Diagnóstico agrario

Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del corregimiento de Río Sábalo, Región de Sambú, Comarca Emberá Wounaan, Panamá

Septiembre 2021



L'institut Agro | Escuela interna Montpellier Supagro
frederic.lhoste@supagro.fr
elisabeth.rasse-mercat@supagro.fr

Asc | Agrarian Systems Consulting
hugo@agrarian-systems.org

Consultora y autor del informe | Manon Robert
manon.robert@protonmail.com

Prólogo

Este documento fue preparado por el Consorcio L'Institut Agro/Montpellier SupAgro-Agrarian System Consulting para el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación del equipo compuesto de Marion Le Pommellec y Julie Kremer (CSD/RND). Fue financiado por la Cooperación Técnica PN-T1225 "Diagnóstico de la Innovación Agropecuaria en Panamá". Forma parte de una serie de diagnósticos agrarios realizados en varias regiones de Panamá, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre las diversas realidades agrarias del país, para apoyar la toma de decisiones informadas en materia de políticas e inversiones públicas en el sector agropecuario. Los resultados y análisis presentados son responsabilidad exclusiva de los autores.

Agradecimientos

Las personas que me brindaron su apoyo, su ayuda y su amistad fueron numerosas. Quisiera agradecer sinceramente a cada una de ellas:

- Las autoridades tradicionales de la Comarca Emberá-Wounaan, en particular Edilberto Dogirama, Abigail Grajales y Ambrioris Carpio, quienes me acogieron en la región de Sambú, facilitaron la realización del presente estudio y mostraron interés en este trabajo, viendo su potencial para mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores familiares comarcanos.
- Las instituciones IDIAP, MIDA y BID, en particular Prospero Aguirre, Ezequiel Herrera, Marion Le Pommellec, Julie Kremer, por la coordinación general de los diagnósticos agrarios llevados a cabo en Panamá y por su dedicación sin falla para el sector agropecuario panameño.
- L'Institut Agro y Agrarian System Consulting (ASC), en particular Elizabeth Rasse-Mercat, Frédéric Lhoste, Hugo Lehoux y Corentin Lucas. Gracias por darme la oportunidad de colaborar en este gran trabajo colectivo. Gracias también a Elise Bouëdron y Juliette Bellay. Ha sido un placer enorme conocerlas.
- Un agradecimiento muy especial a Aneldo Apochito, quien supo guiarme e incorporarme en la realidad agraria de su preciosa región. Gracias por todo Aneldo, has sido un compañero de trabajo de oro y te deseo lo mejor para el futuro.
- Otro agradecimiento muy especial a Yanelia Carpio, una mujer de gran valor y coraje, quien supo acogerme en su hogar con los brazos abiertos y hablarme sin filtros de la realidad de la vida comarcana. Gracias también a Eyda, Dalys y Ester. Merá Chapa wẽrã.
- Finalmente, gracias a todas las personas entrevistadas durante mi estadía en Sambú, especialmente a las productoras y productores familiares, quienes me dieron parte de su tiempo para ayudarme a comprender su profesión y sus limitaciones, quienes construyen soberanía alimentaria, y cuyo coraje alabo...

Resumen

Río Sábalo es un corregimiento de la Comarca indígena Emberá y Wounaan en Panamá, ubicada en la selva del Darién, de clima tropical húmedo. Este territorio se rige por la ley 22 de 1983, la cual otorga a sus habitantes una gestión colectiva de la tierra y garantiza a los Emberá y Wounaan que residen en la comarca los beneficios de su tierra (*usus, frutus y abusus*). Aquí, la agricultura es un asunto familiar y la gran mayoría de la población se dedica a ella. De hecho, los sistemas de producción encontrados corresponden casi siempre a la definición de la agricultura familiar según la ley 127 vigente en Panamá desde 2020.

Si el carácter familiar y el acceso a la tierra no permiten diferenciar los productores, otros criterios permiten esbozar una tipología de sistemas de producción (acceso a mercado, pluri-actividad, capacidad de inversión, autoconsumo, nivel de diversificación, mano de obra externa). Entre ellos, la comercialización de los productos agropecuarios, especialmente para la exportación al resto del país, constituye el mayor criterio de diferenciación y resulta ser uno de los mayores retos que tienen que enfrentar los productores.

Desde el punto de vista histórico, la sociedad Emberá y Wounaan ha experimentado cambios culturales, económicos y políticos en su historia reciente que han trastocado su modo de vida tradicional e impactado fuertemente el sistema agrario. Incluso hoy en día, el sistema de producción tradicional (arroz, plátano, maíz, frutales), que permite a las familias asegurar una alimentación diversificada y de calidad, sigue siendo muy presente en el territorio y no está por desaparecer. Pero otros sistemas han aparecido o han evolucionado significativamente en las últimas décadas. La caída de las exportaciones de plátano ha disminuido la importancia de este cultivo comercial y muchos productores han recurrido a otros sistemas de producción, principalmente articulado alrededor del café, el cual es todavía buscando su estabilidad técnica y comercial. En menor medida, la arboricultura y la producción de caña de azúcar se han modernizado levemente y hoy representan un sistema de producción en sí. Más recientemente, algunos productores se han involucrado en "nichos", algunos relativamente alejados de los usos o de la dieta tradicional (achiote para la industria agro-alimentaria, producción de hortalizas). Finalmente, el desarrollo de la ganadería extensiva bovina o de la ganadería intensiva porcina (sin suelo) es completamente nuevo y este proceso, que impacta a todo el sistema agrario y genera tensiones, merece ser cuestionado.

Un análisis técnico-económico revela que, a pesar de que el uso de los herbicidas se ha generalizado, la mayoría de los sistemas de producción de Río Sábalo son virtuosos desde el punto de vista ambiental y agroecológico, al no estar mecanizados ni subsidiados, al depender de una pequeña cantidad de insumos y al asegurar la fertilidad del suelo por la práctica de la tumba y quema. Además, estos sistemas son muy diversificados, y de este punto de vista son resilientes para hacer frente a los choques o a las fluctuaciones del mercado.

Pero este análisis muestra también la fragilidad económica en la cual se encuentran los hogares de Río Sábalo. Los sistemas de actividad (caza, pesca y cría de animales menores y otras actividades económicas: recolección de recursos no maderables en el

bosque, artesanías, carpintería, minería artesanal, etc.) son vitales para mejorar el cotidiano de muchas familias. De hecho, los ingresos generados por la agricultura son generalmente insuficientes para permitir a los productores invertir en su herramienta de trabajo o pagar la mano de obra necesaria, siendo el factor "trabajo" el más limitante. Por esta misma razón, dar a los agricultores los recursos para valorizar sus producciones (tratamientos post-cosecha, procesamiento, comercialización…) permitiría luchar contra la pobreza multidimensional, pero también reconocer el papel central que juega esta agricultura familiar para la sociedad en general.

Índice

Prólogo
Agradecimientos
Resumen 4
Índice 5
Siglas y acrónimos 7
Léxico 8
Lista de las ilustraciones y tablas 12

Capítulo 1: Un método sistémico basado en observaciones y entrevistas 14
1.1 Contexto del estudio 14
1.2 Objetivo del estudio 14
1.3 Los pasos metodológicos 14
1.4 Una metodología participativa e inclusiva 17

Capítulo 2: Entender el territorio 18
2.1 Ubicación de la zona de estudio 18
2.2 División política de la Comarca Emberá Wounaan 18
2.3 El tapón del Darién, un punto caliente de biodiversidad amenazado y difícil de acceso 19
2.4 Zonificación agro-socio-económica de Río Sábalo 19
2.5 Sistema alimentario y flujos de productos alimenticios 22
2.6 Mapeo de los actores 24
2.7 Distribución, protección y tensiones alrededor de la tierra 25
2.8 Conclusión del primer capítulo 'Entender el territorio' 27

Capítulo 3: Reconstruir la historia agraria 28
3.1 A partir de 1950: Los Emberá y Wounaan pasan de un hábitat disperso a lo largo de los ríos a comunidades. 28
3.2 De 1970 a 1990: Revolución silenciosa. Apogeo del plátano que se exportaba a nivel nacional. 28
3.3 De 1990 a 2010: Proyectos territoriales y oportunidades de mercado empujan el cultivo del café Robusta y la reforestación de maderables en las fincas. 28

3.4 De 2010 a …: Influenciados por los latinos (no indígenas), los Emberá y Wounaan implementan sistemas de ganadería extensiva en las tierras comarcales. 29
3.5 Factores de diferenciación de los sistemas de producción 33
3.6 Conclusión del segundo capítulo 'Reconstruir la historia agraria' 33

Capítulo 4: Describir y analizar los sistemas de cultivo, de crianza y de actividad 34
4.1 Los sistemas de cultivos (SCu) 34
4.2 Los sistemas de crianza (SCr) 43
4.3 Las otras actividades 46
4.4 Análisis técnico-económico de los sistemas de cultivo 48
4.5 Análisis técnico-económico de los sistemas de crianza 49
4.6 Conclusión del tercer capítulo: 'Describir y analizar los sistemas de cultivo, de crianza y de actividad' 50

Capítulo 5: Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria 53
5.1 Agricultura familiar y criterios de diferenciación 53
5.2 Combinaciones de los sistemas de cultivo y de crianza y dinamismo 54
5.3 Los Sistemas de Producción 54
5.3.1 SP1 - Los sistemas tradicionales diversificados basados en el arroz para el sustento familiar. 56
5.3.2 SP2 - Los sistemas diversificados basados en el plátano como cultivo de renta. 60
5.3.3 SP3 - Los sistemas diversificados basados en el café como cultivo de renta. 64
5.3.4 SP4 - Los sistemas diversificados basados en la arboricultura y el procesamiento de la caña de azúcar 68
5.3.5 SP5 - Los sistemas basados en la ganadería bovina que mantienen una diversidad de cultivos para el sustento familiar 71
5.3.6 SP6 - Los sistemas especializados en la ganadería bovina 74
5.3.7 SP7 - El sistema especializado en la ganadería porcina 77
5.3.8 SP8 - El sistema basado en el cultivo del achiote 79
5.4 Comparación de los diferentes tipos de Sistemas de Producción 81

5.5 Sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuaria de Río Sábalo 84

Capítulo 6: Discusiones y propuestas de acción 86

6.1 Proyectos de desarrollo y colaboración con las autoridades de la comarca 86

6.2 Acción colectiva 86

6.3 Valorización y comercialización 86

6.4 Asistencia y Asesoría técnica 87

Conclusión 88

Bibliografía 89

Lista de los apéndices 90

Siglas y acrónimos

ACEGAN	Asociación Comarcano Emberá Ganadero
ASC	Agrarian System Consulting
B/.	Balboa, divisa nacional panameña
BDA	Banco de Desarrollo Agropecuario
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CI	Consumos Intermediarios
COPEG	Comisión Panamá - Estados Unidos para la erradicación y prevención del gusano barrenador del Ganado
IA	Ingreso Agropecuario
IDIAP	Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá
JAAR	Junta Administrativa de Acueductos Rurales
MEDUCA	Ministerio de la Educación
MIDA	Ministerio de Desarrollo Agropecuario
MIDES	Ministerio de Desarrollo Social
MOF	Mano de Obra familiar
MOT	Mano de Obra Temporal
ONG	Organización No Gubernamental
PB	Producto Bruto
SAU	Superficie Agrícola Utilizada
SCu	Sistema de Cultivo
SCr	Sistema Crianza
SP	Sistema de Producción
UAF	Unidades Agro-Fisionómicas
VAB	Valor Agregado Bruto
VAN	Valor Agregado Neto

Léxico

El léxico está dividido en 8 categorías:

1. Herramientas
2. Organización del trabajo agropecuario
3. Técnicas de cultivo
4. Ganadería
5. Pastos
6. Formaciones vegetales
7. Unidades de medida
8. Vocabulario metodológico utilizado para caracterizar el sistema agrario

1. Herramientas

- *Bomba de mochila*: bomba de fumigar sin motor
- *Cayuco*: embarcación de una pieza de madera, más pequeña que la canoa, con el fondo plano y sin quilla, que se impulsa y se dirige con un remo muy ancho llamado canalete o con motor.
- *Chuzo*: palo de madera utilizado para la siembra de arroz o de maíz (se arma el chuzo con una coa).
- *Chile:* cesta tejida de fibra vegetal, utilizada para las cosechas
- *Coa*: herramienta utilizada para la siembra de maíz y de arroz; la coa es la parte metálica que se arma con el chuzo (de madera)
- *Criba:* Utensilio consistente en una lámina agujereada o una tela sujeta a un aro de madera, que se emplea para separar granos de distintos tamaños o cosas similares.
- *Motobomba*: bomba de fumigar con motor
- *Panga o asotadora:* recipiente de madera utilizado durante las cosechas de arroz para separar el grano del tallo.
- *Piladora de arroz*: máquina motorizada que sirve para separar los granos de arroz del resto de la planta, operando la trilla y retirando la cascara o pericarpio del arroz
- *Trapiche:* herramienta de madera utilizada para prensar la caña de azúcar previamente desmenuzada, de manera que se extrae su jugo.

2. Organización del trabajo agrícola

- *Junta*: grupo de personas, de la misma familia o no, que se mancomunan para realizar tareas agropecurias.
- *Pagar un peón*: se paga peones si uno no ha ganado peones y requiere el apoyo de un jornal. Este jornal puede hacer parte del mismo grupo de trabajo o no.

3. Técnicas de cultivos

- *A chuzo:* Es el sistema tradicional y rudimentario, que consiste en depositar granos de semilla en pequeños hoyos abiertos con una vara o coa. El sistema a chuzo supone muchas veces, el desmonte y quema del terreno a cultivar (Fuente: INEC).
- *Chapear o socolar:* desbrozar una parcela para limpiarla de malezas y hierbas con el machete.

- *Deshoje:* Quitar las hojas dañadas de las plantas de musáceas para facilitar el desarrollo de los racimos
- *Deshije:* técnica de seleccionar o regular el número de hijos por planta de musáceas, eliminando aquellos no deseados.
- *Derriba o tumba:* acción de cortar los árboles de una parcela antes de proceder a la socuela y quema.
- *Limpieza de una parcela:* se trata de controlar el crecimiento de las malezas para facilitar el crecimiento de un cultivo. Se puede realizar de forma manual o química.
- *Roza-tumba-quema:* sistema itinerante de cultivo fundamentado en alternar el uso intensivo de un terreno con periodos largos de descanso. Esta técnica, consiste en derribar una sección de bosque maduro, extraer la parte maderable y la leña, dejar secar y luego quemar el resto del material vegetativo antes de sembrar.

4. Ganadería

- *Ceba*: engorde; la ceba puede ser completa, es decir, hasta llegar al peso de sacrificio (1000 lb); o incompleta, en este caso se habla de "media ceba" (engorde 800 lb por ejemplo)
- *Corral*: pequeño recinto cerrado tradicionalmente destinado a albergar animales domésticos. Para la ganadería, este espacio se usa para realizar el ferrete, inyecciones o vacunas o vender los animales.
- *Macho de ceba*: novillo de 1 año y medio, se vende a cebadores.
- *Meter candela*: quemar con fuego los pastos ; esta práctica, muy reglamentada, tiene como función la destrucción de las « malezas » y la estimulación de rebrote de los pastos. Esta práctica no es muy común. Se practica sobre todo en las parcelas de pasto tradicional.
- *Novillo/a* : animal desde el destete hasta los 3 años aproximadamente (para hembras, hasta el primer parto)
- *Pierna negra*: "Pierna negra" o "Gangrena Enfisematosa". El agente responsable es el *Clostridium chauvoei*, produce inflamaciones musculares enfisematosas, es un microorganismo propio de terrenos de pastos húmedos.
- *Semental*: toro reproductor
- *Ternero/a* : es la cría mientras está en lactancia
- *Vaca de descarte*: vaca que, por decisión del ganadero, será próximamente vendida en la subasta para el sacrificio o engorde y sacrificio.

5. Pastos

- *Manga:* división del potrero delimitada por cercas de madera y alambre púa que permiten alternar de forma adecuada el periodo de uso con el tiempo de descanso del potrero y así mitigar el pisoteo de los animales y disminuir la compactación del suelo.
- *Pastos tradicionales:*_grupo de especie utilizado para sembrar pastos. Son pastos sembrados a voleo. Su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es inferior a la de los pastos "mejorados". Incluye las especies siguientes: *Faragua* (*Hiparrenia rufa), Ratana* (*Ischaemum indicum)*
- *Pastos mejorados:* grupo de especie cuya utilización empezó a democratizarse a partir de los años 2000 en el distrito de Los Pozos; su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es superior a la de los pastos "tradicionales"; incluye las especies siguientes : *Brizanta* (*Brizantha*

Decumbens), *Alicia* (*Cynodon dactylon)* – muy utilizado para pasto de corte en otras partes del país

6. Formaciones vegetales

- *Barbecho*: La tierra que ha sido cultivada en algunos de los últimos cinco año y que ahora está en descanso (Fuente: INEC).
- *Maleza:* planta que crece donde no es deseada por el ser humano (Fuente : FAO, 2005).
- *Monte*: la utilización de este término vernácula puede designar dos formaciones vegetales diferentes:
  - bosque (nuestra interpretación de este término es la siguiente: Bosque intervenido y/o secundario: estos bosques pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 60% de su cobertura ha sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas, Fuente: ANAM, 2004)
  - una parcela con mucho monte es una parcela donde las «malezas» se han desarrollado demasiado (desde el punto de vista del productor)
- *Rastrojo*: Formación vegetal constituida por especies herbáceas, arbustivas, leñosas y ocasionalmente arbóreas invasoras de uno (1) a cinco (5) años de edad, que no sobrepasan los cinco (5) metros altura promedio y que crece en terrenos deforestados y luego abandonados (Fuente: ANAM, 2004)

7. Unidades de medida

- *Cabulla:* Unidad tradicional de medición de tierra, utilizada en Sambú antes de la llegada del sistema métrico. Representa el terreno que se necesita para sembrar 1 cubo de arroz. Hoy en día se admite que corresponde a 1,5 hectárea.
- *Gallones*: 3,79 litros
- *Libra*: 0,45 kilogramos
- *m.s.n.m:* metros sobre el nivel del mar
- *Quintal*: 100 libras

8. Vocabulario metodológico utilizado para caracterizar el sistema agrario

- *Autoconsumo :* Parte de la producción agrícola directamente consumida en la explotación o por la familia del agricultor sin que sea vendida en los mercados. Conviene distinguir las producciones intermediarias invertidas de nuevo en la explotación (consumos intermediarios auto producidos tal como el forraje distribuido a los animales después de cosecha en las parcelas de la misma explotación) de los productos finales auto consumidos por el agricultor y su familia. Solo los productos finales se contabilizan en el producto bruto. (Dufumier, 1996)
- *Consumos intermediarios :* Gastos relativos a la compra de bienes y servicios cuya utilización les hace desaparecer totalmente durante el periodo de explotación considerado: materia prima, combustible, productos de mantenimiento, envases, insumos (abonos, pesticidas…), servicios realizados por empresas exteriores… La depreciación de las inmovilizaciones del capital fijo no hacen parte de los consumos intermediarios. (Dufumier, 1996)
- *Costo de oportunidad :* El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que

este recurso ya no puede utilizarse por otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado. (Dufumier, 1996)

- *Depreciación :* Pérdida de precio vinculada al uso o la obsolescencia de un equipamiento durante un periodo dado. Se dice también de la moneda que se deprecia cuando el poder adquisitivo tiende a disminuir por la inflación general de los precios en el país considerado (cf. Moneda corriente). (Dufumier, 1996)
- *Explotación agrícola :* Unidad de producción agrícola cuyos elementos constitutivos son la fuerza de trabajo (familiar y asalariada), las superficies agrícolas, las plantaciones, el rebaño, las instalaciones de explotación, el material y las herramientas. Es el lugar dónde el jefe de explotación combina estos diversos recursos disponibles e implementa entonces su sistema de producción agrícola. (Dufumier, 1996)
- *Explotación agrícola familiar:* Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo utilizada para implementar el sistema de producción es la fuerza de trabajo de los miembros de la familia del jefe de explotación. Los responsables de explotación agrícolas familiares tienen interés en practicar los sistemas de producción que les permiten rentabilizar cuanto mejor su propia fuerza de trabajo familiar, en comparación con las oportunidades de ingresos que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)
- *Explotación agrícola capitalista:* Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo empleada para la implementación del sistema de producción es exclusivamente mano de obra asalariada. La gestión del sistema de producción es también confiada a un gerente pagado para hacerlo. El propietario (ausentista) solo invierte capital. La naturaleza de las inversiones y la elección del sistema de producción agrícola son entonces directamente condicionados por la perspectiva de rentabilizar cuanto mejor estas inversiones, en comparación con las oportunidades de ganancias que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)
- *Explotación agrícola patronal :* Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la implementación del sistema de producción viene de parte de la mano de obra familiar y por otra parte de los trabajadores asalariados. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)
- *Insumos :* Conjunto de bienes y servicios consumidos en los procesos productivos. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996).

- *Itinerario técnico* : « Secuencia lógica y ordenada de operaciones culturales aplicadas a una especie vegetal cultivada" (Sébillotte M., Itinerario técnico y evolución del pensamiento agronómico, Cuenta rendida a la Academia de agricultura, Fr 11, pp. 906 à 914).

- *Producto bruto :* Corresponde al valor de la producción, es decir a las cantidades producidas multiplicadas por el precio unitario de cada producción. (Iniciación a un enfoque de diálogo -Mali-Agridoc-CNEARC)
- *Ingreso agrícola :* Diferencia entre el producto bruto de una explotación agrícola y el conjunto de cargas fijas y variables para un periodo dado. Este ingreso agrícola debe permitir por una parte remunerar el agricultor y sus trabajadores familiares y financiar por otra parte todo o parte de las inversiones destinadas a incrementar las capacidades productivas de la explotación. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)
- *Resiliencia:* capacidad de sobrevivencia, reconstrucción después shocks
- *Rotación de cultivo :* Sucesión de cultivo que puede repetirse en el tiempo (ejemplos: rotación bienal maíz // soya; rotación decenal arroz pluvial // maíz – yuca – y barbecho de siete años…). (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996). Practica que sirve multiefectos como conservar y mejorar el suelo, reducir ka incidencia de arvenses y de organismos nocivos del suelo.
- *Tesorería :* Estado de los recursos financieros disponibles para enfrentar los gastos necesarios a corto tiempo. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)
- *Viable:* se dice que una explotación agropecuaria es viable si la renta/el ingreso agrícola supera el umbral de supervivencia o mejor de reproducción ampliada
- *Vivable:* se dice que una explotación es vivable si la carga y las dificultades de trabajo son aceptables para los trabajadores y si están bien integrada en la sociedad

Lista de las ilustraciones y tablas

Ilustración 1 - Calculo del Valor Agregado bruto de sistemas de cultivo y crianza

Ilustración 2 - Calculo del Valor Agregado neto y del Ingreso Agropecuario

Ilustración 3 – Ubicación de la zona de diagnóstico agrario

Ilustración 4 – Mapa de las divisiones político administrativas de la comarca

Ilustración 5 – Zonificación agro-socio-económica de Río Sábalo. Esquema cartográfico de las Unidades Agro-Fisionómicas (UAF). Ubicación de cada zona y relación con las demás.

Ilustración 6 – 'Transecto' / Diagrama de las Unidades Agro-Fisionómico (UAF).

Ilustración 7 - Esquema cartográfico de la circulación de los productos alimenticios

Ilustración 8 - Esquema de la gobernanza en la Comarca Emberá – Wounaan *(fuente: Rogelio Cansarí Valdespino, 2017)*

Ilustración 9– Mapa de la superficie ocupada por el Parque Nacional Darién dentro del distrito de Sambú, Comarca Emerá-Wounaa

Ilustración 10 - Línea de tiempo de los factores de diferenciación de los sistemas de producción y pre-tipología actual, del corregimiento de Río Sábalo, distrito Sambú, Comarca Emberá Wounaan.

Ilustración 11– Calendario general de los cultivos de sustento familiar

Ilustración 12 – Calendario de recolección de cultivos perenes (árboles frutales y arbustos)

Ilustración 13 - Rotación del arroz de lluvia y maíz del año con rastrojo de 5 años

Ilustración 14 – Rotación del maíz de postrera con arroz de lluvia y rastrojo de 5 años

Ilustración 15 – Diversidad y heterogeneidad de las plataneras en Río Sábalo

Ilustración 16 – Fuerte dinámica de siembra de cafetales en Río Sábalo

Ilustración 17 – Esquema demográfico de la cría de pollos de patio durante 1 año en Río Sábalo

Ilustración 18 – Esquema demográfico de la cría de cerdos en galera (gestión intensiva) durante 1 año en Río Sábalo

Ilustración 19 – Esquema demográfico de la cría de vacas de seba durante 1 año en Río Sábalo

Ilustración 20 – Productividad de la tierra y del trabajo de los principales sistemas de cultivo

Ilustración 21 – Productividad del trabajo y por animal de los principales sistemas de crianza

Ilustración 22 – Ejemplo de parcelario del SP1

Ilustración 23 – Calendario de trabajo agropecuario del SP1

Ilustración 24 – Agroecoloscore del SP1

Ilustración 25 – Ejemplo de parcelario del SP2

Ilustración 26 – Calendario de trabajo agropecuario del SP2

Ilustración 27 – Agroecoloscore del SP2

Ilustración 28 – Ejemplo de parcelario del SP3

Ilustración 29 – Calendario agropecuario del SP3

Ilustración 30 – Agroecoloscore del SP3

Ilustración 31 – Ejemplo de parcelario del SP4

Ilustración 32 – Agroecoloscore del SP4

Ilustración 33 – Ejemplo de parcelario del SP5

Ilustración 34 – Agroecoloscore del SP5

Ilustración 35 – Ejemplo de parcelario del SP6

Ilustración 36 – Calendario de trabajo agropecuario del SP6

Ilustración 37 – Agroecoloscore del SP6

Ilustración 38 – Agroecoloscore del SP7

Ilustración 39 – Parcelario del SP8

Ilustración 40 – Agroecoloscore del SP8

Ilustración 41 – Nivel de solidez de los sistemas de producción

Ilustración 42 – Estimación de la creación de riqueza (expresada en Balboa) por trabajador familiar y por hectárea de los sistemas de producción.

Ilustración 43– Análisis y comparación del ingreso agropecuario y de la superficie cultivada por trabajadores familiares de los sistemas de producción

Tabla 1 - Entrevistas colectivas realizadas

Tabla 2 - Entrevistas individuales realizadas

Tabla 3 - Zonificación agro-socio-económica (por Unidades Agro-Fisionómicas) del Corregimiento de Río Sábalo

Tabla 4 - Reconstrucción de la historia agraria del corregimiento de Río Sábalo

Tabla 5 – Tipos de agricultores familiares y criterios de diferenciación de los sistemas de producción agropecuaria del corregimiento de Río Sábalo

Tabla 6 – Combinaciones teóricas de sistemas de cultivo, de crianza y de actividad en Río Sábalo

Capítulo 1 Un método sistémico basado en observaciones y entrevistas

1.1 Contexto del estudio

Frente a la escasez de información sobre la realidad agraria en Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) consideraron importante generar conocimientos sobre la diversidad agropecuaria y las dinámicas de cambio en curso en diferentes regiones del país, en particular para informar el diseño de programas de apoyo a agricultores familiares y pequeños productores. Para responder a esta necesidad, el BID contrató el consorcio L'Institut Agro/Montpellier SupAgro-Agrarian System Consulting para realizar una serie de diagnósticos agrarios en diferentes regiones agrícolas del país, incluyendo el corregimiento de Río Sábalo, región de Sambú en la comarca Emberá- Wounaan, objeto de este informe. Los términos de referencia de la consultoría, que especifican el contexto y los objetivos de la intervención, están disponibles en el **apéndice 1.**

1.2 Objetivo del estudio

Este diagnóstico permite evaluar la situación actual de la zona estudiada, pero también permite proyectarse en las evoluciones probables de la agricultura. Sus objetivos son de caracterizar la diversidad de sistemas de producción, es decir, la diversidad de fincas que se encuentran en la región de Sambú; detallar sus prácticas, sus oportunidades y desempeños (técnico, ambiental, social, económico); y finalmente facilitar la toma de decisión para apoyar al sector agropecuario y a la agricultura familiar.

En otras palabras, este trabajo de investigación pretende contestar a varias preguntas:

- ¿Quiénes son los agricultores?
- ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen?
- ¿Cómo lo hacen?
- ¿Por qué lo hacen?
- ¿Con qué desempeños (ambiental, social, económico…)?
- ¿Cuál es la evolución probable de estos sistemas de producción o "tipos de productores"?
- Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los productores?

1.3 Los pasos

Para contestar a estas preguntas, se procedió por etapas que se presentan a continuación y se detallan en el cronograma del

metodológicos

apéndice 2. El conjunto de estos pasos metodológicos conlleva un enfoque sistémico, pluridisciplinario, e iterativo (de lo general a lo específico, y vice-versa).

Entender la organización del territorio y el medio biofísico.

El trabajo se inició por el recorrido del territorio, por lecturas de paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras), de mapas topográficas y de fotografías aéreas. La meta era identificar grupos paisajísticos homogéneos y formular hipótesis sobre sus usos agrícolas históricos y actuales. El primer resultado fue una zonificación agro-socio-económica: tabla y diagramas que presentan las unidades, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con los demás.

En paralelo, se hizo entrevistas colectivas con responsables locales (autoridades tradicionales de cada comunidad de la zona estudiada). Primero permitió asegurarse de su apoyo para iniciar de forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico y evitar cualquier malentendido. También, gracias a la discusión colectiva y a la lectura participativa de mapas de la zona, esta etapa permitió colectar informaciones valiosas para entender la organización del territorio en un tiempo reducido. Tales como: presentación rápida del territorio y de su población agrícola, actores y organizaciones presentes en la zona, circulación y flujos de los productos agrícolas, distribución y tensiones alrededor de la tierra, entre otros.

Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica.

La reconstrucción histórica fue realizada sobre la base de entrevistas semi-abiertas con personas de referencia (agricultores mayores, personas que conocen bien la región, su historia) y de entrevistas aleatorias con agricultores en sus parcelas, mujeres, jóvenes, y lectura de bibliografía. Esta mirada hacia el pasado es una etapa primordial para identificar los eventos de la pequeña y de la gran historia que han influenciado la agricultura que se practica hoy en día. El resumen en forma de línea de tiempo da una visión dinámica de como los sistemas de producción agropecuarios han evolucionado y se han diferenciados hasta producir la diversidad actual.

Describir y analizar las prácticas de cada sistema de

cultivo y de crianza.

A partir de estas dos primeras etapas, resulta necesario hacer un análisis más detallado de lo que se ha podido observar y descubrir: entender desde un punto de vista técnico-económico las prácticas de cultivos y de crianza. Gracias a visitas de parcelas y entrevistas profundizadas con los agricultores, se analizó cada sistema de cultivo y de crianza presente en el territorio. Se construyó los itinerarios técnicos (incluyendo el calendario de cultivo y de trabajo), y se caracterizó el manejo de los animales criados (incluyendo esquema de funcionamiento de rebaño y calendario de trabajo). Los ayudas memorias para la realización de estas entrevistas detalladas cuantitativas 'sistemas de crianza' y 'sistemas de cultivos' se encuentran en los **apéndices 3 y 4**.

Entonces, se puede calcular el valor añadido bruto de cada sistema (ilustración 1), es decir la riqueza producida, que luego se relaciona con la cantidad de trabajo necesario (expresado en hombre-día) y la superficie (expresado en hectáreas).

Ilustración 1 - Cálculo del Valor Agregado bruto de sistemas de cultivo y crianza



Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

Los sistemas de cultivos y de crianza previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos **'sistemas de producción'.** Durante las entrevistas profundizadas, se busca entender una lógica en las distintas combinaciones posibles, que suelen depender de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), pero también de otros factores tales como: acceso al mercado, pluriactividad, proporción del autoconsumo familiar, etc. El ayuda memoria para la realización de estas entrevistas detalladas cualitativas 'sistemas de producción' se encuentra en el **apéndice 5**.

Estos factores o criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, 'arquetipos' de productores que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Para cada 'arquetipo', se busca caracterizar los desempeños técnicos, económicos y

ambientales e identificar las razones de estos desempeños. Para modelizarlos, usamos indicadores cualitativos (como la trayectoria de vida, el parcelario o el 'agroecoloscore', una apreciación del nivel agroecológico de la finca) y técnico-económico (el calendario de trabajo, el valor añadido neto y el ingreso agropecuario de la familia, los cuales se calculan como lo muestra la ilustración 2).

Ilustración 2 - Cálculo del Valor Agregado neto y del Ingreso Agropecuario



Para terminar el análisis, se comparan los ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, situándolos relativamente al umbral de 'reproducción social' del territorio estudiado, que se calculó gracias a entrevistas específicas con familias para definir el presupuesto anual que una familia 'mediana' necesita tener para poder mantenerse en la comunidad.

Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores

Al fin y al cabo, se puede hacer hipótesis sobre la evolución probable a corto y medio plazo de los sistemas de producción. A partir de esta visión de la dinámica global del sistema agrario de la zona, se propone recomendaciones para apoyar a los productores.

Estas recomendaciones fueron presentadas y debatidas durante el taller final del 7 de agosto en Puerto Indio, al cual acudieron 25 personas (productores entrevistados durante el estudio, representantes del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá - IDIAP y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario - MIDA).

1.4 Una metodología

Esta metodología da gran importancia a las observaciones 'en el campo' y a las entrevistas con los actores locales, en mayoría con los productores mismos.

Durante la fase de terreno entre el 7 de junio y 7 de agosto

participativa e inclusiva

2021, se realizó 7 entrevistas colectivas y 45 entrevistas individuales.

Tabla 1 - Entrevistas colectivas realizadas

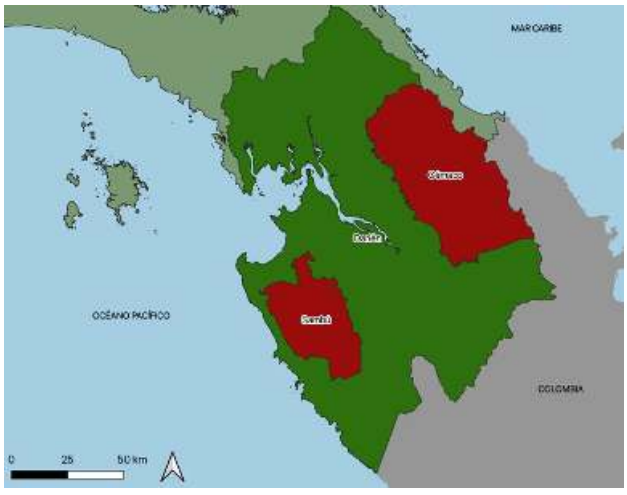
Fecha	Lugar	Título / Objectivo	Descripción	Número de participantes
07/06/2021	Panama	Reunión de coordinación de los diagnósticos con el IDIAP	Coordinación logística para la realización de varios diagnósticos en Panamá, primeros intercambios sobre la realidad agrícola del país.	4
09/06/2021	Puerto Indio	Reunión de inducción con las autoridades tradicionales del corregimiento de Río Sábalo	Coordinación con las autoridades locales para la realización del estudio, presentación de la consultora y de su programa de trabajo en la comarca, primeros intercambios sobre el territorio de estudio.	7
10/06/2021	Puerto Indio	Encuentro con el grupo de mujeres - Organización Werara Kera (Aroma de Mujer)	Intercambio con el grupo y presentación de su proyecto: 'Fortaleciñiento cultural y económico a través de manejo agronómico y reforestación ancestral de la palma de chunga y otras plantas de uso artesanal'	6
11/06/2021	Daipuru	Sala de cortesía del Congreso local de Daipuru	Presentación pública de la consultora y de su trabajo con el objectivo de obtener el apoyo de las autoridades tradicionales vigentes para iniciar de una forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico.	35-40
12/06/2021	Bayamon	Encuentro con las autoridades tradicionales de Bayamón	ídem	6
14/06/2021	La Chunga	Encuentro con las autoridades tradicionales de La Chunga	ídem	11
21/06/2021	Puerto Indio	Encuentro con el municipio (gobierno oficial) y su personal	Presentación pública de la consultora y de su trabajo, presentación del organigrama de la alcaldía y de su plan estrategico (2019-2024), que incluye acciones dirigidas hacia la producción agropecuria.	25

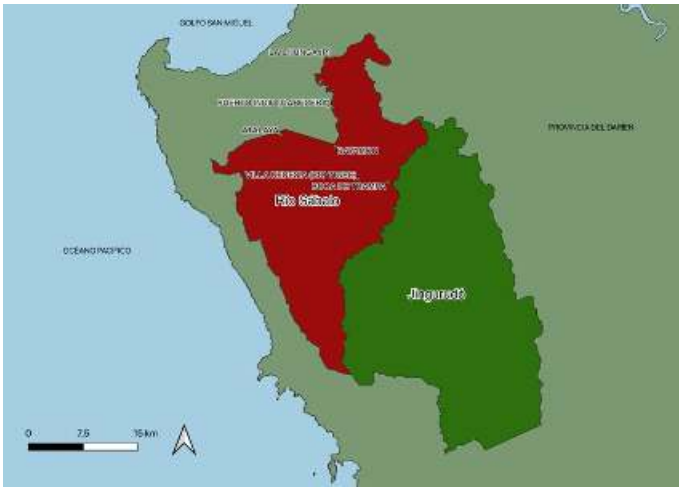
Tabla 2 - Entrevistas individuales realizadas

	Tipo de entrevista individual realizada					
Total personas entrevistadas	**Territorio**	**Historia / pre-tipología SP**	**Sistema de Producción (SP)**	**Sistema de Actividad**	**Umbral de supervivencia y de reproducción social**	**Otro (institución, comercialización, crédito…)**
45	4	12	20	5	2	7

Para alcanzar una visión veraz de los Sistemas de Producción (SP), se realizó una muestra racional de las fincas agropecuarias y así intentar cruzar las fuentes de información.

Capítulo 2 Entender el territorio





2.2 División política de la Comarca Emberá Wounaan

La Comarca Emberá-Wounaan fue oficialmente reconocida por la Ley 22, aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 1983. Está compuesta por dos áreas geográficas y administrativas distintas: los distritos de Cémaco y Sambú. El distrito de Sambú se divide en dos corregimientos: Jingurudó y Río Sábalo. Río Sábalo cuenta con 6 comunidades: Puerto Indio, Bayamón, Daipuru (Atalaya), La Chunga, Boca de Trampa y Villa Keresia, 5 de estas 6 comunidades han sido visitadas durante el estudio.

Ilustración 4 – Mapa de las divisiones político-administrativas de la comarca

2.3 El tapón del Darién, un punto caliente de biodiversidad amenazado y difícil de acceso

El tapón del Darién, zona de clima tropical húmedo famosa por separar físicamente América central y América del Sur, sigue siendo el último eslabón inconcluso de la carretera Panamericana. En Panamá, la provincia del Darién es la más grande y una de las menos pobladas. Más del 80 % del Darién está cubierto de bosques, y en su mayoría primarios. Incluye también serranías de más de 2500 metros de elevación y extensos ríos navegables. Por su extraordinaria diversidad biológica y su alto valor genético, además de los grupos Emberá y Wounaan que mantienen tradiciones ancestrales, el Parque Nacional Darién fue declarado 'Reserva de la Biósfera de la Humanidad'. Pero a pesar de su aparente riqueza, este territorio inmenso acumula amenazas y dificultades de todo tipo: presión de la expansión de la ganadería y del tráfico ilegal de madera fina sobre el bosque, inseguridad vinculada a la presencia de grupos armados colombianos y de narcotráfico, crisis humanitaria debido a los miles de migrantes que intentan cruzar esta difícil selva del Darién en su ruta hacia Estados unidos.

En este contexto, el corregimiento de Río Sábalo es una de las zonas más remotas y difícil de acceso del Darién. Esta situación constituye una de las principales dificultades que el sector agropecuario tiene que enfrentar (con excepción del sector ganadero), pero a la vez permitió frenar, en cierta medida, los procesos de deforestación y de cambios paisajísticos en curso en la provincia.

2.4 Zonificación agro-socio-económic

Como primera entrada analítica, se propone aquí una zonificación agro-socio-económica, realizada a través de análisis de mapas topográficas, lectura de paisaje (observación) mientras el recorrido de la zona, entrevistas con actores locales y bibliografía. Identificamos seis Unidades Agro Fisionómica

a de Río Sábalo

(UAF) cuyas ubicación y relación con las demás están representadas en la ilustración siguiente. Las características del medio biofísico y agro-ecológico de cada zona están detalladas en la tabla 3 de la página siguiente.

Ilustración 5 – Zonificación agro-socio-económica de Río Sábalo. Esquema cartográfico de las Unidades Agro-Fisionómicas (UAF). Ubicación de cada zona y relación con las demás.

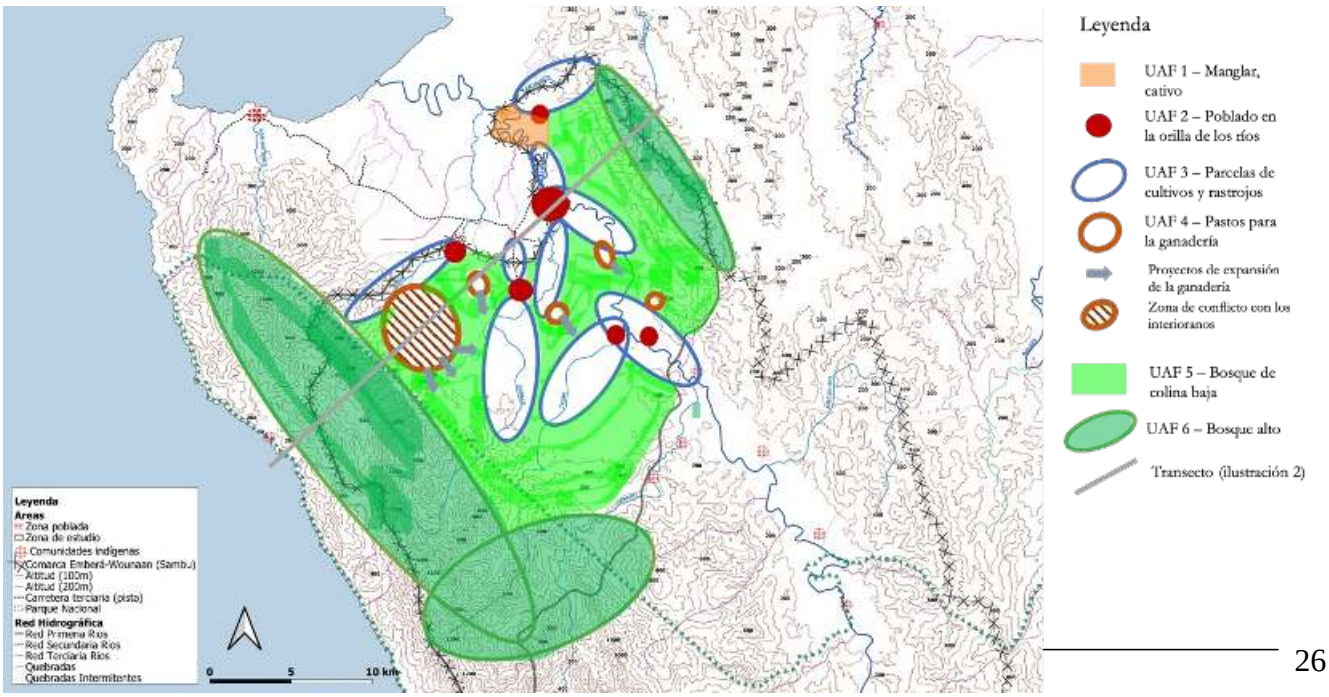


Tabla 3 - Zonificación agro-socio-económica (por Unidades Agro-Fisionómicas) del Corregimiento de Río Sábalo

Parte 1 – Medio biofísico

	UAF 1 = Manglar, cativo	UAF 2 = Comunidades en la orilla de los ríos (de 100 a 700 habitantes)	UAF 3 = Parcelas y rastrojos a lo largo de los ríos y de las carreteras	UAF 4 = Pastos de ganadería incluyendo una aldea no indígena (conflicto)	UAF 5 = Selva / bosque lluvioso de colina baja	UAF 6= Selva / bosque lluvioso alto
Alturas	Paisaje de baja elevación, menos de 50 msnm	Paisaje de baja elevación, entre 20 y 200 msnm	Paisaje de baja elevación, entre 50 y 200 msnm	Paisaje de baja elevación, menos de 50 msnm	Colinas de baja elevación, menos de los 400 msnm	Lomas/Serranías con elevaciones superiores a los 400msnm
Tipo de relieve	El amplio valle tiene una topografía ondulada o plana.					La topografía de las serranías es fuertemente quebrada
Aguas superficiales y subterránea	**Los ríos son vitales en la cultura Emberá Wounaan (toma de agua, transporte, fuente de proteína a través de la pesca).** Río Sambú, y sus afluentes = río Sábalo, río Jesús, río Tigre, río Venado, río Jingurudo + Quebradas. Poca información de aguas subterráneas, pero se presume que el recurso es limitado y de baja calidad. Precipitaciones promedia 2654 mm/año en la boca del Río Sambú			Numerosas quebradas	Importancia de esta zona para mantener los caudales de los ríos. *(Papel del bosque esponja)*	Precipitaciones hasta 4,000 mm/año en las cimas de la serranía de Jingurudó y el Sapo
	/	Inundaciones a intervalos regulares en Puerto Indio y Boca Trampa (La última ocurrió en 2020 – hay un proyecto de traslado de puerto indio hacia una zona que no sea sujeta a inundaciones).	/	/	/	/
Suelos **Ver Apéndice 6 – Análisis de muestras de suelos**		Suelos de poco drenaje, algunos sujetos a inundaciones ¿Pérdida de suelo y deslizamientos debidos a	Los suelos son variables y se encuentran desde medianamente profundos y con baja fertilidad, hasta suelos aluviales profundos y fértiles. ¿Degradación de suelos por las		La cobertura vegetal abundante otorga mayor capacidad de infiltración del agua, manteniendo suelos fértiles.	

		los asentamientos y disminución de los bosques en la orilla de los ríos?	actividades extractivas (forestal) y productivas (agrícolas)? ¿Impacto negativo de la tala y quema?			
Vegetación espontánea y presencia de fauna salvaje Ver Apéndice 7 - Diversidad de fauna y flora	Plantas acuáticas, reductos boscosos. Peces de río, Patos, Lagartos, Ango so (Pájaro limpiador)		Rastrojos de diferentes niveles: herbazales, matorrales hasta bosque joven	Bosque 'Devastado', Prados artificiales	Bosque secundario Águila harpía y Jaguar	Bosque primario Águila harpía y Jaguar La parte oeste de la Comarca es **Parque Nacional Darién**
Clima (importancia temporada lluvia / verano)	Bosque húmedo tropical. Clima cálido y húmedo con temperaturas que fluctúan entre los 21,6ºC y 26ºC. La humedad relativa promedio anual es del 85%. Las variaciones térmicas durante el año son mínimas; pero las precipitaciones sí presentan fluctuaciones significativas tanto durante el año como entre estos. Efectos del cambio climático global que afectan la vida agro-silvestre: menos lluvia en invierno, 'el sol pega más fuerte', las cosechas de café se han adelantadas de 3 meses, las naranjeros se secan mueren después de dos cosechas, el aguacate y la palma de *pifa* ya no dan frutas…					

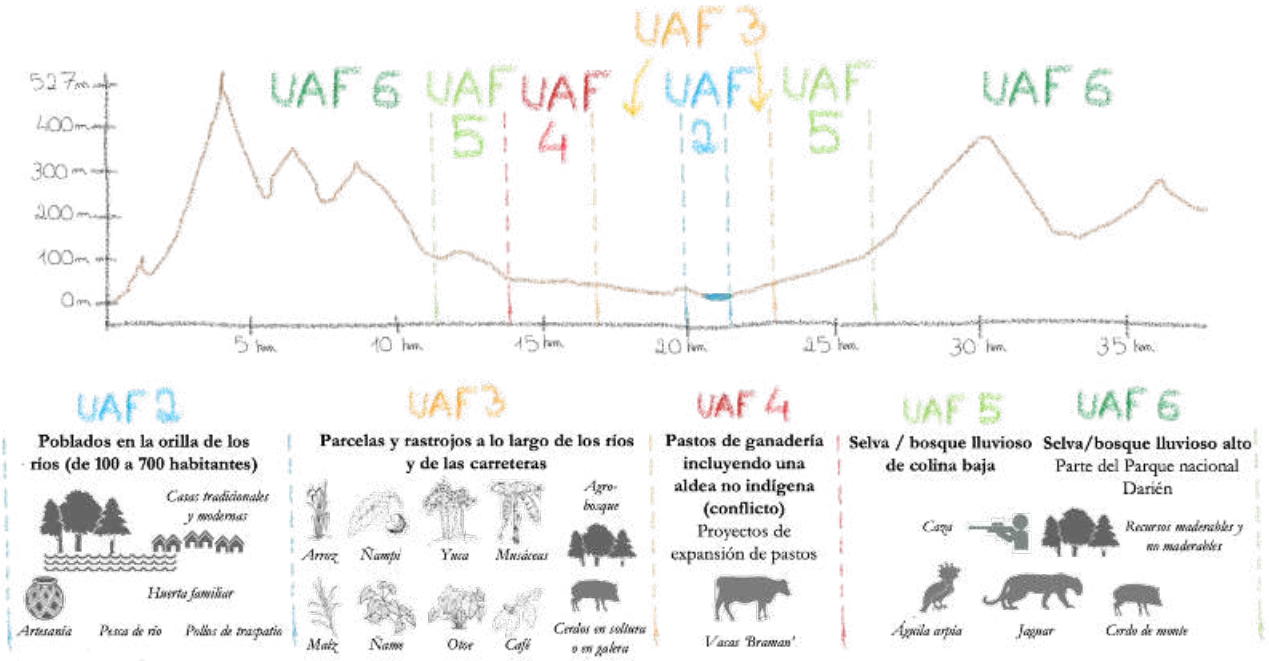
Parte 2 – Medio agro-ecológico

	UAF 1 = Manglar, cativo	UAF 2 = Comunidades en la orilla de los ríos (de 100 a 700 habitantes)	UAF 3 = Parcelas y rastrojos a lo largo de los ríos y de las carreteras	UAF 4 = Pastos de ganadería incluyendo una aldea no indígena (conflicto)	UAF 5 = Selva / bosque lluvioso de colina baja	UAF 6= Selva / bosque lluvioso alto
Cultivos anuales o perenes	/	Mango, Plátanos, Coco (Pipa), ají, piña, borojó, mamey, mamón, níspero, sapote, fruta pan, guanábana, chirimoya, papaya, caña de azúcar…	**Cultivos =** Arroz, Maíz, Yuca, Ñame, Ñampi, Otoe, … **Arbustos y frutales =** Café, Musácea, Achiote, Naranja, limón, **Maderables =** Cedro amargo, Caoba, Cocobolo, Cedro amarillo, Cedro espino, … **Mesclados con cobertura de rastrojos** en las áreas donde se suele deja	Prados sembrados con semilla importada. Dentro de los pastos hay árboles maderables (roble, coco, cedro, caoba…) y frutales (mango,…)	La extracción selectiva de algunas especies maderables (caoba, Cedro espino) y no maderables para la artesanía o la medicina (chunga, jira, conga trupa, etc.) provocó la disminución de la existencia en las áreas de las comunidades a tal punto, que hay una búsqueda de estas especies y presión hacia las áreas protegidas, áreas altas.	

			descansar el terreno 5 años (rastrojo joven) o más de 15 años (monte alto).			
Presencia de animales	'fauna económica' (Cangrejos, Camarones…)	Patos, cerdos, pollos de patio	Cerdos	Vacas 'Brahman', Cerdo, Caballos (para transporte)	'Fauna económica' (Venado, conejo, saíno, perdiz…) se encuentra mucho más lejos, es más difícil conseguir la carne proveniente de la cacería de subsistencia aumentando así la presión sobre los bosques del Parque Nacional Darién.	
Infraestructuras agrícolas, concentración parcelaria…	/	Cercas caceras para cría de animales de patio	Los límites con los colindantes son marcadas con Palos (=árboles) antiguos que no se tumban. Galeras para cerdos.	Cercas de alambre púa y árboles maderables (jobo, balo, macano). **Parcelas en expansión**	/	/
Infraestructuras de urbanización (viviendas, vías de transporte…)	/	Una mescla de casas tradicionales y modernas. Algunas carreteras río abajo. En la estación lluviosa, el acceso a las comunidades en la cabecera de los ríos se facilita por las embarcaciones de poco calado (piraguas), sin embargo, durante la época seca el nivel del agua disminuye considerablemente, por lo que se dificulta el paso a través del río. Se construyó una carretera no asfaltada que permite alcanzar las comunidades de Villa Keresia y Trampa en época seca.	Ranchitos (casas tradicionales de monte/finca) Caminos	Caminos y Carreteras no asfaltadas	Acueductos traen aguas de aquí hacia las comunidades.	

Para concluir esta zonificación, la ilustración siguiente presenta una mirada de cada zona a lo largo de un 'transecto' y una caracterización simplificada de cada UAF.

Ilustración 6 – 'Transecto' / Diagrama de las Unidades Agro-Fisionómico (UAF).



2.5 Sistema alimentario y flujos de productos alimenticios

Una manera de complementar esta primera descripción del territorio es analizar su sistema alimentario según los flujos de productos alimenticios dentro de la zona como los que se importan y exportan.

Una dieta alimentaria diversificada que cuenta con poca importación

Dado que el 90% de la población práctica la agricultura para el sustento de su familia, se consume mayormente productos alimenticios de la zona. Esta producción tiene salida comercial sobre todo en el pueblo céntrico de Puerto Indio, que también concentra la población activa no agrícola (funcionarios y comerciantes).

La dieta cotidiana está diversificada a base de cereales (arroz, maíz), raíces y tubérculos (ñame, ñampi, otoe y yuca), frutas tropicales (el plátano siendo el más importante) y carnes provenientes de la cría de animales menores. La carne de vaca entró sin duda en la dieta de los Emberá y Wounaan desde el desarrollo de la ganadería en la región. La pesca y la caza, a pesar de la disminución y la escasez del recurso hoy en día, desempeñan todavía un papel crucial para la seguridad

alimentaria de las familias cuando las cosechas son menores o cuando falta de recurso económico.

Para complementar la producción agropecuaria local, se importan productos alimenticios secos básicos desde la ciudad de Panamá. Entre ellos, el arroz producido en zonas especializadas del país, se vende a precios controlados en el marco de la política de control de precio de la canasta básica (según el Decreto Ejecutivo No 165 del 01/07/2014, que establece temporalmente los precios máximos de venta al por menor, de 22 productos de la canasta básica familiar de alimentos en la república de Panamá, y se adoptan otras disposiciones). Esta competencia pone en riesgo el futuro del cultivo de arroz en la zona (que no se beneficia de esta política de control de precio), sin embargo, central para los sistemas de cultivos de Sambú, como se detallará a continuación.

Caídas de las exportaciones de los cultivos de renta

Como se puede apreciar en el esquema cartográfico (ilustración 7), el distrito de Sambú exporta pocos productos agropecuarios, entre ellos: se encuentran los cultivos de renta (café Robusta, plátano y achiote) y el ganado bovino. Existe un sentimiento general de que las exportaciones se han caído, sobre todo por razones históricas que serán detalladas más adelante, pero para nombrarles ahora: ya no hay tanta exportación desde el cierre del centro de acopio público y desde la crisis del plátano y la caída de su precio.

Otras razones a esta caída de los volúmenes exportados son la lejanía y las muy malas condiciones de transporte. Dos barcos privados, el Don Pedro y el Herminia, hacen el trayecto directo de Panamá a Sambú en 11 horas cada 8 días, trayendo a la Comarca mercancía, gas, bebidas y refrescos, etc. Estos barcos están en mala condición para el transporte de productos agrícolas sensibles como el plátano.

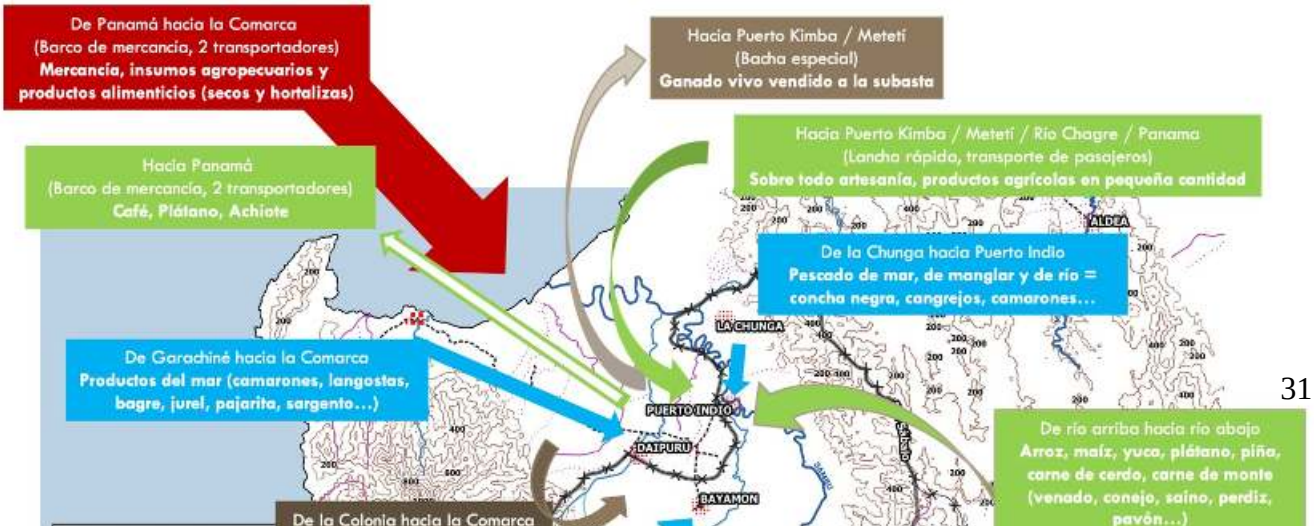


Ilustración 7 - Esquema cartográfico de la circulación de los productos alimenticios

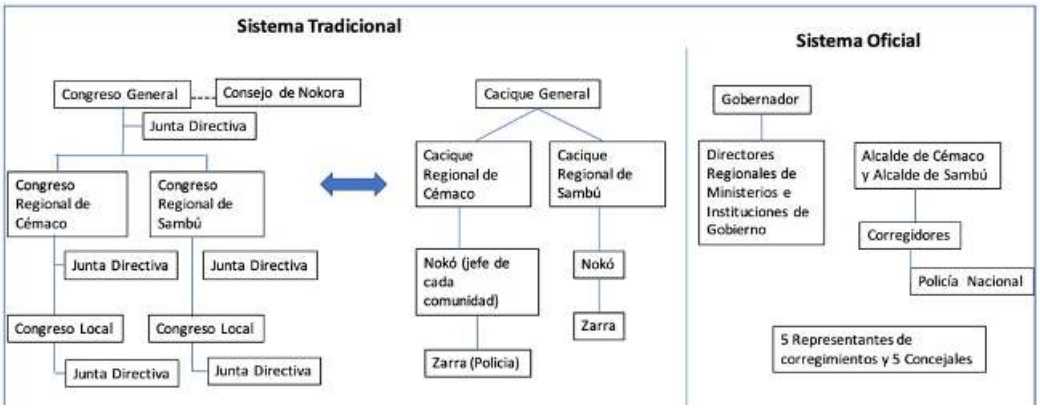
2.6 Mapeo de los actores

Otra forma de acercarse al entendimiento de las dinámicas territoriales es de elaborar un mapeo de los actores locales. Se puede apreciar en su versión completa en el **Apéndice 8 – Mapeo de los actores del territorio**.

Siendo una Comarca indígena, el corregimiento de Río Sábalo se administra por un lado a través de autoridades tradicionales, y por otro lado a través de una estructura de gobierno oficial. Los primeros son asignados, además de gestionar los asuntos cotidianos de los habitantes de la Comarca, a salvaguardar la cultura Emberá Wounaan y las tierras indígenas (incluyendo la gestión colectiva de las tierras agrícolas y el desarrollo de proyectos de ganadería). Los segundos son el relevo del Estado panameño y tienen su agenda propia de desarrollo social, económico (incluyendo las actividades agropecuarias), implementación institucional y jurídica. La creación de la Comarca generó una multitud de autoridades, lo que puede

provocar confusión para los comarcanos. La ilustración 8 presenta de forma sintética este sistema de gobernanza a dos cabezas:

Ilustración 8 - Esquema de la gobernanza en la Comarca Emberá – Wounaan *(fuente: Rogelio Cansarí Valdespino, 2017)*



Fuera del sistema de gobernanza tradicional y de las instituciones públicas, otros tipos de actores intervienen en Río Sábalo: organismos de crédito (que prestan capital a pequeños emprendedores o a productores agropecuarios), organismos nacionales o internacionales que fomentan proyectos de apoyo y desarrollo (algunos proyectos fueron impactantes para el sector agropecuario, como el denominado Pro-Darién que se detallará más adelante), organizaciones no agrícolas (como los grupos de mujeres, cuyo aporte es fundamental en la defensa de la cultura Emberá-Wounaan y de sus tradiciones) y de organizaciones que se dedican a acciones e intercambios de fuerza de trabajo en el ámbito agropecuario:

- Los comités 'Piladora de arroz', activos en cada comunidad que cuenta con una maquinaria en funcionamiento
- Junta de procesamiento de la Caña de Azucar 'Nubema Ebari' (*Bayamon)*
- Asociación de promoción del Café 'Tranchychy' *(Bayamon)*
- Asociación Comarcano Emberá Ganadero (ACEGAN) (*Bayamon)*
- Junta familiar 'Krincha aba' (*Puerto Indio*)

Estas últimas fueron impulsadas a través de apoyos de ONGs o proyectos territoriales y funcionan por comunidad (es decir, no hay organización agrícola a nivel del corregimiento o de la región que pueda congregar a los productores). Además, la mayoría padece de una falta de dinamización y no son formadas

con personería jurídica, lo que les dificulta el desarrollo de sus actividades.

Con el objetivo de facilitar la implementación de futuros programas de apoyo a los productores en el corregimiento de Río Sábalo, se propone en el **apéndice 9 una lista de personas claves**, sus funciones y sus contactos.

2.7 Distribución, protección y tensiones alrededor de la tierra

Tenencia de la tierra

En la comarca Emberá Wounaan, y según la ley 22 de 1983, no existe título de propiedad privada sino todo es colectivo y se rige bajo las normas comarcales. Desde este punto de vista, los Emberá y Wounaan que residen en la comarca gozan de la manera más completa de los beneficios de su tierra, comprendiendo:

- *el usus*, es decir la facultad de servirse de la cosa conforme a su naturaleza,
- *el fructus*, que otorga el derecho a percibir el producto de la misma
- *el abusus*, que confiere el poder de distribuirla.

> *"**Articulo 83:** Las tierras delimitadas en el artículo 1 de la ley N°22 de 1983, con excepción de las que sean propiedad privada, constituyen patrimonio de la Comarca Emberá-Wounaan en Darién, para el uso colectivo de los grupos indígenas, con el objeto de dedicarlas a las actividades agropecuarias, industriales, así como a otros programas con que se promueva su desarrollo integral. Por lo tanto, se prohíbe la apropiación privada o enajenación de dichas tierras a cualquier título.*
>
> ***Artículo 86:** El congreso general será el órgano responsable de definir, diseñar, y promover políticas de distribución, uso y usufructo de la tierra. Para tal fin, establecerá la Dirección Tierra y Límites, que será la responsable de planeamiento, organización y ejecución de los planes, programas y proyectos emanados del Congreso General. Resolverá cualquier problemática que surja sobre la tierra, en estrecha coordinación con la Alcaldía o Reforma Agraria, según sea el caso."*

En la práctica, cada familia tiene derecho sobre sus parcelas tradicionales que se transmiten por herencia generalmente del padre y de la madre a sus hijos e hijas. En el caso de que los hijos emigren hacia Panamá u otras zonas, sin dejar familia dentro de la Comarca y para más de 10 años, pierden su

derecho tradicional sobre el terreno. Si quieren expandir los cultivos hacia el monte virgen, se necesita el permiso del cacique general (mediante una certificación firmada por el despacho de este mismo cacique). Otra forma de expandir es de comprar los árboles maderables o frutales presentes en una parcela a otra familia Emberá (en este caso, hay transferencia de derecho tradicional).

Tensiones con la ganadería bovina

La expansión de pastos mejorados para la ganadería bovina dentro del territorio comarcal genera fuertes tensiones. Como se verá más adelante en el capítulo 2 'Reconstrucción de la historia agraria', la ganadería no era una actividad tradicional en la vida de los Emberá y Wounaan. Los interioranos, habitantes del interior del país, llegaron en la región de Sambú en búsqueda de tierra fértil y 'libre' para implementar su producción pecuaria. Pero desde la creación de la Comarca, algunos han entrado dentro del territorio sin corresponder a su norma, o sea sin respetar las reglas políticas tradicionales de dicha Comarca. Se inició una lucha jurídica para lograr la recuperación de estas tierras ocupadas por interioranos. El desalojo de estos 'colonos' era previsto en 2020, pero no se hizo por la pandemia. También, algunos Emberá, atraídos por este rentable sistema de producción, han empezado la ganadería bovina. Algunas voces, incluyendo autoridades tradicionales, se levantan para pedir regulación y control de los proyectos de expansión de la ganadería bovina llevada por los Emberá mismo.

Áreas protegidas

Para concluir este primer capítulo de comprensión del territorio estudiado, cabe destacar la existencia de áreas protegidas dentro de la Comarca.

El Parque Nacional Daríen, fundado en el año 1981, abarca una parte del corregimiento de Río Sábalo en sus serranías occidentales (**ilustración 9**). Pero las autoridades tradicionales de la comarca desconocen sus límites exactos, generando un sentimiento de injusticia como consecuencia de la ausencia de personal o fondos para la conservación del bosque.

Últimamente, gracias a la Junta Administrativa de Acueductos Rurales (JAAR) de Puerto Indio y a la organización 'Almanaque Azul', se creó una Reserva hidráulica alrededor de la toma de agua de la comunidad de Puerto Indio que tiene una extensión

de 218 hectáreas. Se realizó acciones de conservación para asegurar la protección y cuidado del bosque de esta reserva, además de prohibir cualquier actividad agropecuaria en su territorio.

Ilustración 9 – Mapa de la superficie ocupada por el Parque Nacional Darién dentro del distrito de Sambú, Comarca Emerá-Wounaan

2.8 Conclusión del primer capítulo 'Entender el territorio'

Río Sábalo es una zona aislada y de difícil acceso. La comercialización de los productos agropecuarios, especialmente para la exportación al resto del país, resulta ser el gran reto que tienen que enfrentar los productores.

Al ser una Comarca, este territorio se rige por la ley 22 de 1983. Este marco legislativo particular, tanto como las tradiciones del pueblo Emberá y Wounaan, otorga a sus habitantes una gestión colectiva de la tierra y garantiza una repartición adecuada de la tierra entre los productores. En la práctica, y a pesar de este marco legal favorable, existe en Río sábalo fuertes tensiones vinculadas a la expansión de la ganadería bovina.

Finalmente, si bien la gran mayoría de la población lleva actividades agropecuarias, este territorio padece una falta de acción colectiva, y las pocas organizaciones de productores existentes no disponen de los recursos humanos y financieros suficientes para implementar sus proyectos.



Capítulo 3 Reconstruir la historia agraria

En primer lugar, se ceda la palabra a los principales actores interesados por el estudio, los productores, los cuales son los que mejor conocen su propia historia. Se ha transcrito aquí extractos de las entrevistas realizadas, citas características clasificadas en 4 grandes períodos históricos que serán detallados más adelante.

3.1 A partir de 1950: Los Emberá y Wounaan pasan de un hábitat disperso a lo largo de los ríos a comunidades.

‘Los abuelos cuentan que antes había **mucha cacería,** era fácil encontrar animales. Ahora se ha puesto difícil, hay que ir muy lejos para poder cazar un animal’

‘Antes, los policías nos obligaban a llevar pantalones. Con nuestro traje tradicional, *el guayuco*, no se podía ir a Boca Sábalo. Cuando queríamos ir a vender nuestros productos allí, **sufríamos muchas humillaciones**, nos echaban al río para que no podamos vender nuestros productos.’

‘**Mi abuelo tenía un bote de vela**, se llamaba ‘La Flor de la Chunga’, era de un palo de Espave. Iba a Panamá para vender plátano, ¡hasta 5000 cargábamos! Otros dos botes salían. Era un día entero de viaje cuando la brisa estaba a favor, dos días cuando no había brisa. Después, vinieron los barcos de motor, pertenecían a los ladinos.’

‘Como costumbre, **siempre mi papa tumbaba montes altos, hablamos de montañas o rastrojos altos, que ya han tenido de 10-15-20 años.** Antiguamente, este monte se tumbaba, y no es como lo de hoy. No nacía lo que se llama maleza o hierba de paja. Las tierras son tierras fértiles, y son monte alto, que cuando tumbamos monte alto, no nace hierba pequeña. Limpiábamos a machete, el trabajo no era tanto porque la parcela no se ensuciaba todo de hierba, sino una pequeña cosa ensuciaba el arroz, que chapeamos con machete. Y había también gente que se dedicaban arrancarlo con la mano, para que quede bien arrancadito. Eso era cuando no se usaba matamalezas.’

3.2 De 1970 a 1990: Revolución

‘**Había un centro de acopio** en Sambú, lo puso el gobierno de Omar Torrijos para comprar arroz, maíz, plátano…Pero ya no hay. Cuando falleció Torrijos, todo se fue abajo. Bajó el trabajo, bajó el producto. No hubo más apoyo ni a los Emberá, ni a los productores. Hoy en día, no hay salida, estamos golpeados, estamos en Zero ahora. Ahora si saco 100 sacos de maíz, ¿a quién voy a vender? Cuando era el centro

silenciosa. Apogeo del plátano que se exportaba a nivel nacional.

de acopio, era más fácil. La gente se animaba, decían voy a socolar. Ahora no queremos tumbar.'

'Antes se hacían juntas para vender los productos de la cabecera hacía río abajo, sobre todo para el plátano. Ahora ya no se hace, ya no hay tanto plátano para bajar.'

'Aproximadamente, debe de tener **más de 35 años cuando entraron los matamalezas,** que empezaron a usar este producto químico. Siempre veíamos los ladinos en la colonia, que ellos usaban ese producto, la matamalezas, y otros productos más. Fumigaban, entonces el terreno quedaba todo limpiecito. Y así, la raza nuestra, viendo el trabajo que ellos habían hecho, empezaron a acercarse a ellos y preguntar ¿qué tipo de producto es? Entonces dijeron eso: que es un producto que se llama matamalezas, se fumigaba y verdad que el monte quedaba limpio. Así la raza nuestra empezó a trabajar como esa gente.'

3.3 De 1990 a 2010: Proyectos territoriales y oportunidades de mercado empujan el cultivo del café Robusta y la reforestación de maderables en las fincas.

'Antes, la gente sembraba plátano en cantidad. Llenábamos un barco, pero se vendía a 3 o 5 B/. el ciento. La gente se dio cuenta que era mucho sacrificio para poca ganancia. Es que cuando cerró el centro de acopio, no era igual vender a una empresa que vender al gobierno, los precios eran demasiado bajos. Antes no había café en cantidad, ahora sí, **la gente está buscando precios. Desde los años 2000, el café está de moda.** Vino también alguien para empujar el frijol (vinieron a comprar). La gente sembró mucho, pero después el precio cayo y nadie está sembrando más'

'Para la artesanía, usamos la palma de chunga, hojas de nawala, y muchas plantas de aquí que nos sirven para hacer nuestras tintas (el achiote, la cúrcuma, el Jawa…). El problema es que antes se encontraban cerca de nuestras casas, ahora tenemos que ir muy lejos para recolectarlas. Montamos un proyecto de cultivo de la palma de Chunga en la finca de nuestra sociedad de mujeres, en la quebrada de nape. Nos enviaron un técnico forestal que no sabía nada de plantación de chunga. Nos dimos cuenta que no hay que limpiar, hay que plantar en el fresquito del bosque mismo y dejar el bosque crecer. ¡Nosotras mismas nos volvimos técnicas!

3.4 **De 2010 a …: Influenciados por los latinos (no**

'Dejé la siembra de plátanos hace 4 años atrás. Unos muchachos empezaron a robar, me desanimé. También es difícil vender. Sembramos, pero nadie compra. Además, **es difícil exportar, el transporte es malo, el plátano cosechado se daña en la bacha, llega maduro**…'

'**Muy pocos comían carne de vaca, ahora sí. Se cogió ejemplo de los ladinos**. Los Emberá también pueden echar para delante, es más

indígenas), los Emberá y Wounaan implementan sistemas de ganadería extensiva en las tierras comarcales.

rentable tener nuestra propia ganadería.'

'Cuando era niño, veía las vacas a lo largo de la carretera yendo a Sambú, dijé 'algun día voy a tener.' En la Comarca, la ley no lo permitía anteriormente. Pero el cacique Irio Cansarí me dio permiso en 2006. Era bueno que los comarcanos criamos, porque cuando hacíamos nuestros congresos, comprábamos la carne a los latinos. Decíamos: ¿Hasta cuándo vamos a comprar a los colonos? ¡Mejor que lo haga un Emberá!'

'Yo digo a mi gente, si haces pastos, hay que dejar árboles, las vacas buscan sombra. También hay que guardar árboles en las quebradas, así se mantiene el agua fresca también en verano. Eso es la diferencia entre nosotros y los colonos.'

'Cuando fue cacique en 2010, autoricé dos proyectos en Bayamón y uno en Daipuru. El compromiso era, pueden tumbar 10ha para pastos, y tienen que dar una vaca para el congreso local.'

'**Algunos Emberá están empezando la ganadería, el que tiene su platita. Si no, los otros siguen igual**.'

'Aquí en este pueblo ahora, todavía se ven algunos palos, no tan grandes sino medianos. Pero si hablamos de la comunidad hacia media hora adentro, de ahí, todo eso es pasto mejorado de los colonos. La montaña que había, ellos fueron los que la destruyeron. Antes, cuando soplaba la brisa, aunque los árboles grandes eran más allá, la brisa nos traía el aroma de la fragancia de esos árboles. Pero hoy no lo está, hoy ya no existe eso, todo es puro pasto hasta la pata del cerro. Si, así es. Y esa invasión fue después del año 83, después de la creación de la comarca.'

Las características y los hitos históricos de cada periodo de la historia agraria reciente están presentados de forma sintética en la tabla 4 de la página siguiente:

Tabla 4 - Reconstrucción de la historia agraria del corregimiento de Río Sábalo

	Periodo 1 – A partir de 1950 **Los Emberá y Wounaan pasan de un hábitat disperso a lo largo de los ríos a comunidades.**	**Periodo 2 – de 1970 a 1990** ***Revolución silenciosa*. Apogeo del plátano que se exportaba a nivel nacional.**	**Periodo 3 – de 1990 a 2010** **Proyectos territoriales y oportunidades de mercado empujan el cultivo del café Robusta y la reforestación de recursos maderables en las fincas.**	**Periodo 4 – de 2010 a …** **Influenciados por los latinos (no indígenas), los Emberá y Wounaan implementan sistemas de ganadería extensiva en las tierras comarcales.**
Evolución de la sociedad, de su cultura, elementos de contexto	La estructura social de los pueblos Emberá y Wounaan era igualitaria. No había mucha jerarquía como ahora. Inicio del proceso de asentamientos en comunidades para obtener escuelas y iglesias (sigue también el proceso de evangelización). Atraídos por las tierras 'vírgenes', llegaron los 'colonos'; agricultores no indígenas de otras provincias densamente pobladas. Muchas humillaciones y racismo hacia los pueblos indígenas (manejo del idioma español, 'sin pantalones').	Proceso de integración a la sociedad nacional y global. Migración masiva hacia los centros urbanos del país. Inicio de las luchas para salvaguardar las tierras Emberá Wounaan (*revolución silenciosa,* descrita por Peter Herlihy). 1968 = golpe de estado Omar Torrijos Herrera, 'el primer gobierno en reconocer los derechos de los Emberá'. 1973 = primer congreso regional informal en Boca de Trampa (con la presencia del cacique general de Kuna Yala, Marilado Lopez). 1983 = Creación de la comarca, reconocimiento de los derechos jurídicos y	Según Runk, J. V. (2012), las reformas neoliberales de Panamá están debilitando los derechos indígenas a la tierra y al medio ambiente, a menudo dando la apariencia de apoyarlos. A medida que se va implementado la ley comarcal, va creando un estado de confusión, incertidumbre, paradojas, ambigüedades en las comunidades "¿quién manda aquí? ¿el Cacique o el Gobernador Comarcal?" Conflicto con los ladinos y afrodescendientes (= los 'colonos') que practican la ganadería en Santa Rosa. Después de la creación de la Comarca, las autoridades tradicionales piden el desalojo y que se paren las	La vida del Emberá y Wounaan se va integrando al sistema de la economía occidental que a la vez va disipando el sistema de vida tradicional. El desalojo de los colonos que llegaron después de la creación de la comarca era previsto en 2020. No se hizo por la pandemia. Tensiones entre las autoridades tradicionales, el gobierno oficial (alcaldía) y los partidos políticos alrededor de la ganadería llevada por los Emberá mismo. Redacción de un reglamento interno para la ganadería por los Emberá mismo (no finalizado): 'una familia puede tener 50 cabezas de ganado, de allí no puede tener mas'

		territoriales de los Emberá Wounaan. *(Ley 22 del 8 de noviembre de 1983 y el decreto ejecutivo N° 84 de 9 de Abril de 1989 por el cual se adopta la carta orgánica administrativa de la Comarca Embera Wounaan de Darién.)*	devastaciones de tierras.	Pandemia Coronavirus. Las actividades de artesanía y de turismo han sido paralizadas, creando dificultades económicas para muchas familias.
Fuerza de trabajo	Solamente familiar. Para producir alimentos u obtener un bien, se practicaba el sistema del *juwa diai* ('juntas', intercambio de mano)'.	Familiar	Sobre todo familiar El *juwa diai* ya no existe, se ha cambiado en un sistema de peones (mano de obra jornalera)	Sobre todo Familiar El sistema de peones se generaliza, cuesta B/12. al día.
	Periodo 1 – A partir de 1950 **Los Emberá y Wounaan pasan de un hábitat disperso a lo largo de los ríos a comunidades.**	**Periodo 2 – de 1970 a 1990** ***Revolución silenciosa*. Apogeo del plátano que se exportaba a nivel nacional.**	**Periodo 3 – de 1990 a 2010** **Proyectos territoriales y oportunidades de mercado empujan el cultivo del café y la reforestación de recursos maderables en las fincas.**	**Periodo 4 – de 2010 a …** **Influenciados por los latinos (no indígenas), los Emberá y Wounaan implementan sistemas de ganadería extensiva en las tierras comarcales.**
Tierras y estructuras agrarias	Cada familia cultivaba para su sustento, entre 1 y 4 *cabullas* dependiendo del tamaño de la familia. El tiempo de retorno a las parcelas (volver a cultivar un rastrojo) era mayor que hoy (mas de 8 años).	La ley Comarcal reconoce que no hay propiedad privada, sino todo es colectivo y se rige bajo las normas comarcales. Cada familia tiene derecho sobre sus parcelas 'tradicionales'. El padre de familia divide su tierra entre todos sus hijos. En el caso de que los hijos emigran hacia Panamá u otras zonas, sin dejar familia dentro de la	Si quieren expandir los cultivos hacia el monte virgen, se necesita el permiso del cacique regional (mediante una certificación firmada por el despacho de este mismo cacique). Otra forma de expandir es de comprar los árboles maderables o frutales presentes en una parcela a otra familia Emberá (en este	Se inicia un proceso de medición de las parcelas familiares gracias a la capacitación al manejo de GPS de 3 muchachos de la comunidad. Cuesta B/15. para medir una parcela Algunas familias tienen certificado por el cacique el aumento de su terreno (sobre todo para desarrollar el cultivo de café y para la

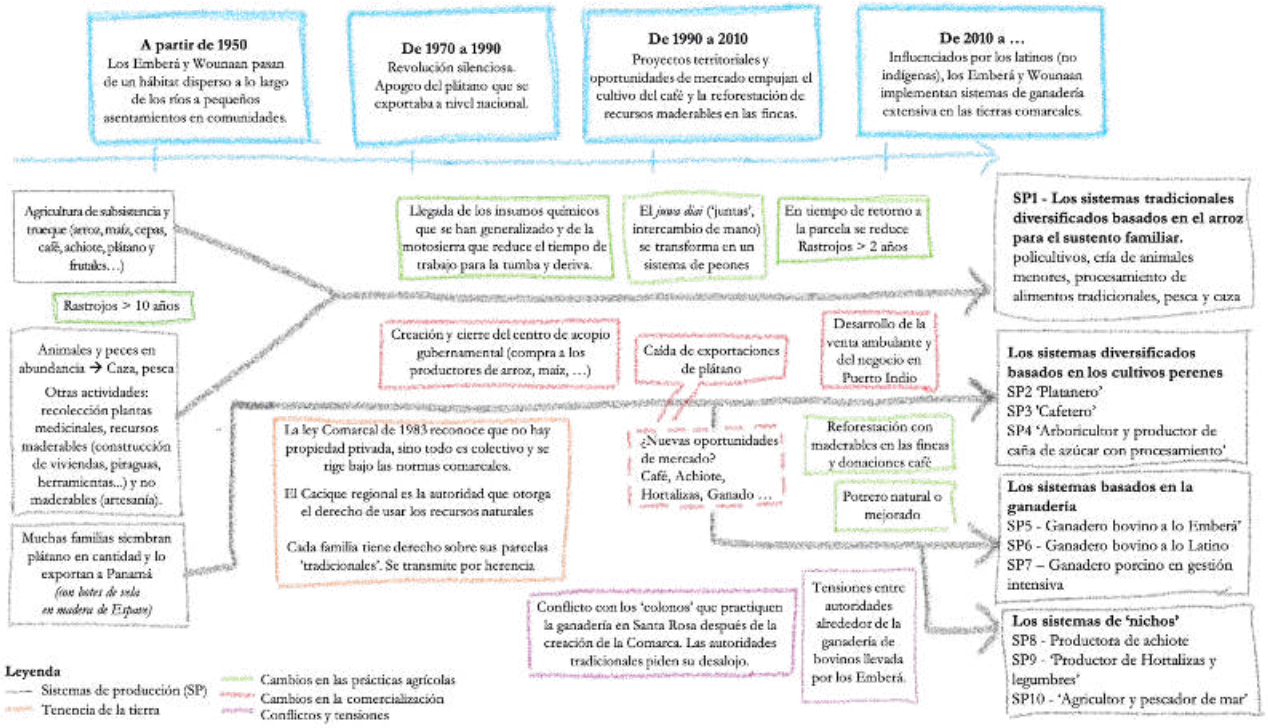
		Comarca y para mas de 10 años, pierden su derecho tradicional sobre el terreno.	caso, hay transferencia de derecho tradicional).	ganadería). Algunas fincas alcanzan los 60ha. Se reduce el periodo de retorno a las parcelas (los rastrojos ya no superan los 5 años).
Herramientas, insumos	Herramientas tradicionales con madera local que se siguen utilizando hoy en día: 'Coa' para la siembra del arroz 'a chuzo', 'Panga' o Azotadora para la cosecha del arroz, Trapiche para sacar el guarapo de la caña de azúcar…	Llegada de los insumos químicos (herbicidas y insecticidas) en la Comarca, que se han generalizado para los cultivos de arroz y maíz hoy en día. Inicio de la mecanización, sobre todo la motosierra que facilita el trabajo de tumba y deriva.	Machete, hacha, lima, bomba mochila para fumigación, motos para transporte, … Pienso animal y productos veterinarios Semilla mejorada de café ('Caturro', 'caracolito', …)	Cercas de alambre púa para la ganadería Semillas de pasto mejorado ('Descumber', 'Brisanta Marando', 'Toledo')
SCu (Sistemas de Cultivo) (del más antiguo al más reciente)	Cereales (Arroz de lluvia, maíz), raíces y tubérculos (ñame, otoe, ñampi, yuca), plátano y otros frutales (agro-bosque), y huerta casera (achiote, caña de azúcar, limoncillo, orégano, cúrcuma…). **Sigue existiendo así.**	Apogeo de las fincas plataneras	Proyecto bio Daríen y Pro Darién incentiva los cultivos de café Robusta, naranja y maderables en las fincas.	Algunos cultivos de 'nichos' se encuentran: parcela de achiote, parcela de hortaliza (tomate, pepino, ají, cebollino…)
SCr (Sistemas de Crianza) (del más antiguo al más reciente)	'Nuestros ancestros criaban los puercos en soltura, dejábamos los puercos caminar, el puerco comiera todo lo que quisiera' Cría de aves de traspatio **Sigue existiendo así.**		Proyecto que incentivó la crianza de puercos en galera.	Ganadería bovina Algunos siguen criando los cerdos en soltura. Se generaliza la crianza de puercos en galera
	Periodo 1 – A partir de 1950 **Los Emberá y Wounaan pasan de un hábitat disperso a lo largo de**	**Periodo 2 – de 1970 a 1990** ***Revolución silenciosa*. Apogeo del plátano que se exportaba a nivel**	**Periodo 3 – de 1990 a 2010** **Proyectos territoriales y oportunidades de mercado empujan el**	**Periodo 4 – de 2010 a …** **Influenciados por los latinos (no indígenas), los Emberá y Wounaan implementan sistemas**

	los ríos a comunidades.	nacional.	cultivo del café y la reforestación de recursos maderables en las fincas.	de ganadería extensiva en las tierras comarcales.
ST (Sistemas de transformación/Procesamiento) (del más antiguo al más reciente)	Tratamientos post-cosecha del arroz, maíz, caña de azúcar. Procesamiento tradicional: Chichas, vino de borojó, pasta de achiote…			Un productor torrefactor de café empieza su actividad en Sambú y compra el café de la mayoría de los cafetales de la Comarca para procesarlo antes de exportarlo.
SA (Sistemas de Actividad) (del más antiguo al más reciente)	Recolección de plantas medicinales, y de recursos maderables y no maderables para la construcción de viviendas, de piraguas, de herramientas… Caza, pesca, ebanistería…	Venta de comida casera, Comerciante ambulante, Venta de maderables para la construcción (Productos Forestales Maderables), minería de oro artesanal	Turismo, Venta de artesanía (sobre todo las mujeres), Motorista (transporte pasajeros o productos),	Caída del turismo y de la artesanía por la Pandemia de coronavirus. Pérdida importante de ingresos para muchas familias.
Comercialización	Producción para subsistencia nada más. 'No había negocio, hacíamos trueque' + exportación de plátano a Panamá	Creación de un centro de acopio gubernamental en Sambú, ya no existe. Periodo de apogeo de las exportaciones de plátano hacia Panamá.	La venta local dentro de la comarca representa la mayor salida de los productos. Intento de Creación de un mercado municipal en puerto indio, que no ha llegada a establecerse ni ha podido funcionar. Las exportaciones de plátano caen casi a Zero. Se empieza a exportar café y achiote.	Sentimiento general de falta de oportunidades de negocio. La comunidad central de Puerto Indio sirve de mayor plaza de negocio dentro de la comarca. Se exporta el café y algunos otros productos en pequeña cuantidad. Se exporta el ganado vivo a la subasta de Metetí.

3.5 Factores de diferenciación de los sistemas de producción

El análisis de estos elementos históricos, cruzados con los aprendizajes del enfoque territorial y paisajístico, conduce a la identificación de una **tipología de sistemas de producción actuales**, la cual será la base fundamental para la elaboración del diagnóstico agrario. La ilustración 9, en forma de línea de tiempo, ofrece un resumen de todos los factores que han llevado a la diversidad agropecuaria actual, los cuales están repartidos en **4 categorías de cambios**: en las prácticas agrícolas, en la comercialización de los productos agropecuarios, en la tenencia de la tierra y relativos a tensiones y conflictos.

Ilustración 10 - Línea de tiempo de los factores de diferenciación de los sistemas de producción y pre-tipología actual, *del corregimiento de Río Sábalo, distrito Sambú, Comarca Emberá Wounaan*.



3.6 Conclusión del segundo capítulo 'Reconstruir la historia agraria'

La sociedad Emberá y Wounaan ha experimentado cambios culturales, económicos y políticos en su historia reciente que han trastocado su modo de vida tradicional. Las entrevistas y sus análisis detallados muestran en qué medida estos elementos contextuales también han impactado la evolución de las prácticas agrícolas y del sistema agrario en general.

Incluso hoy en día, el sistema de producción tradicional, que permite a las familias asegurar una alimentación diversificada y de calidad, sigue siendo muy presente en el

territorio y no está por desaparecer. Pero otros sistemas han aparecido o han evolucionado significativamente en las últimas décadas. La caída de las exportaciones de plátano ha disminuido la importancia de este cultivo comercial y muchos productores han recurrido a otros sistemas de producción, principalmente articulado alrededor del café. En menor medida, la arboricultura y la producción de caña de azúcar se han modernizado levemente y hoy representan un sistema de producción en sí. Más recientemente, algunos productores se han involucrado en "nichos" comerciales, algunos relativamente alejados de los usos o de la dieta tradicional (achiote para la industria agro-alimentaria, producción de hortalizas). Finalmente, el desarrollo de la ganadería extensiva bovina o de la ganadería intensiva porcina (sin suelo) es completamente nuevo y este proceso, que impacta a todo el sistema agrario, merece ser acompañado.

Capítulo 4 Describir y analizar los sistemas de cultivo, de crianza y de actividad

4.1 Los sistemas de cultivos (SCu)

La tumba y quema para renovar la fertilidad

Existe en Río Sábalo una diversidad de prácticas y de cultivos que tiene una base común: la socuela, deriva y quema; también llamada tumba y quema. Este método ancestral permite el manejo de las adventicias y renovar la fertilidad de los suelos cultivados. El fundamento de esta práctica es de dejar suficientemente tiempo de barbecho después de los cultivos para mitigar el crecimiento de las malezas y para que el suelo recupere su fertilidad. Dependiendo de los productores, de su acceso a la tierra o de su fuerza de trabajo disponible, el tiempo de ‘reposo’ es de 2 a 8 años. La llegada de los herbicidas ha tenido como consecuencia de reducir el tiempo de barbecho, para quien les usa.

La socuela (limpieza del sotobosque) a machete se suele empezar en enero, seguida por la deriva de los árboles grandes con hacha o con motosierra. Después de un tiempo de secamiento (por lo menos dos semanas), se ‘prende candela’ a la parcela: se realiza una quema controlada, estando pendiente a la dirección de la brisa y limpiando el límite con los colindantes. Al practicar la tumba y quema antes del invierno (justo antes de que lleguen las primeras lluvias), no hace falta trabajar el suelo antes de sembrar, ya que la lluvia suaviza la tierra para la siembra del arroz. Este cultivo de arroz siempre es la cabeza de rotación, seguido por cualquier otro cultivo anual o perene.

Juntas familiares y

Todos los sistemas de cultivos (SCu) son manuales con bajo

peones jornaleros

nivel de insumos. La única mecanización relativamente generalizada es el uso de la motosierra para la deriva. Resulta que piden mucha mano de obra. Cuando no hay suficientes trabajadores familiares, se buscan peones (trabajadores jornaleros). El sistema de intercambio de mano '*Juwa diai*' que predominaba antes de los años 1970 casi ya no existe, pero algunas juntas familiares se siguen haciendo.

Calendarios agrícolas

Para ubicarse en la diversidad de cultivos, se propone en las ilustraciones 10 y 11 una reconstrucción de los calendarios agrícolas de las siembras (color verde) y de las cosechas (color rojo) de los cultivos de sustento familiar y de recolección de frutas.





Ilustración 11 – Calendario de recolección de cultivos perenes (árboles frutales y arbustos)

Ilustración 12 – Calendario de recolección de cultivos perenes (árboles frutales y arbustos)

Categorías de sistemas de cultivo

Antes de detallar cada sistema de cultivo y para empezar a aportar una visión analítica de las lógicas de producción a este nivel, se propone la clasificación siguiente de los SCu:

- **3 grandes categorías relacionadas a las oportunidades de mercado**

- **SCu destinados al sustento familiar**
- **SCu sembrados en mayor cantidad para buscar salida comercial local**
- **SCu de renta perenes o semi-perenes, que se pueden exportar fuera de la Comarca**

◆ **1 gran categoría de sistemas agrosilvopastoriles para la ganadería**

Lista de sistemas de cultivo encontradosen Río Sábalo

Autoconsumo (y base común a todos los productores)

SCu1 Arroz de secano rodeado de maíz / Barbecho

SCu2 Agrobosque

SCu3 Huerta familiar

Venta local

SCu4 Maíz de postrera / Arroz

SCu5 Arroz / Tubérculos y raíces (Yuca, Ñame, Ñampi o Otoe)

SCu6 Arroz / Parcela de caña de azúcar

SCu7 Arroz / Parcela de piña

SCu8 Vergel (Borojó, Naranja, Limón…)

SCu9 Arroz / Parcela de hortalizas (Ají, tomate, pepino, culantro)

Exportación fuera de la Comarca

SCu 10 Plataneras asociadas

SCu 11 Cafetales asociados

SCu 12 Achiotal monoespecífico

Sistemas agrosilvopastoriles

SCu 13 Potrero agrosilvopastoril (*Pasto mejorado para vacas*)

SCu14 Platanera agrosilvopastoril (*para cerdos*)

SCu1 - Arroz de secano rodeado de maíz / Barbecho





El arroz es el cultivo central de la agricultura Emberá y Wounaan. De su éxito depende la seguridad alimentaria de la familia. Se cultiva sobretodo para el autoconsumo familiar, la gente almacena toda la producción en su casa y pila su arroz poco a poco, a mano o en la piladora comunitaria, en función de las necesidades de consumo. Sin embargo, pocas cantidades pueden ser vendidas a lo largo del año.

De generación en generación, los productores han guardado y seleccionado variedades de arroz muy bien adaptadas a las condiciones de cultivo y a los usos culinarios. Existen variedades precoces de 3 meses (*'diente de gato', 'puru', 'diamante', 'repetaloma', 'garza'*…) o tardías de 6 meses (*'plata', 'gallote'*, …).

Es un cultivo totalmente manual: la siembra se hace a chuzo con coa (método ancestral de

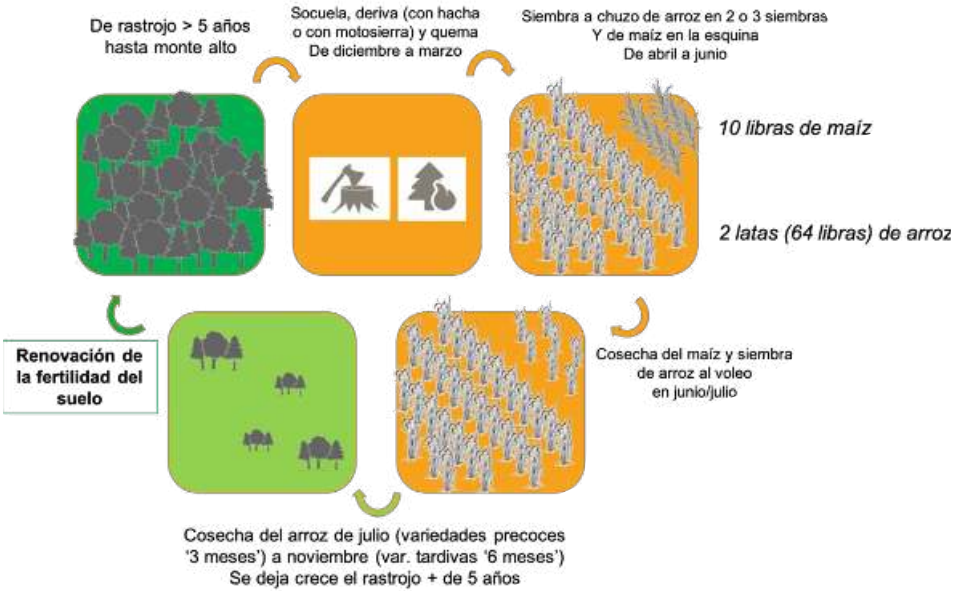




siembra en pequeños hoyos abiertos), el control de las malezas se hace a machete o a mano y la cosecha se hace según dos métodos manuales (la 'panga' o azotadora, o con una 'cuchilla'). No se usan fertilizantes de ningún tipo, pero pocos insumos herbicidas sí se usan para facilitar el control de las malezas (en 1 o 2 fumigaciones por cultivo). Al usar pocos insumos y ninguna mecanización, este sistema de cultivo requiere mucha mano de obra. Por esta razón, la superficie cultivada depende de la mano de obra familiar disponible y/o de la capacidad económica para pagar peones.

Muy a menudo, se siembra maíz en menor cantidad en una esquina de la parcela o alrededor para la cosecha de maíz nuevo en mazorca. Sirve para consumo humano o animal y para reproducción de semillas con el fin de sembrar maíz de postrera.

Ilustración 13 - Rotación del arroz de lluvia y maíz del año con barbecho de 5 años



SCu2 - Agrobosque "Si se mantiene limpio, Nunca deja de parir"

Es un sistema agro-forestal con una gran variedad de árboles frutales, maderables (pino espino, indio pelado, cedro…) y otros recursos no maderables (palma chunga, nawala, wagara,



platanillo, vijao…) que sirven para la construcción de viviendas o para artesanía.

El Borojó, el mamón, el sapote, el mango y el limón son los frutos más apreciados y cosechados. Pero hay muchas pérdidas al suelo del 'agrobosque': frutas no cosechadas por enfermedades y plagas, o por falta de tiempo, de almacén, de comercialización…





De toda esta diversidad, la mayoría de las frutas del agrobosque están consumidas por la familia, y algunas frutas tienen salida en el mercado local o se intercambian con productos del mar. Entre ellos, cabe destacar **el Borojó** cuyo nombre proviene de palabras Emberá: '*boro*' = cabeza, '*jo*' = fruta. Mas allá de servir en la medicina tradicional, esta fruta tiene fama nacional e internacional de ser un alimento muy beneficioso para la salud. Existe un fuerte potencial para su procesamiento (chichas tradicionales, vino de Borojó, mermelada de Borojó…). Una organización de mujeres de Puerto Indio (Werara Zó, ya no existe), equipada de una cocina profesional, realizaba todos estos procesamientos para la venta. En respeto al **cacao**, se cosecha muy poco porque sufre una plaga que no se ha podido identificar.

SCu3 - Huerta familiar 'Un poco de todo'



Casi todas las familias cultivan su huerta, las cuales desempeñan un papel importante para la seguridad alimentaria y nutricional de la familia y permiten reducir los costos de la canasta básica familiar.

En la huerta familiar, se cultiva un poco de todo cerca de la casa o del rancho de la finca: unas matas de tubérculos y raíces (yuca, ñame, otoe, ñampi), de caña de azúcar, de piña, y de condimentos (achiote, ají, culantro, limoncillo…) para la gastronomía tradicional.

Los árboles frutales (palma de coco, plátano, naranja, mamón, etc…) están diseminados alrededor de las casas y dentro de la comunidad.

También, las mujeres cultivan especies



vegetales tintúrales que usan para confeccionar artesanía, como la cúrcuma (yuquilla) que nadie consume como alimento.

SCu4 - Maíz de postrera / arroz



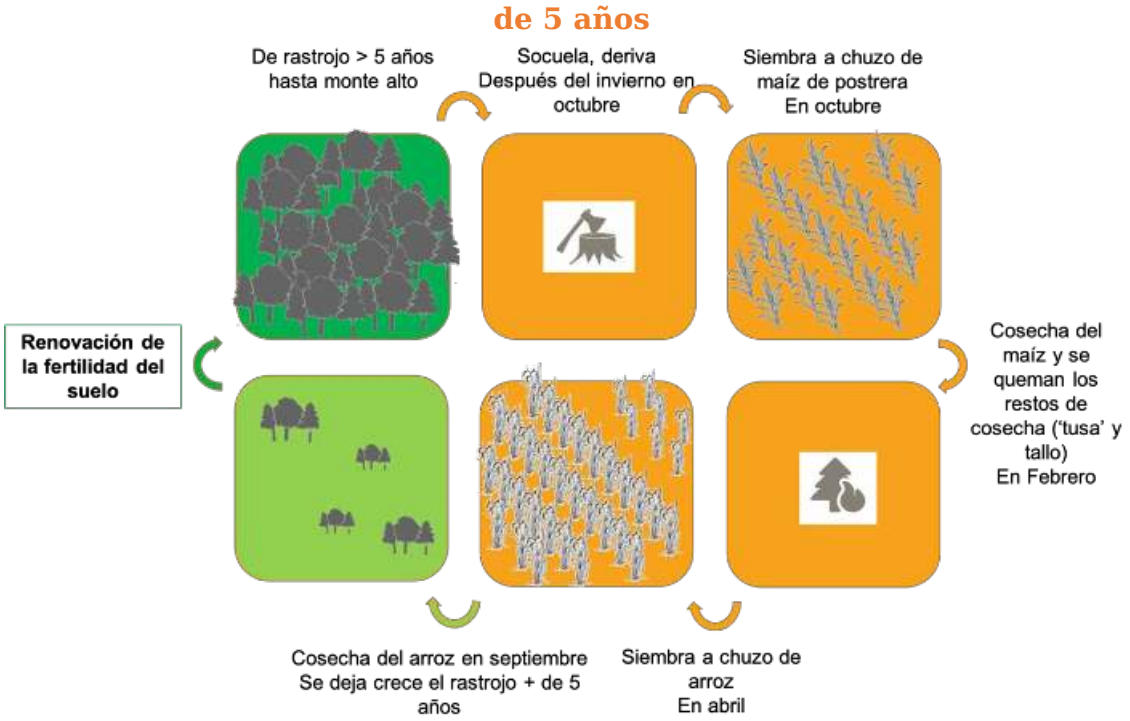
El maíz de postrera se siembra 'a chuzo' para la época seca, a partir del final del invierno. Se cosecha después de 3 meses, cuando las mazorcas estén secas (maíz en grano seco). Al igual que el arroz, el maíz es un cultivo manual, pero en este caso, no se usan insumos químicos. La variedad cultivada más común es el maíz amarillo (principalmente una variedad de maíz criollo también conocido como '*Calilla*', y en menor medida otras variedades de semillas certificadas en Panamá como la variedad '*Guararé*'). El maíz blanco se cultiva muy poco.

Se destina al consumo de la familia (confección de tortillas, bollos, chichas y chicheme, harinas), a la alimentación de los cerdos y a la venta en el mercado local o nacional, ya que este maíz de postrera es más vendible que el maíz 'del año' (sembrado al mismo tiempo que el arroz).

En comparación con el maíz del año, muchos productores coinciden en que esta manera de producir el maíz permite cosechar en mayor cantidad mazorcas de mejor calidad, con menos gastos. Presenta sobretodo dos ventajas: 1/la 'casanga', llamada también Loro Cabeciazul, (*Pionus menstruus*) y conocida para asaltar los cultivos como los maizales, no provoca tantos daños en época seca. 2/ Como crece en época seca, no sale tanta maleza. No se practica ninguna limpieza ni manual ni química. Así se ahora costes de fumigación y de peones.

El gran problema que tienen los productores resulta ser el Coati Mundi o Gato solo (*Nasua narica*), que causa daños importantes a los cultivos más distantes y sin vigilancia.

Ilustración 14 – Rotación del maíz de postrera con arroz de lluvia y rastrojo



SCu5 - Arroz / Parcela de cepas



Las parcelas de tubérculos y raíces siempre se siembran después de un cultivo de arroz. Dependiendo del productor y de sus afinidades, elige una o varias cepas que se cultivan por separado. El ñame (variedades '*Paleta*' '*Diamante*' '*Baboso*' '*Morado*'…) es la cepa con más probabilidad de venta, y, si las condiciones de transporte lo permitirían, de exportación. La yuca, el otoe o el ñampi también resultan cultivos interesantes por el bajo nivel de insumos y de mano de obra que requieren. La principal plaga que conocen los tubérculos y raíces es la hormiga arriera, que se controla con insecticidas.

SCu6 - Arroz / Parcela de caña de azúcar



Algunas familias se dedican al cultivo de la caña de azúcar en parcelas mono-específicas de pequeña superficie (pueden alcanzar 0,5 hectáreas). Existen diferentes variedades de caña, pero la variedad '*colera*' parece ser la que da mejor rendimiento al procesar. Antes de venderla, cada familia necesita molerla con trapiches (herramienta manual) o con motor. Así se crea valor añadido, procesándola en guarapo, 'miel de caña', panela, o chichas. En Bayamón, existe un grupo o 'junta' de procesamiento de la caña equipado con maquinaria.

SCu7 - Arroz / Parcela

Si la piña es una fruta muy apreciada y valorada en el

de piña



mercado local, muy pocas familias se dedican a su producción. Sin embargo, se ha observado durante las entrevistas muchas voluntades y proyectos de ampliar su cultivo en la zona. Conseguir el material vegetal para su siembra siendo el mayor obstáculo al desarrollo del cultivo. La piña se siembra todo el año con el fin de escalonar la cosecha de las frutas, en pequeñas parcelas (de 200 matas máximo) y en zonas de pendiente suave para evitar problemas de desarrollo de hongos.

SCu8 - Vergel (Naranja, Borojó, …)



Estas plantaciones lineares de árboles frutales a destino comercial se suelen ser de Borojó o de Naranja. Ya se ha evocado el Borojó junto con el SCu2 (agrobosque). El naranjo se suele cultivar solamente en vergel ya que es una especie ávida de luz para su floración y fructificación. A pesar de ofrecer una fruta muy vendible, el naranjo padece una enfermedad que provoca la muerte del árbol después de la segunda cosecha. La búsqueda de un patrón tolerante y resistente para injertar los naranjos sería una solución.

SCu9 - Arroz / Parcela de hortalizas



Las hortalizas (tomate, pepino, col, etc…) no forman parte de la dieta tradicional de los Emberá y Wounaan. Sin embargo, empujado por donaciones de semillas y capacitaciones técnicas dadas por el Ministerio de desarrollo agropecuario (MIDA), dos productores están empezando la producción hortícola con un gran éxito comercial (la poca producción se vende localmente en poco tiempo). Al ser un sistema de cultivo muy nuevo, merecería tener más asesoría técnica.

SCu10 - Plataneras asociadas



El ‘plátano macho’ (también llamado banana grande) es un alimento básico que se consume a diario en la Comarca. Siendo de mayor importancia alimenticia, esta variedad prevalece dentro de las plataneras, pero se encuentran en menor medida otras variedades: *‘Primitivo’ ‘Guineo’ ‘Dominico’ ‘Cuadrado’*…

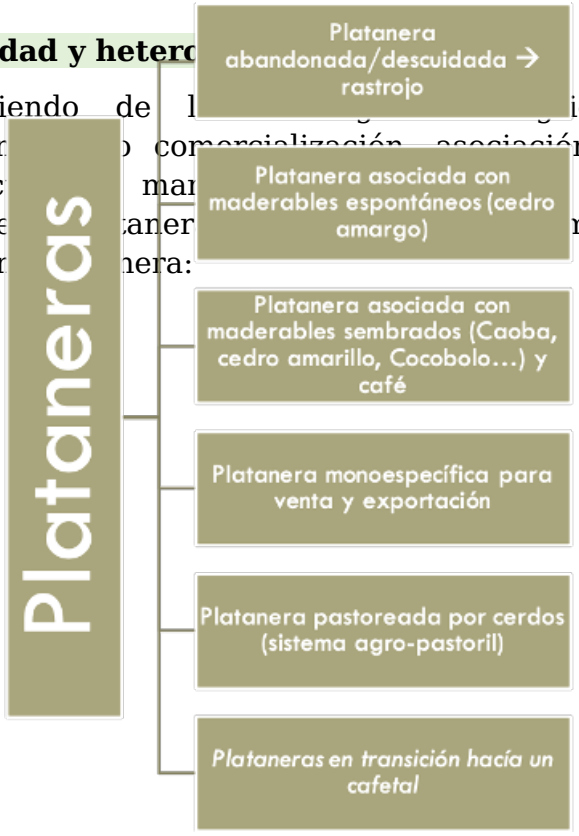
Al igual que otros cultivos de la región, las plantaciones de plátano no están mecanizadas ni requieren insumos. El mayor coste de producción siendo el tiempo de trabajo para realizar las limpiezas del suelo a machete (por lo menos dos veces al año) y la vigilancia para la lucha contra pájaros que atacan

los racimos.

Hasta los años 1990, el plátano macho era también un cultivo central para la economía local, ya que su exportación constituía la mayoría de los ingresos de las familias. Todavía se sigue exportando, pero en cantidades incomparables con su apogeo. Muchos productores dicen estar 'desanimados' por su venta (problemas de robos en las plantaciones, falta de mercado, mala condición del transporte para exportar, variabilidad de su precio…). Ahora, la esperanza de desarrollar un cultivo rentable de exportación está dirigida hacia el café robusta, que se ha introducido y generalizado dentro de las plataneras.

Diversidad y heterc

Dependiendo de l icultor (autocor o com n con otros c mar para mantene aner nas de llevar ur nera:



SCu11 - Cafetales asociados



El café cultivado en la Comarca es principalmente de variedades criollas, pero algunos productores están cambiando poco a poco por variedad 'Robusta' que podría tener mejor salida comercial. Se trata de un café de sombra, siempre asociado con maderables, musáceas y árboles frutales sueltos.

Sin duda, este sistema de cultivo agroforestal presenta muchas ventajas en comparación con el monocultivo de café: evita la pérdida de suelos fértiles gracias a las profundas raíces de los árboles,







limita el uso de insumos químicos, mantiene la biodiversidad y el paisaje… Pero, por otra parte, el SCu11 es un sistema de cultivo que requiere mucha atención y manejo: limpieza del cafetal a machete y control de la sombra, poda de formación y renovación del cafetal, control de plagas y enfermedades (sobre todo de la Broca del café), etc. Desgraciadamente, los productores de Río Sábalo apostaron por el café sin tener conocimientos o asesoría para lograr su cultivo, ni teniendo los recursos necesarios para pagar la mano de obra necesaria, causando bajos rendimientos.

Fuerte dinámica de siembra de cafetales

Si el café era presente en la región desde hace varias décadas, su cultivo se generalizó desde los años 2000. Su cultivo fue empujado por un proyecto de desarrollo agrícola (pro Darién), que donó semillas de café a principio de los años 2000, y por la presencia de un actor privado en Sambú que compra, procesa y exporta el café de la Comarca (creó una marca colectiva 'Café Sambú' y obtuvo la certificación ecológica).



SCu12 - Achiotal

El achiote, con el cual se obtiene una pasta

monoespecífico







alimentaria a partir de su semilla, tiene importancia en la cultura y dieta Emberá y Wounaan: sirve como condimento en la gastronomía local y también como tinte para la artesanía. Cada familia tiene por lo menos algunas matas de este arbusto en su huerta familiar (SCu3), pero una sola familia de la Comarca decidió sembrar un achiotal (SCu12) y exportar a una empresa agroalimentaria de Panamá, dado que el achiote también es un colorante natural de importancia para la industria alimenticia. A pesar de que no está representativa, esta experiencia merece ser conocida.

El cultivo del achiote, y sobre todo su cosecha y los procesos post-cosecha, requieren muchas operaciones: limpieza del terreno para el control de las malezas, podas (para mantener la plantación a una altura que se haga más fácil su manejo y su cosecha y mantener la plantación rejuvenecida para aumentar la producción), cosecha manual de la semilla, secamiento, desgranamiento con palo, filtración, transporte…

Por necesitar mucho cuidado y procesamiento, su costo de producción es alto debido a la mano de obra externa que se debe contratar (peones jornaleros). La limpieza del terreno, que antes se hacía 2 veces al año a machete fue cambiada por una limpieza química con 1 fumigación al año para mitigar el hecho de recurrir a peones.

SCu13 - Platanera agrosilvopastoril (para cerdos)



Algunos productores han convertido parte de su platanera en un corral de cerdos (SCr3). Las cercas permiten mantener los animales en el sitio deseado, pero es muy común que se les rompiera, se requiere vigilancia.

Si los cerdos se benefician de esta situación (el plátano siendo un alimento de primera calidad en abundancia), la presencia del componente animal en este SCu13 cambia y puede acelerar algunos aspectos del ciclaje de nutrimentos al retornar al suelo heces y orina, además de mantener un control sobre las malezas.

SCu 14 - Potrero agrosilvopastoril (Pasto natural o mejorado para vacas)



Se trata de sistemas agrosilvopastoriles extensivo de pastos naturales o mejorados para la alimentación de vacas (ver SCr5), asociados con maderables. Además de su aprovechamiento como madera de construcción, los árboles proporcionan un microclima favorable para los animales (sombra y disminución de la temperatura). Las cercas son muertas, hechas de alambre púa, y vivas, mescladas con estaca de balo. Muy a menudo, para mantener una buena calidad de pasto disponible para las vacas, los productores usan herbicidas.

Este potrero agrosilvopastoril suele ser divido en mangas para facilitar el rebrote del recurso pastoreado. En este caso, se puede emplear peones fijos para el transcurso del ganado de una manga a la otra y el mantenimiento de las cercas.

4.2 Los sistemas de crianza (SCr)

Tradicionalmente, los Emberá y Wounaan crían animales menores: pollos de patio en divagación (SCr1) y cerdos en soltura (SCr2) o en corral agrosilvopastoril (SCr3).

Desde muy pocos años, aparecieron nuevas prácticas (cerdos en galera y alimentación con pienso animal SCr4) y nuevos sistemas de crianza (cría de bovinos e implantación de pastos mejorados SCr5), que requieren inversión económica importante y que piden más trabajo que los sistemas tradicionales.

SCr1 - Pollos de patio



La cría de pollos de engorde de traspatio es una actividad generalizada y principalmente femenina. Los niños también se encargan de la alimentación y del abrevado de los pollos. Para una cría mediana de 20 pollos, se dedica 30 minutos al día, todo el año. Este sistema de crianza se destina al autoconsumo y a la venta a los vecinos de la comunidad.

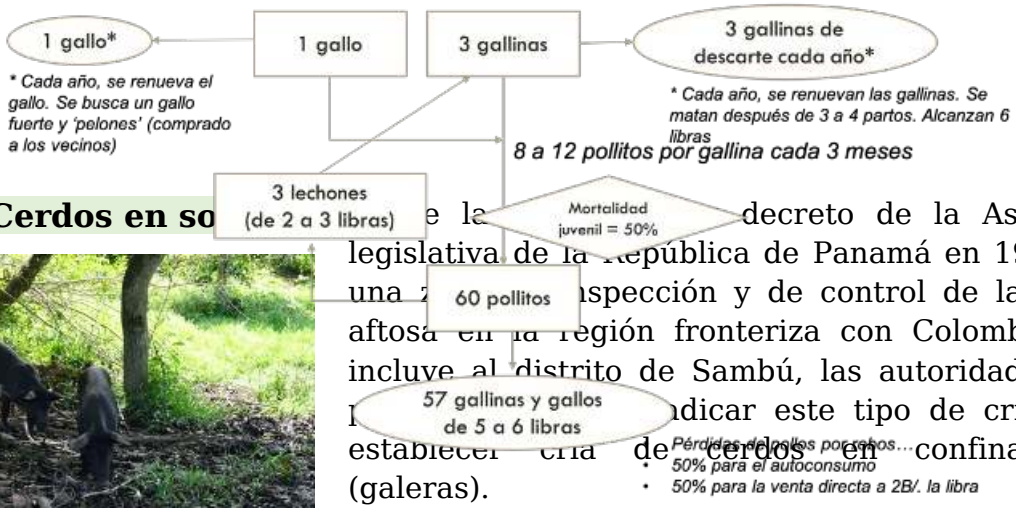
Los pollos de raza criolla o de raza proveniente de la industria avícola del país (sobretodo del



grupo 'Melo') están criados debajo de la casa o al lado. La mayoría han construido un gallinero de madera y techo de hoja de 'nawala'. Durante el día, los pollos pueden divagar libremente alrededor de la casa. Se alimentan de productos mayormente auto-producidos, como de restos de comida, de granos molidos de maíz en época de cosecha, de arroz en cascara o de polidura de arroz. Algunas familias que se lo pueden permitir compran pienso animal.

Hay mucha mortalidad juvenil, y los robos son frecuentes.

Ilustración 17 – Esquema demográfico de la cría de pollos de patio durante 1 año en Río Sábalo



SCr2 - Cerdos en so





e la decreto de la Asamblea legislativa de la República de Panamá en 1993, de una z spección y de control de la fiebre aftosa en la región fronteriza con Colombia que incluye al distrito de Sambú, las autoridades han l dicar este tipo de crianza y establecer cría de cerdos en confinamiento (galeras).

Este sistema de crianza tiene la ventaja de necesitar muy pocos gastos e insumos, ya que los animales sueltos se alimentan por sí solos. Pero, al no estar vigilados, estos cerdos pueden causar daños en los cultivos de las fincas vecinas. Para evitar conflictos con los colindantes, las familias que siguen practicando el SCr2 buscan un lugar remoto y aislado para soltar a sus animales. En este caso, la pérdida y el robo de estos cerdos es común.

SCr3 - Cerdos en corral agrosilvopastoril

Otra manera más reciente de criar a los cerdos, y para evitar posibles daños causados por cerdos sueltos, es de albergar a los animales en un corral delimitado por una cerca de alambre púa y de palos, donde pastorean libremente en un área boscosa. El sistema de platanera agrosilvopastoril es muy



interesante tanto para el bienestar del animal como para el aprovechamiento de la limpieza de la platanera y su fertilización por la acción de los animales.

En este caso, los puercos de raza criolla o de raza importada (*'landra'*) se alimentan principalmente de plátanos aportado por los productores, un recurso abundante y barato en el área.

SCr4 - Cerdos en galera





Desde los años 2000, el proyecto Pro-Darién empujó fuertemente la cría de cerdos en galera, dando capacitaciones y material a los productores.

Este SCr4 en confinamiento existe a diferentes escalas:

- En las pequeñas galeras, la construcción es de madera al lado de la casa. Los lechones pastorean libremente, cuando la puerca reproductora esta puesta al confinamiento a los 3 meses. La alimentación es principalmente autoproducida, a base de plátanos (cuadrado, guineo, banano…) y de residuos vegetales.
- En las grandes galeras, la construcción es más costosa, siendo de cemento y techo de zinc. La reproducción está dirigida en la galera y la dieta se basa exclusivamente en pienso animal (gestión intensiva). Los jóvenes siendo muy sensibles a las condiciones du su detención, el SCr4 requiere atención veterinaria reforzada y limpieza cotidiana de la galera.

No se ha visto aprovechamiento del estiércol acumulado, que necesitaría ser sometido a un adecuado tratamiento para mitigar su impacto ambiental. La solución de la producción de biogás merecería estar estudiada.

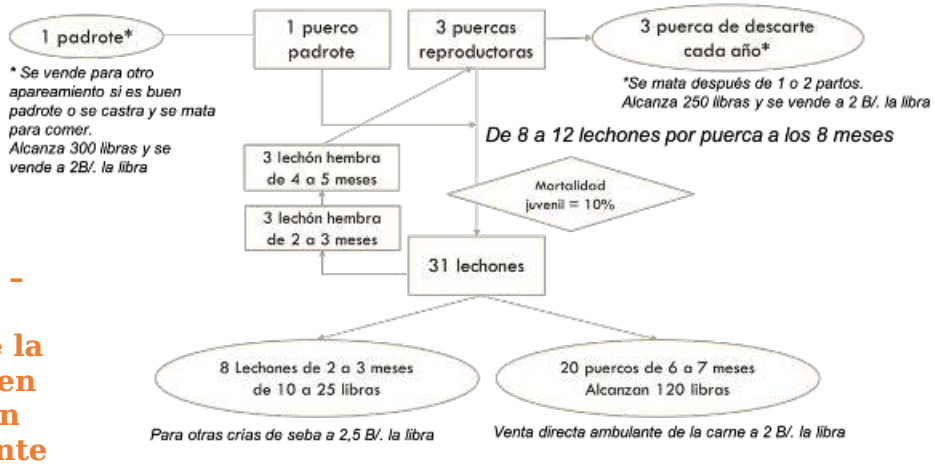
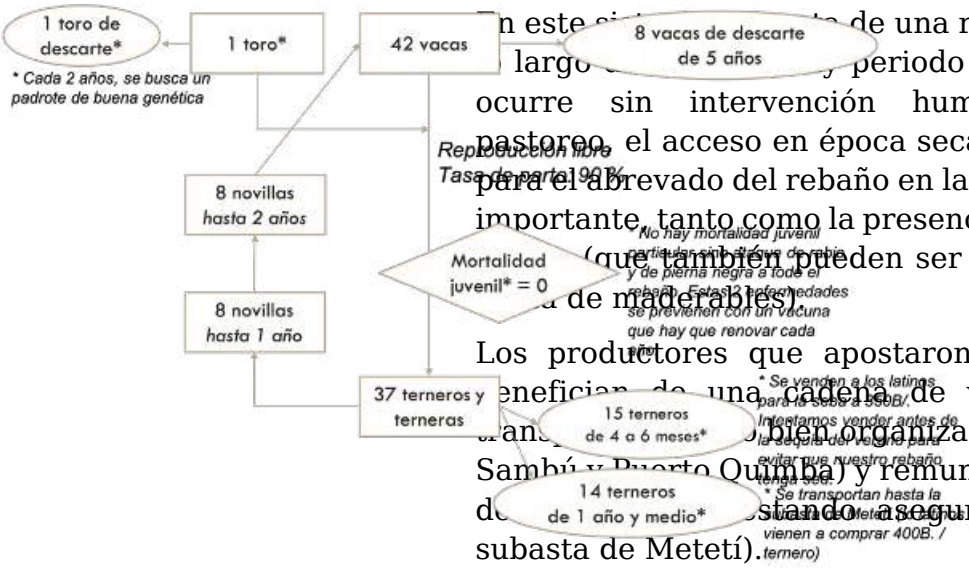


Ilustración 18 – Esquema demográfico de la cría de cerdos en galera (gestión intensiva) durante

SCr5 - Vacas de cría y ceba



Este sistema de crianza es el más reciente del sistema agrario de Río Sábalo. El primer Emberá en empezar fue en los años 1970. La cría y la ceba se realizan con vacas de raza *Brahman,* importadas del interior del país. Esta raza es reputada por tener mejor valor carnicera que las vacas criollas y por ser muy rústica, en particular muy resistente a climas extremos, plagas y enfermedades y pastos pobres. Desde los años 2010, se ve una aceleración de los proyectos de SCr5 en la Comarca, de hecho, se montó una Asociación de promoción de la ganadería Emberá en Bayamón (ACEGAN).



En este sistema se practica una reproducción libre a largo [illegible] periodo de parto). El parto ocurre sin intervención humana. Aparte del pastoreo, el acceso en época seca al recurso hídrico para el abrevado del rebaño en las quebradas es muy importante, tanto como la presencia de árboles en los (que también pueden ser aprovechados para [illegible] de maderables).

Los productores que apostaron por la ganadería [illegible] de una cadena de valor funcional (el [illegible] bien organizado por barcos entre Sambú y Puerto Quimba) y remuneradora (las ventas [illegible] aseguradas gracias a la subasta de Metetí).

Ilustración 19 – Esquema demográfico de la cría de vacas de ceba durante 1

4.3 Las otras actividades

Aunque la agricultura es la actividad principal en el corregimiento de Río Sábalo, la doble (triple, cuádruple…) actividad es la norma, o sea no hay ninguna familia que dedique 100% de su tiempo a sus actividades agropecuarias. Esta diversidad de actividades complementarias no se pudó analizar en profundidad, pero algunos elementos económicos se encuentran en el apéndice 10 o en análisis de los Sistemas de Producción.







Las actividades que dependen de los recursos naturales siguen ocupando una gran importancia en la economía local, ya que los habitantes han podido mantener su modo de vida tradicional hasta hoy en día.

- **La pesca de río** es todavía una actividad central para la subsistencia. Se practica sobre todo en verano y permite a las familias aportar proteínas en su dieta alimenticia cuando falta de comer. En cuanto a la pesca de mar, solo algunas familias se dedican a esta actividad que requiere más inversión.
- Las personas que se dedican a la **caza de subsistencia** son reconocidas dentro de las comunidades por sus habilidades a ir cada vez más lejos para cazar animales de monte. A pesar de ser carne muy apreciada, hay una disminución importante de esta fuente de proteína en la dieta alimenticia de la población.
- La **venta de árboles maderables**









presentes en sistemas agroforestales es una forma de diversificar los ingresos. Se practica principalmente entre miembros de la comunidad para la construcción de viviendas y piraguas o para la elaboración de artesanías en el caso de madera fina. La exportación de madera fuera de la Comarca se practica muy poco, estando sujeta a regulaciones e impuestos especiales.

- **La recolección de recursos no maderables** es fundamental para la medicina tradicional practicada por los botánicos, para la construcción de viviendas tradicionales y para la elaboración de artesanías de tejidos. El manejo sustentable de estos recursos es una de las preocupaciones de los habitantes, como ilustra el caso de la reforestación de palma de chunga, una de las especies mas buscadas por las mujeres de la comunidad para sus actividades artesanales.

- **La artesanía Emberá y Wounaan** tiene una fama nacional e internacional. Los hombres se dedican a la talla en madera de cocobolo. Los artistas Emberá-Wounaan las realizan inspirados en la naturaleza que los rodea, también producen objetos ceremoniales y utensilios. Las mujeres realizan sus trabajos con las fibras extraídas de las hojas jóvenes de la chunga y la nawala. Producen cestas, esteras, platos, adornos y máscaras que suelen reproducir cabezas de animales con diseños inspirados en su pintura corporal, y utilizan los colores obtenidos con tintes naturales. Cada pieza de cestería Emberá-Wounaan es única, resultado de muchas horas de trabajo. Las actividades de artesanía han sido casi paralizadas desde el inicio de la pandemia mundial del Covid19, creando grandes pérdidas de ingresos.



Los Emberá y Wounaan también se dedican a otras actividades económicas, las cuales tienen cada vez mayor importancia en el ingreso familiar:

- Por ahora, **el turismo** sólo despunta en la comunidad de La Chunga, con un manejo comunitario que beneficia a todos sus miembros. Pero otras comunidades raramente reciben turistas y proyectos individuales de agro-turismo están empezando. Existe un deseo de promover esta actividad, de una manera que respete los recursos naturales, la cultura y valores del pueblo Emberá, ya que se conoce varios puntos de interés turístico y científico-educativo.
- Las pequeñas **tiendas** se han multiplicado cuando las familias han podido adquirir capital para invertir en mercancía, principalmente dentro de la comunidad de puerto indio.
- **La mina artesanal de oro** que se ubica a unos días de caminata de las comunidades es una fuente interesante de ingreso, sobre todo para los hombres jóvenes. Sin embargo, los impactos ambientales de tal actividad son negativos para el entorno.
- **El narcotráfico** fronterizo con Colombia es visible en la zona y supuestamente representa una operación arriesgada pero muy rentable para algunos.
- Cuando la suma de estas actividades y de la producción agropecuaria no alcanzan para sustentar a la familia o por elección de un estilo de vida distinto, **la emigración** queda una opción para obtener recursos económicos. La mayoría de las familias entrevistadas cuentan con miembros que han emigrado, sobre todo en la ciudad de Panamá.

4.4 Análisis técnico-económico de los sistemas de cultivo

Para medir la productividad de los sistemas de cultivo más representativos, y compararles entre sí, el valor agregado bruto expresado en Balboa se ha calculado por superficie cultivada (productividad de la tierra) y por hombre-día necesario para llevar el cultivo (productividad del trabajo). Cabe mencionar que se optó por incluir el costo de la mano de obra temporal (MOT o peones) dentro de los consumos intermedios, para acercarse mejor a la realidad económica.

Se advierte al lector que existe una diversidad de prácticas dentro de un mismo SCu y las cifras propuestas son datos medios que hay que abordar como órdenes de magnitud.



Ilustración 20 – Productividad de la tierra y del trabajo de los principales sistemas de cultivo

	SCu1 - Arroz de secano rodeado de maíz / rastrojo (5 años)	SCu4 - Maíz de postrera / arroz de secano / rastrojo (5 años)	SCu5 - Arroz secano / Parcela de cepas (Ñame - 2 años) / rastrojo (5 años)	SCu7 - Parcela de caña de azúcar (perene)	SCu9 - Vergel de Naranja y Nanse (perene)	SCu10 - Platanera asociada (perene)	SCu11 - Cafetal asociado (perene)	SC12 - Achiotal monoespecífico (perene)
PB (en B/.)	3360	2880	5970	1050	1290	5680	8292	5175
CI (en B/.)	374	136	438,5	126	10	780	1025	585
MOT (en B/.)	948	0	1164	0	0	1008	2916	696
VAB (en B/.)	2038	2744	4368	924	1280	3892	4351	3894
Superficie mediana (en Ha)	1,5	1	0,5	0,5	0,5	3	8	5
Ciclo de cultivo (en años)	1	2	3	Perene	Perene	Perene	Perene	Perene
VAB/año	2038	1372	1456	924	1280	3892	4351	3894
VAB/ha	**1359**	**1372**	**2912**	**1848**	**2560**	**1297**	**544**	**779**
Hombre/día	227	271	232	91	42	156	409	136
VAB/hd	**9**	**10**	**19**	**10**	**30**	**25**	**11**	**29**

Precios de venta utilizados para la modelización	
Arroz pilado	60 B/. el quintal
Maíz desgranado	30 B/. el quintal
Ñame	100 B/. el quintal
Miel de caña procesado	10 B/. el litro
Plátano	12 B/. el ciento
Café pilado exportado en Panamá	125 B/. el quintal
Achiote desgranado exportado en Panamá	100 B/. el quintal





4.5 Análisis técnico-económico de los sistemas de crianza

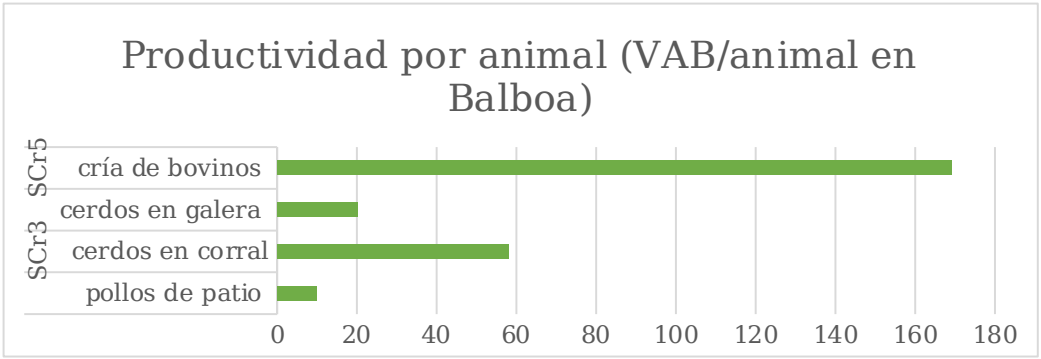
Al igual que para el análisis de los SCu, se ha medido la productividad de los SCr incluyendo el costo de la mano de obra temporal (MOT o peones) dentro de los consumos intermedios.

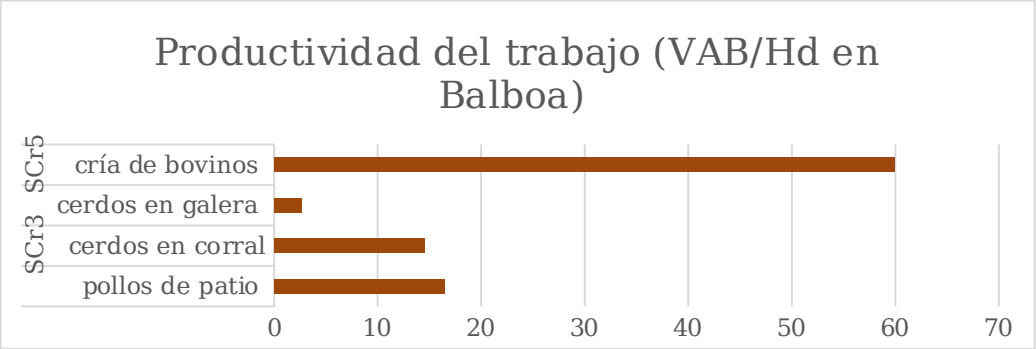


Ilustración 21 – Productividad del trabajo y por animal de los principales sistemas de crianza

	SCr1 pollos de patio	SCr3 cerdos en corral	SCr4 cerdos en galera	SCr5 cría de bovinos a lo latino
PB	736	4215	7200	15650
CI	144	2474	3858,5	675
MOT	0	0	2736	1440
VAB	592	1741	605,5	13535
rebaño anual	60	30	30	80
VAB/animal	**10**	**58**	**20**	**169**
hombre/dia	36	120	228	226
VAB/Hd	**16**	**15**	**3**	**60**

Precios de venta utilizados para la modelización			
Terneros de 4 a 6 meses	350	B/.	Animales vivos destinados a la subasta de Metetí
Terneros de 1 año y medio	400	B/.	
Vaca de descarte	400	B/.	
Carne de vaca	2	B/. la libra	Venta directa en la Comarca
Cerdos para seba	2,5	B/. la libra	
Carne de cerdo	2	B/. la libra	
Carne de gallina	2	B/. la libra	





4.6 Conclusión del tercer capítulo: 'Describir y analizar los sistemas de cultivo, de crianza y de actividad'

Los sistemas de sustento familiar, vitales para la seguridad alimentaria

Ya no hace falta demostrar la importancia del cultivo de arroz de secano, tanto por el lugar que ocupa en las rotaciones de cultivos como por su papel central para la seguridad alimentaria de los habitantes de la Comarca. Su VAB por hectárea es correcto en comparación con otros sistemas de cultivo, pero la productividad laboral es la más baja. De hecho, es el sistema de cultivo más intensivo en mano de obra, debido a la no mecanización de su cultivo y sobretodo a la etapa preliminar de tumba y quema, que también debe realizarse en una ventana de tiempo limitada entre la quema y la temporada de lluvias. Por tanto, el tamaño de las parcelas es limitado por la mano de obra disponible. Es importante mencionar que, a pesar de la competencia del arroz importado de otras regiones arroceras de Panamá, los productores están encantados con el sabor y las cualidades nutricionales del arroz local, que se vende a un precio más alto que el arroz importado del resto del país.

Los otros sistemas de sustento familiar (agrobosque y huerta casera), más marginales en términos de riqueza producida y dispares en cuanto a las formas de cultivar, ocupan un papel importante para la diversidad alimenticia.

Cultivos de renta que aún buscan estabilidad técnica y comercial

Si bien el café es un cultivo con futuro desde el punto de vista de los productores de Río Sábalo, su productividad (VAB/ha y VAB/hd) está muy por debajo de su potencial. Esto se explica por dificultades técnicas (como por ejemplo la falta de medios para luchar contra Broca del café, la falta de recursos para financiar la mano de obra necesaria o el impacto del cambio climático en la perturbación de la cosecha, que ahora empieza más temprano), sino también por precios bajos. Los productores de café solo acceden al mercado nacional después

de un costo de transporte muy alto (el precio es el 10% del valor de la cosecha). La otra solución, más nueva, es vender las cosechas a un procesador-exportador local, ahorrando así el costo de transporte, pero el precio de compra es mucho más bajo que el precio de mercado. En un intento de dar respuesta a este problema, las plantaciones están en proceso de renovación: muchos productores desean reemplazar gradualmente las variedades cultivadas, por otros que suponen más comercializables a nivel nacional. Localmente, el exportador ha iniciado un proceso de promoción del café, gracias a una certificación ecológica y el resaltado del origen' Sambú'. Pero aún no se tiene suficiente retrospectiva para observar un impacto positivo en el sector cafetero en su conjunto. Para las plantaciones más recientes, las cuales son mayoritarias, es de temer que la falta de conocimientos técnicos y de tiempo de trabajo disponible para el mantenimiento de las parcelas reduzcan aún más esta productividad. A pesar de todo, el café sigue siendo el cultivo más 'exportable' en la actualidad y las pérdidas de cultivos son menores.

En cuanto al plátano, su productividad por hectárea o en términos de trabajo parece mucho más interesante que la del café. De hecho, el mantenimiento de las plantaciones de plátano y las cosechas requieren menos mano de obra y es un cultivo histórico técnicamente bien dominado. Pero el acceso al mercado es una barrera que se ha vuelto insuperable para la mayoría de productores, que dicen estar desanimados, no necesariamente tienen acceso al barco para exportar su producción y están entristecidos por los reiterados robos y pérdidas de cosechas debido al problema de transporte. Hoy en día, son pocos los que continúan exportando su producción de plátano, y utilizan estrategias individuales que no benefician a todos los productores.

Finalmente, el análisis técnico-económico del cultivo de achiote se basa en una sola finca, por lo que los VAB avanzados merecen ser tomados con precaución. Según esta encuesta, su VAB / ha es apenas superior al del café, pero su productividad en términos de mano de obra parece más interesante. La gran diferencia radica en que los cultivos de café son completamente orgánicos con deshierbe y mantenimiento manual, mientras que, en el caso del achiote, los productores han optado por un control químico de malezas para ahorrar costos laborales. Además, el costo de esta mano de obra temporal sigue siendo alto durante el período de cosecha, porque el achiote es una

semilla que requiere muchas operaciones antes de poder comercializarse. Sin embargo, queda una cultura de gran interés cultural en la gastronomía Emberá, como comercial debido a que puede ser utilizado en la industria alimentaria, en la de cosméticos y la farmacéutica, en el mercado nacional e internacional.

Cultivos que se venden exclusivamente en el mercado local.

Los otros cultivos comerciales son relativamente eficientes y ciertamente permiten diversificar los ingresos de la agricultura. Pero el mercado local, la única salida, no se puede expandir infinitamente. También se vio muy afectado por la pandemia de coronavirus, durante la cual algunas familias vieron caer considerablemente sus ingresos, desacelerando la economía local.

El cultivo intensivo de ñame parece oportuno, con los VAB/ha y VAB/hd más interesantes. Requiere poco trabajo y los rendimientos son bastante elevados. Es también el caso del maíz de postrera, siendo ahorrativo en mano de obra y ocupando un lugar muy importante en la alimentación humana y animal. En cuanto a los vergeles y a la caña de azúcar, si la riqueza que producen es interesante, no se encuentran ampliamente desplegados en el territorio. De hecho, los vergeles están en competencia con el agrobosque, un sistema que es mucho más diverso y menos susceptible a las enfermedades. Por otro lado, los naranjeros, que están en el corazón de este sistema de cultivo, padecen una enfermedad que los productores no pueden combatir. La caña de azúcar, por su parte, requiere procesamiento y equipamiento, lo que no está al alcance de todos. Finalmente, los otros sistemas de cultivo más recientes, como la piña y la horticultura, no pudieron ser analizados desde un punto de vista económico, pero parecen despertar el interés de los productores y merecen apoyo técnico para su desarrollo.

Sistemas pecuarios muy heterogéneos

La ganadería bovina parece ser claramente la más eficiente desde todos los puntos de vista en comparación con los sistemas de crianza más tradicionales. Si el tiempo de trabajo, en particular para el manejo de pastos y cercas, es bastante importante, es muy remunerativo. Esto explica en gran medida el atractivo de este nuevo modelo pecuario que se está desarrollando dentro de las comunidades Emberá. Pero la inversión inicial en animales vivos y en cercas es sustancial y frena en gran medida el desarrollo de la ganadería bovina.

En otros sistemas ganaderos, la cría de cerdos en soltura ya casi no se practica, debido a las políticas de disuasión y los problemas causados a los colindantes. La cría de cerdos en corrales agrosilvopastoriles parece funcionar mucho mejor que la cría intensiva en galera, porque requiere menos mano de obra y cuidados veterinarios, y se basa en una alimentación abundante de producción propia, a diferencia de la cría intensiva con pienso de compra exclusiva en el exterior.

El sistema de pollos de patio, sufre una baja productividad, debido en particular a una mortalidad muy alta, pero no requiere mucho tiempo de trabajo, consumo intermedio o inversión. El hecho de que no necesite un capital inicial ha permitido que este sistema de cría se generalice entre todas las familias.

Capítulo 5 Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

Tabla 5 – Tipos de agricultores familiares y criterios de diferenciación de los sistemas de producción agropecuaria del corregimiento de Río Sábalo

Tipos de agricultores familiares según la Ley 127 (2020)	Sistemas de Producción (SP) identificados en Río Sábalo	Criterios secundarios de diferenciación según Bosc et al. (2014)						
		Acceso a la tierra	Acceso al mercado	Capacidad de inversión	Pluriactividad e importancia del sistema de actividad	Auto-consumo	Nivel de diversificación o de especialización	Substitución de la mano de obra familiar por peones	Estrategia y finalidad de la actividad agrícola
Tipo 1 - Producen solo para el autoconsumo, pero no logran cubrir en su totalidad sus necesitades y/o trabajan como empleados en otras unidades productivas	SP1 - Tradicionales basados en el arroz	**acceso legal y asegurado por la ley comarcal**	**Inserción muy reducida en el mercado local y práctica del trueque**	**reducida**	**multi-actividad** (hasta 4 actividades fuera de la agricultura que generan ingreso para la familia)	**si**	**diversificado**	**Mano de obra solamente familiar o 'intercambio de manos'**, conflicto en el calendario de trabajo por hacerse peones para otras fincas	**Prioridad para el autoconsumo familiar. Reproducción simple**
Tipo 2 - Producen lo que consumen y comercializan pequeñas cantidades de excedentes a mercados locales o a intermediarios.	SP4 - Arboricultor y productor de caña de azucar SP9 - Productor de Hortalizas y legumbres SP10 - Agricultor y pescador de mar	**acceso legal y asegurado por la ley comarcal**	**Inserción en el mercado local**	**moderada**	**multi-actividad** (en menor medida al lado del SP 'tradicional')	**si**	**diversificado, buscando 'especialización'**	**substitución moderada por mano de obra no familiar (peones jornaleros)**	**Acumulación familiar y social**
Tipo 3 - Producen lo que consumen, tienen vínculos con los mercados y comercializan mayores cantidades de excedentes que los del tipo 2.	SP2 - Platanero SP3 - Cafetero SP5 - Ganadero bovino a lo Emberá SP8 - Productora de achiote	**acceso legal y asegurado por la ley comarcal**	**Inserción en el mercado nacional** Exportación fuera de la Comarca del plátano y del café (bajo contrato anual o a través de un intermediario local), del achiote (bajo contrato) y del ganado vivo a la subasta de Meteti	**moderada**	**multi-actividad** (en menor medida al lado del SP 'tradicional')	**si**	**diversificado, buscando 'especialización'**	**substitución fuerte por mano de obra no familiar (peones jornaleros)**	**Acumulación familiar y social**
Agricultores no familiares	SP6 - Ganadero bovino a lo latino SP7 - Ganadero porcino en galera intensiva	**acceso legal y asegurado por la ley comarcal**	**Inserción en el mercado local** (venta de cerdos) **y nacional** (venta del ganado)	**elevada**	**doble-actividad** (con un trabajo exterior que suele generar un ingreso alto, por ejemplo los funcionarios o negociantes)	**no**	**especializado**	**substitución muy fuerte por mano de obra no familiar (peones quinzenales)**	**Acumulación productiva y social**

Como primera entrada en la caracterización de los sistemas de producción (SP) encontrados en Río Sábalo, se propone una lectura analítica según la definición de la agricultura familiar, adoptada mediante la Ley N° 127 de 3 de Marzo de 2020, que dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. La Asamblea Nacional decreta en el artículo 2 de esta misma ley:

> 'Se declara la agricultura familiar como un asunto de interés nacional debido a su contribución a la economía, a la soberanía y a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad cultural, al manejo y conservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores en las áreas rurales, periurbanas y urbanas de maneras sostenible.'

5.1 Agricultura familiar y criterios de diferenciación

La gran mayoría de los sistemas de producción encontrados en el corregimiento de Río Sábalo y por extensión en la Comarca Emberá Wounaan tienen en común de corresponder a la definición de una agricultura familiar y de tener acceso legal y asegurado a la tierra (derecho otorgado por el cacique general en el marco de la ley 22 de 1983). Si el criterio familiar y el acceso a la tierra no permiten destacar diferentes tipos de productores en la Comarca, otros criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, 'arquetipos' de productores familiares que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Como se puede ver en la tabla siguiente, y según los criterios de diferenciación propuestos por Bosc *et al* (2014), el acceso al mercado local o nacional, la pluri-actividad y la capacidad de inversión (o capital), la proporción del autoconsumo familiar y el nivel de diversificación o de especialización, la substitución de mano de obra familiar por peones jornaleros, son otros criterios importantes que permiten diferenciar cada SP.

5.2 Combinaciones de los sistemas de cultivo y de crianza y dinamismo

Los sistemas de cultivo (SCu) y de crianza (SCr) previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos 'sistemas de producción' (SP). Las combinaciones posibles son múltiples, y en cada finca de la Comarca, se encuentra una combinación más o menos completa de los diferentes SCu y SCr.

Lo que complica nuestro análisis es que los SP de Río Sábalo

son fuertemente dinámicos por varias razones:

- Evoluciones técnicas en los sistemas de crianza y desarrollo de la ganadería. Con una visión prospectiva se puede decir que estas evoluciones podrían impactar fuertemente el sistema agrario.
- Siembras masivas de café desde pocos años, sin seguranza de que toda cosecha vaya a encontrar su salida comercial. Si se vende bien (es una apuesta) la gente sembrará más porque está todavía buscando un cultivo de renta para substituir al plátano.
- Variación de un año a otro de estas combinaciones por distintos motivos: enfermedad, oportunidad de trabajo y emigración, oportunidad financiera, alea climático, plagas y enfermedades de los cultivos o de los animales, multiplicación de los robos en las parcelas, desánimo, …).

Pero para simplificar el entendimiento del sistema agrario en su conjunto y el análisis de su organización y desempeños, se ha elegido una combinación teórica que nos permitirá modelizar los SP, como lo muestra la tabla 6 de la página siguiente.

5.3 Los Sistemas de Producción

Por supuesto, esta tipología de productores consta de matices, ya que esta pequeña región luce por su dinamismo y la diversidad de sus actividades agropecuarias. Desde el punto de vista del sistema de producción (o sea de las combinaciones posibles de SCu y SCr), se presentan aquí los SP encontrados en Río Sábalo:

- **Los sistemas tradicionales diversificados:**
  - SP1 ‘Subsistencia basada en el arroz’
- **Los sistemas diversificados basados en los cultivos perenes**
  - SP2 ‘Platanero’
  - SP3 ‘Cafetero’
  - SP4 ‘Arboricultor y productor de caña de azúcar’
- **Los sistemas basados en la ganadería:**
  - SP5 ‘Ganadero bovino a lo Emberá’
  - SP6 ‘Ganadero bovino a lo Latino’
  - SP7 ‘Ganadero porcino en gestión intensiva’
- **Los sistemas de nichos**
  - SP8 ‘Productora de achiote’
  - SP9 ‘Productor de Hortalizas y legumbres’
  - SP10 ‘Agricultor y pescador de mar’

Tabla 6 – Combinaciones teóricas de sistemas de cultivo, de crianza y de

Sisema de Producción	SCu1 Arroz de lluvia rodeado de	SCu2 Agro-bosque	SCu3 Huerta familiar	SCu4 Maíz de postrera	SCu5 Cepas	SCu6 Parcela de hortalizas	SCu7 Parcela de caña de azúcar	SCu8 Parcela de piña	SCu9 Vergel	SCu 10 Plataneras asociadas	SCu 11 Cafetales asociados	SCu 12 Achiotal monoespecífico	SCu 13 Potrero agro-silvo-pastoril	SCu14 Platanera agro-silvo-pastoril	SCr1 pollos de patio	SCr2 cerdos en soltura	SCr3 cerdos en corral	SCr4 cerdos en galera	SCr5 cría de bovinos	Sistema de Actividad
SP1 'tradicionales' basados en el arroz	x (sin peones)	x	x	x						x					x					artesanía, pesca de subsistencia, venta ambulante de comida, minería artesanal, peón
SP basados en cultivos perenes																				
SP2 - Platanero	x		x	x					x	x				x	x		x			artesanía, construcción
SP3 - Cafetero	x	x	x	x	x						x				x					artesanía, reciclaje de latas
SP4 - Arboricultor y productor de caña de azucar	x				x		x		x	x					x					artesanía, peón
SP ganaderos																				
SP5 - 'ganadero bovino a lo Emberá'	x	x	x							x			x		x				x	artesanía, pesca de subsistencia, venta de maderables
SP6 - 'ganadero bovino a lo latino'													x						x	funcionario
(SP7 - ganadero porcino en galera intensiva)*																		x		funcionario
SP de 'nichos'																				
(SP8 - Productora de achiote)										x	x	x			x			x		comerciante
(SP9 - 'Productor de Hortalizas y legumbres')*	x		x	x	x	x		x							x					artesanía
(SP10 - 'Agricultor y pescador de mar')*	x	x			x					x	x									pescador de mar

( )* Sistemas de producción no representativos pero experiencias destacables

Para la modelización técnico económica de estos sistemas de producción, hay que advertir al lector que se trata de datos aproximados, tomados de entrevistas a productores. Para realizar la cuantificación de estos modelos, hemos recopilado una lista de precios de compra y venta de referencia que se puede consultar en el **apéndice 10**.

Por falta de tiempo, algunos sistemas de producción no han podido ser entrevistados por completo. Teniendo datos parciales para el SP9 y el SP10, no se proponen cifras, pero se presentan en esta tabla para no perder la imagen de la diversidad agropecuaria de Río Sábalo.

5.3.1 SP1 - Los sistemas tradicionales diversificados basados en el arroz para el sustento familiar.

Este sistema de producción tradicional perpetúa la manera de trabajar en el campo que se ha legado de generación en generación. En gran mayoría son familias jóvenes, con niños de la primera infancia hasta la adolescencia. Algunos hijos han alcanzado la edad de trabajar en el campo y siguen apoyando a sus padres mientras no hayan formado su propia familia.

Este modelo es mayoritario en la Comarca y es, de hecho, la base común para todos los productores. Se trata de garantizar la seguridad alimentaria del hogar por encima de todo. A partir de esta base alimenticia asegurada, los miembros de la familia suelen buscar recursos económicos fuera de la agricultura o venden su mano de obra a otros productores como peones.

El SP1 siempre existió y seguirá existiendo durante bastante tiempo en Río Sábalo. Corresponde a una etapa de la vida y algunas familias pueden tomar decisiones estratégicas para embarcarse en una producción más comercial tan pronto como puedan permitírselo. Al revés, por falta de mercado para los productos agropecuarios, otras familias vuelven a este sistema de producción.

> *'Empecé a sembrar a los 14 años junto con mi papa, arroz, plátano, maíz... El me decía "Usted va a tener una familia, tendrá que alimentarla". Cuando falleció, heredé de su terreno en el río Jesús. Allá he construido un rancho donde vamos a pasar la semana cuando hay trabajo en el monte. Antes sembraba maíz, yuca y ñame. Ahora siembro mucho menos. ¿Adónde voy a vender?'*

Identificación del sistema de producción y de actividad

- SCu1 Arroz de secano rodeado de maíz / SCu2 Agrobosque / SCu3 Huerta familiar / SCu4 Maíz de postrera /SCu10 Platanera asociada
- SCr1 Pollos de patio
- SA = Artesanía, Venta ambulante de comida tradicional (chicheme, bollo, ...), Pesca de río (cuando falta de comer), Peón para otras fincas, minería artesanal de oro.

Parcelario

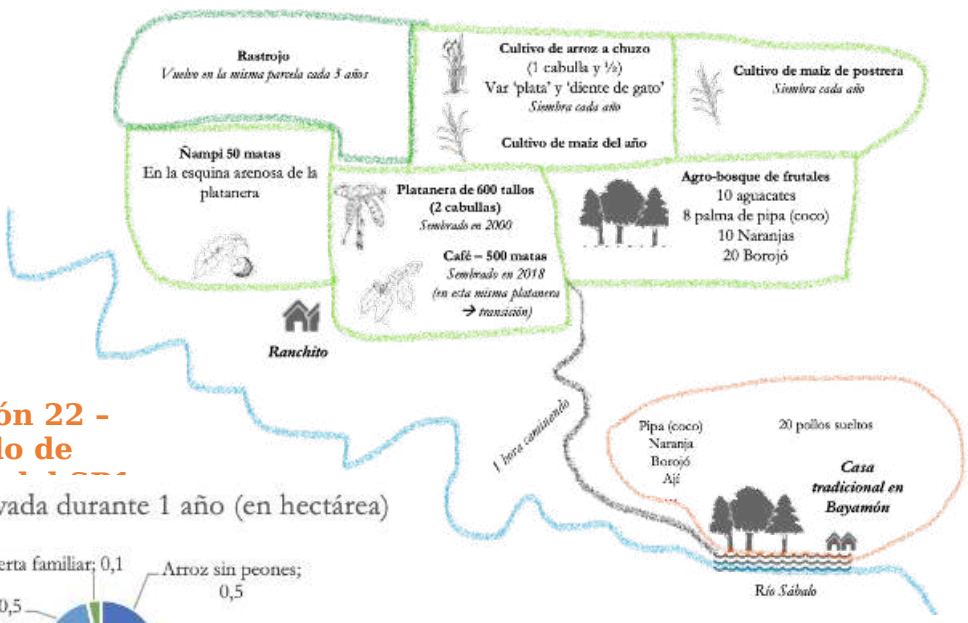
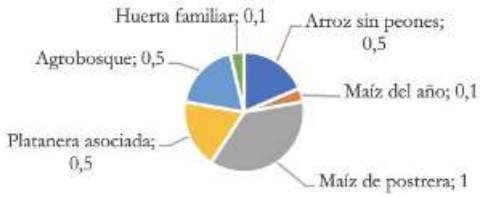


Ilustración 22 – Ejemplo de

Superficie cultivada durante 1 año (en hectárea)



Factores de producción (Tierra, trabajo, capital)

- Superficie cultivada: 2,7 hectáreas
- Mano de obra familiar: 4 / Personas en el hogar: 9 (incluyendo 7 hijos)
- Herramientas y capital:

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
n°1 Machete	5	6	10	3
n°2 Hacha	2	7	10	1
n°3 Lima	1	2	10	0
n°4 Chile	5	5	4	1
n°5 Panga / Azotadora	1	60	15	4
n°5 Criba	2	5	15	0
n°6 Caballo	2	250	15	17
n°7 Rancho de campo	1	600	10	60
		Total depreciación		86
		Depreciación/ha		32

Calendario de trabajo y traslado de mano de obra

El calendario anual de trabajo en el campo está articulado alrededor del cultivo del arroz, el cual empieza en febrero con la tumba y quema de la parcela, termina con la cosecha en agosto e implica a toda la familia.

Como se puede ver en la ilustración siguiente, el pico de trabajo, o sea la cantidad de trabajo que la familia puede invertir en las actividades

agropecuarias, se alcanza en agosto. Durante los otros meses del año, los miembros de la familia venden su mano de obra fuera de la finca como peones por necesidad económica: existe un traslado de mano de obra de este primer arquetipo hacia los demás. Este tiempo libre permite también a la familia dedicarse a actividades extra-agrícolas generadoras de ingresos. Finalmente, estas otras actividades pesan en el calendario de trabajo anual, reduciendo la actividad agrícola a su función principal de sustento familiar.

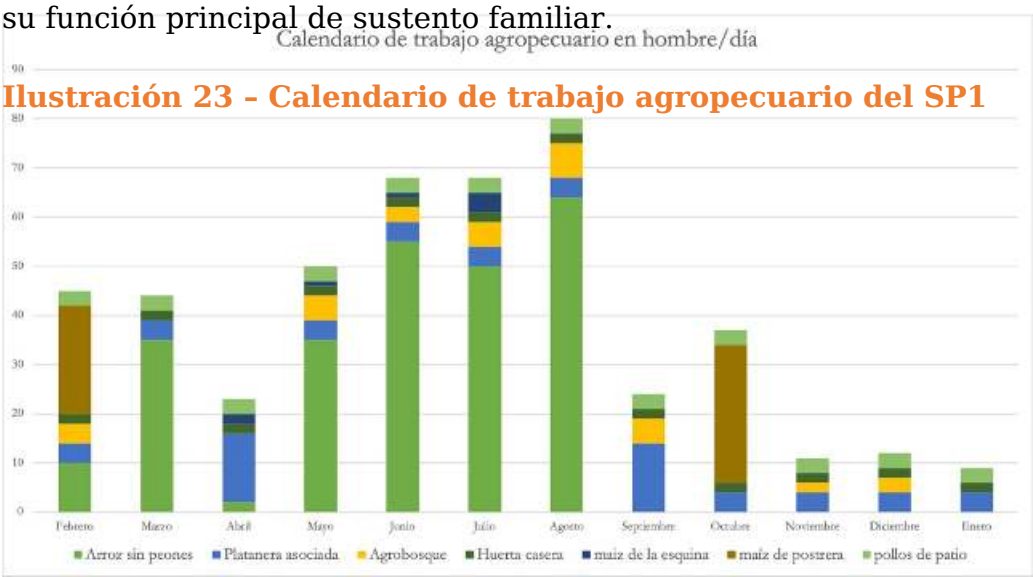
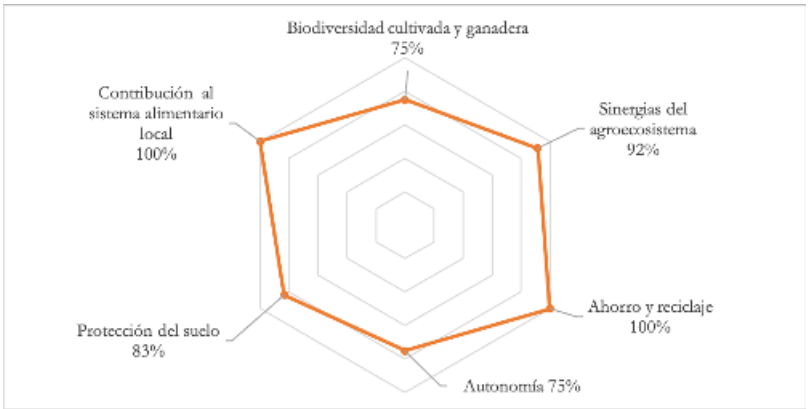


Ilustración 23 – Calendario de trabajo agropecuario del SP1

Agroecología y Agroecoloscore

Desde el punto de vista agroecológico, se cuantificó los desempeños técnicos, ambientales y sociales de este SP1 con una herramienta: el Agroecoloscore.

Ilustración 24 – Agroecoloscore del SP1



Puntos fuertes del sistema

- Gran diversidad de especies y de variedades cultivadas. Conservación y multiplicación de variedades de semillas

criollas, las cuales son recursos genéticos rústicos y bien adaptados al contexto pedo-climático.

- Rotación y asociación de cultivos, integración de los árboles en las actividades agropecuarias y conectividad del agro-ecosistema. Son un conjunto de prácticas que fomentan sinergias y permiten preservar los recursos naturales, además de compartirles con los otros habitantes del territorio.
- La práctica ancestral de la tumba y quema, y en este contexto donde todavía no se ha visto presión sobre el acceso a la tierra, permite en estos SP1 mantener la fertilidad de los suelos sin recurrir a fertilizantes sintéticos.
- El SP1 es el primer aportador al sistema alimentario local, proporcionando a todos los habitantes una base alimenticia de primera calidad nutritiva y vinculada a la gastronomía tradicional de esta zona de producción.

Resultados económicos

Como se ha detallado en la parte metodológica, el análisis técnico-económico de cada sistema de cultivo y de crianza permite dar un orden de magnitud del Valor Agregado Neto, es decir la riqueza producida por el sistema de producción medida en términos monetarios.

	Producto Bruto (PB)	**Consumos intermedios (CI)**	**Valor Agregado Bruto (VAB)**
Cultivo de arroz	1440	85	
Platanera asociada	624	0	
Agrobosque	801	0	
Huerta familiar	250	0	
Cultivo de maíz	1110	33	
Pollos de patio	736	144	
TOTAL	**4961**	**262**	**4699**

VAB	Depreciación	**Valor Agregado Neto (VAN)**
4699	86	**4613**

La modelización de este primer arquetipo muestra el bajo nivel de insumos y de capital necesario. En este caso, los consumos intermedios del cultivo del arroz se limitan a las semillas y al servicio de una piladora comunitaria. El VAB producido es auto-consumido en gran mayoría por la familia misma, pero algo se puede vender (cuando sobra, cuando hay oportunidad de mercado…) o trocar. El trueque es

todavía establecido en Río Sábalo y permite a estas familias que no disponen de dinero efectivo de acceder a servicios o bienes de primera necesidad. El arroz, además de asegurar una alimentación diaria, sirve también de moneda de cambio, por ejemplo: trueque contra pescado de mar, permite pagar los servicios para la piladora comunitaria o peones…

El ingreso agropecuario (IA) se obtiene calculando el VAN, menos el pago de la mano de obra (no se consideran impuestos ni subsidios en la región de Sambú):

VAN	Pago de la mano de obra (peones)	**Ingreso Agropecuario (IA)**
4613	0	**4613**

En este caso, la familia no tiene recursos económicos para emplear peones, pero cuenta con cuatro personas disponibles a tiempo completo para los trabajos agropecuarios. Este número de miembros de la familia disponibles o su capacidad de organizar 'juntas' e intercambio de trabajo resulta ser el factor limitante la producción agropecuaria.

El IA por trabajador familiar es de 1153 B/., un importe insuficiente para cubrir las necesidades de la familia, pero primordial para asegurar una base alimenticia. Para generar ingresos adicionales, estos productores pueden tener hasta 6 actividades extra-agrícolas:

Estimación de los ingresos extra-agrícolas anuales	
Artesanía de tejidos	288
Pesca de sustento	207
Peón para otras fincas	576
Minería artesanal de oro	738
Venta comida casera	600
TOTAL	**2409**

5.3.2 SP2 - Los sistemas diversificados basados en el plátano como cultivo de renta.

Tanto en el SP1, como en el SP2 se sigue practicando cultivos para el sustento familiar y, además, se ha orientado hacia producciones que tienen salida comercial local o nacional. El cultivo del plátano es fruto de la historia agraria de la región, ya que su cultivo comercial existe desde casi un siglo, y estos productores perpetúan esta estrategia a pesar de la crisis que atravesó este cultivo. Además, el SP2 siendo un sistema diversificado, busca también otros productos que se pueden vender, como en este caso el maíz de postrera o la carne de cerdos.

Gracias a una trayectoria de vida particular, estas familias pudieron mantener un cultivo intensivo de plátanos para su venta cuando muchas otras familias decidieron abandonarlo. Estas familias cuentan con contactos claves que permiten exportar el plátano hacia la ciudad de Panamá.

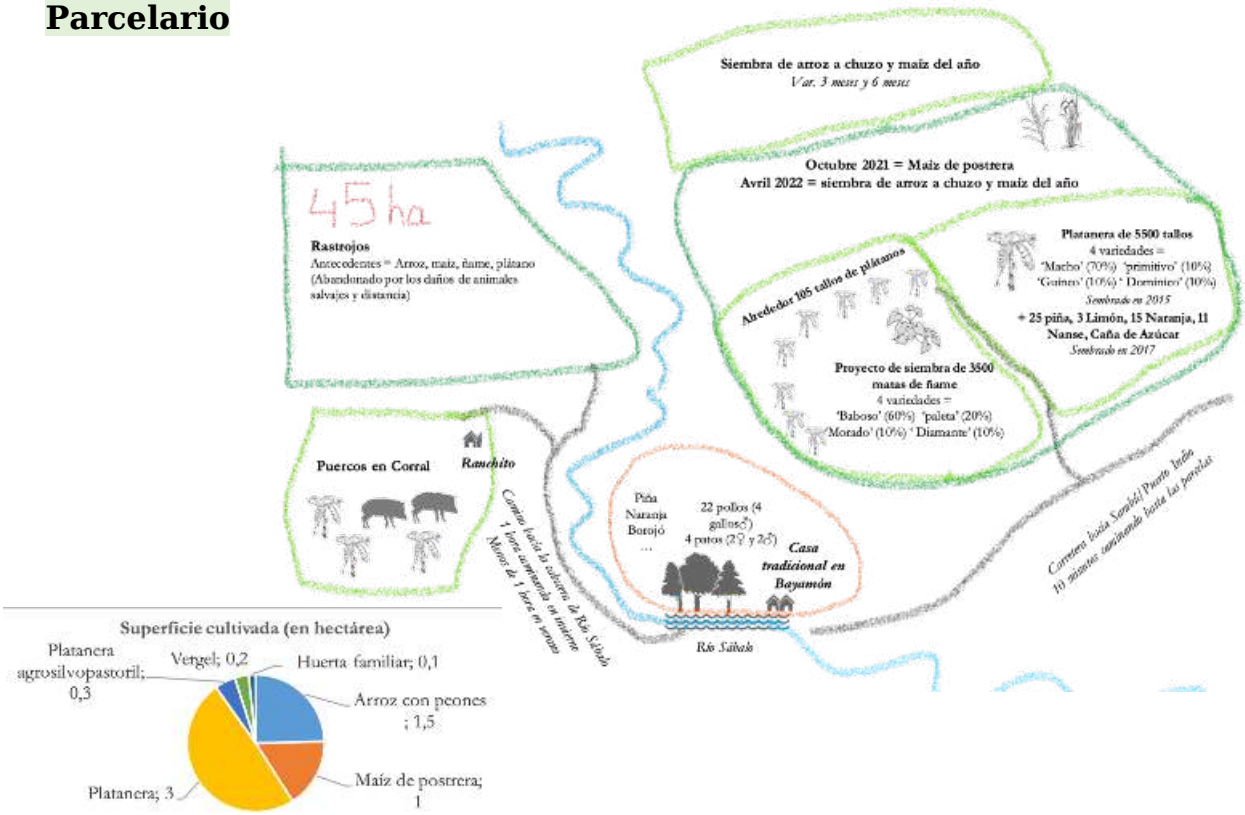
> *“En 1995, emigré a Panamá para estudiar y luego encontré un trabajo en la construcción. Allí algunos hijos míos se quedaron. Yo decidí volver en la Comarca. Ya no era lo mismo, había carretera de arena, había luz, había acueducto que traía agua en las casas.*
> *Fue difícil volver a mi parcela familiar porque había estado mucho tiempo fuera. Pero al final pude trabajar mi monte y inmediatamente empecé a sembrar: Arroz, maíz, ñame, yuca, otoe, frutales… Decidí sembrar mucho plátano, la gente me decían loco, pero con el dinero que tenía ahorrado, podía pagar gente para sembrar la platanera y tengo muy buenos contactos con el capitán del barco y mi hijo trabaja en merca Panamá, resulta más fácil para mi venderlo allá.’*

Identificación del sistema de actividad

- SCu1 Arroz de secano rodeado de maíz / SCu3 Huerta familiar / SCu4 Maíz de postrera / SCu9 Vergel / SCu10 Platanera asociada / SCu14 Platanera agrosilvopastoril
- SCr1 Pollos de patio / SCr3 Cerdos en corral
- SA = Artesanía, Construcción

Ilustración 23 – Ejemplo de parcelario

Parcelario



Factores de producción (Tierra, trabajo, capital)

- Superficie cultivada: 6,8 hectáreas
- Mano de obra familiar: 2 / Personas en el hogar: 4 / MO Temporal (peones): Sí
- Herramientas y capital:

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Machete	4	6	10	2
Hacha	2	7	10	1
Lima	1	2	10	0
Chile	10	5	4	13
Criba	2	5	10	1
Panga / azotadora	1	60	10	6
Bomba mochila	2	60	5	24
Corral de puercos y rancho	1	1200	15	80
Gallinero	1	500	10	50
Moto	1	2300	15	153
			Total	330

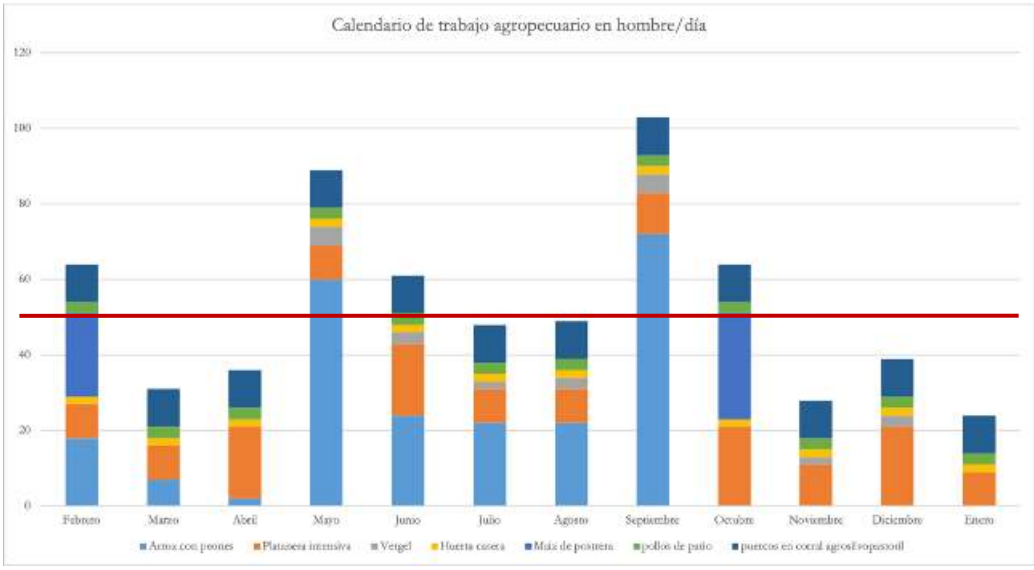
Calendario y pico de trabajo

El calendario de trabajo se articula alrededor del cultivo del arroz, de febrero a septiembre, pero también del maíz de postrera que permite ahorrar costos de mano de obra, ya que la tumba se realiza con antelación y facilita la quema de la parcela para la siembra del arroz. En cuanto al plátano, requiere atención todo el año y su cosecha es quincenal. La cría de cerdos en corral es una actividad diaria y

complementaria al cultivo del plátano y del maíz (dos alimentos imprescindibles en la región para la cría de estos animales).

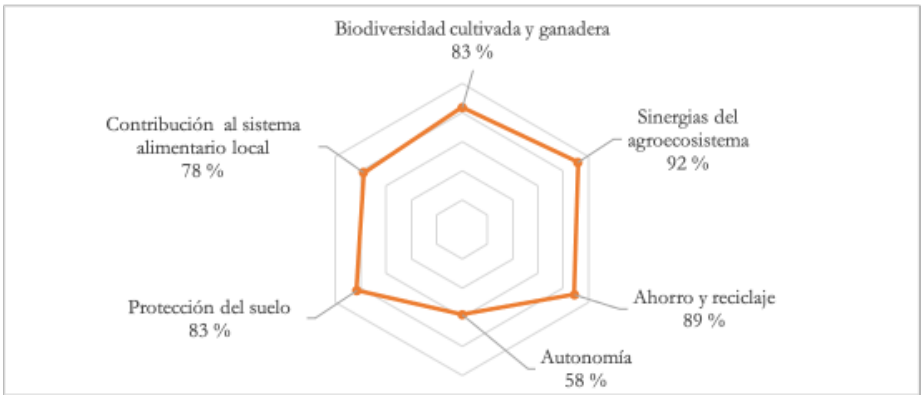
Para 2 personas a tiempo completo, el pico de trabajo se sitúa alrededor de 50 hombre/día. Como se puede ver en el calendario de trabajo de este SP, la familia necesita contratar mano de obra externa en distintos momentos del año. Los peones jornaleros son contratados para los trabajos del arroz (siembra y cosecha) y de la platanera (limpieza y cosecha). En función de la tesorería disponible, los peones se pagan en efectivo o en arroz.

Ilustración 26 – Calendario de trabajo agropecuario del SP2



Agroecología y Agroecoloscore

Ilustración 27 – Agroecoloscore del SP2



Puntos fuertes del sistema

- La complementariedad cultivos/ganadería y la presencia de prácticas agrosilvopatoriles tienen mucho sentido a nivel de este SP, creando un bucle de reciclaje de materia orgánica dentro del sistema.

Puntos a mejorar

- Si este sistema utiliza poca energía fósil para su funcionamiento, depende de insumos que el productor tiene que adquirir fuera la finca, lo que debilita su autonomía.
- Ausencia de redes de productores o de organización colectiva para la comercialización de los productos.

Resultados económicos

La riqueza producida por el sistema de producción medida en términos monetarios (VAB), es bastante mayor para este SP2. Se explica por una mayor superficie cultivada y una gestión más intensiva en trabajo y en insumos de algunos cultivos (Plátano, maíz y arroz), facilitada por el aporte de un capital y una capacidad económica a buscar peones durante los picos de trabajos agropecuarios.

En el caso del producto bruto de la platanera, podría ser mejorado si no hubiera tantas pérdidas de cosecha y dificultades de transporte.

	Producto Bruto (PB)	**Consumos intermedios (CI)**	**Valor Agregado Bruto (VAB)**
Arroz con peones	3360	374	
Platanera	5680	780	
Vergel	641	0	
Huerta familiar	250	0	
Maíz de postrera	1080	30	
Pollos de patio	736	144	
Puercos en corral	4125	2474,5	
TOTAL	**15872**	**3803**	**12070**

VAB	Depreciación	**Valor Agregado Neto (VAN)**
12070	330	**11739**

VAN	Costo del trabajo (peones)	**Ingreso agropecuario**
11739	1956	**9783**

La modelización de este secundo SP pone énfasis en el hecho de que el nivel de consumos intermedios necesario para el funcionamiento del SP2 queda relativamente reducido, representando solo el 23% del producto bruto. En concreto, la mayor parte de estos CI se hallan en la alimentación animal para la cría de los cerdos, la cual es principalmente auto-producida. Lo que impacta el Ingreso agropecuario que genera el SP2 es el capital invertido en forma de material y estructuras (depreciaciones) y en el costo del trabajo. El factor 'trabajo' sigue siendo el que más aporta para la rentabilidad del SP2, en otras palabras: aumentar el tiempo de trabajo permitiría aumentar el ingreso agropecuario.

En este caso, la parte de la producción auto-consumida por la familia es menor que el SP1 porque les productores del SP2 manifiestan claramente su voluntad de comercializar, articulada alrededor de la exportación del plátano a nivel nacional. Para alcanzar estos mercados nacionales a pesar de las dificultades de transporte, estos productores implementan estrategias individuales: tienen contactos claves en la ciudad de Panamá, son gente móvil que pueden acompañar su producción hasta los compradores, etc.…

5.3.3 SP3 - Los sistemas diversificados basados en el café como cultivo de renta.

Al igual que el SP2, el SP3 es fruto de la historia agraria reciente y es implementado por familias que buscan, más allá de garantizar su seguridad alimentaria, un cultivo comercial que les asegure un ingreso. Después de la crisis del plátano, el café empezó a tomar importancia en la Comarca, sobretodo por superar las dificultades de transporte y de pérdidas de cosechas que tiene el plátano. Fuertemente empujado por proyectos de desarrollo territorial, donaciones de semillas y capacitaciones, muchas familias han convertido, poco a poco, su platanera comercial en cafetal de sombra. Este proceso de transición del SP2 al SP3 está todavía en marcha y se apuesta que el SP3 tomará mucha importancia en el paisaje agrario de la Comarca, si el café encuentra su salida como esperado.

Existe una gran heterogeneidad en las prácticas y dimensiones de fincas, dependiendo de la etapa de siembra del café en la cual se encuentra la familia, pero para modelizar este SP, se ha escogido una finca con un cafetal instalado desde 15 años, y con una gran superficie cultivada.

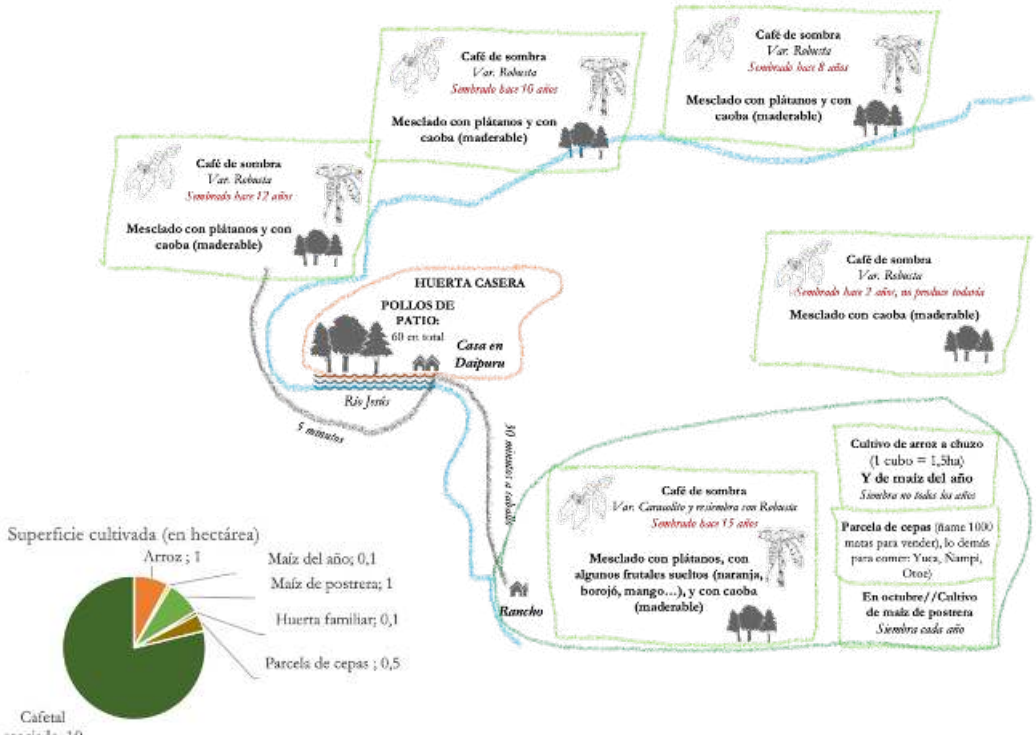
> *“Empecé a sembrar arroz cuando he tenido mi familia. Cuando mi papa me dio 2ha de su tierra, allí empecé a sembrar plátano, genera ganancia, pero no suficiente, hay mucha pérdida porque no hay quién compré. Lo analicé y ahora voy a ir para el café, poco a poco fui sembrando. Me quedé contento con la primera cosecha y veo que el café es mucho mejor porque tenemos un comprador Emberá en el área.’*

Identificación del sistema de actividad

- SCu1 Arroz de secano rodeado de maíz / SCu2 Agrobosque / SCu3 Huerta familiar / SCu4 Maíz de postrera / SCu5 Parcela de cepas / SCu11 Cafetal asociado
- SCr1 Pollos de patio
- SA = Artesanía, Reciclaje de latas

Ilustración 28 – Ejemplo de parcelario

Parcelario



Factores de producción (Tierra, trabajo, capital)

- Superficie cultivada: 12,7 hectáreas
- Mano de obra familiar: 2 / Personas en el hogar: 4 / MO Temporal (peones): Sí
- Herramientas y capital:

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Machete	5	6	10	3
Hacha	2	7	10	1
Lima	1	2	10	0
Chile	5	5	4	1
Panga / Azotadora	1	60	15	4
Criba	2	5	10	1
Bomba mochila	2	60	5	24
Bebedero gallinas	2	25	20	3
Gallinero	1	500	10	50
Rancho de campo	1	600	15	40
Moto	1	2300	15	153
			Total	279

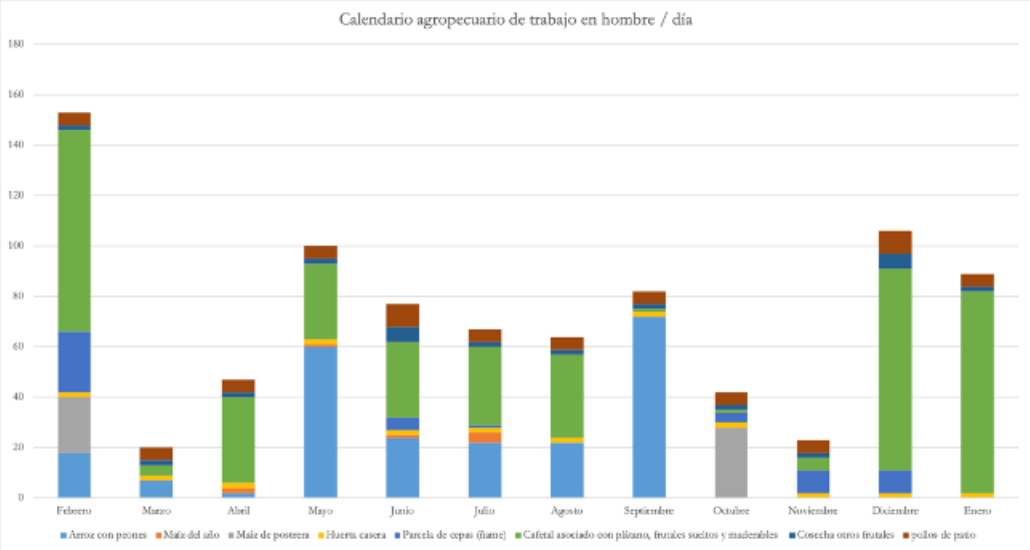
Calendario y pico de trabajo

En este tercer sistema de producción, vemos que el cultivo de café ocupa una gran parte del calendario anual. La cosecha y comercialización de diciembre a febrero representa una cantidad de trabajo que la familia no puede asumir sola. Además, los rendimientos del cafetal dependen directamente del cuidado a la parcela. Para lograr buenas cosechas, los cafetales de sombra necesitan una atención en época de lluvia para controlar la sombra, el crecimiento de las malezas y vigilar la posible infestación por la broca del café. El productor se ve obligado a contratar peones para la mayoría de estas

operaciones manuales.

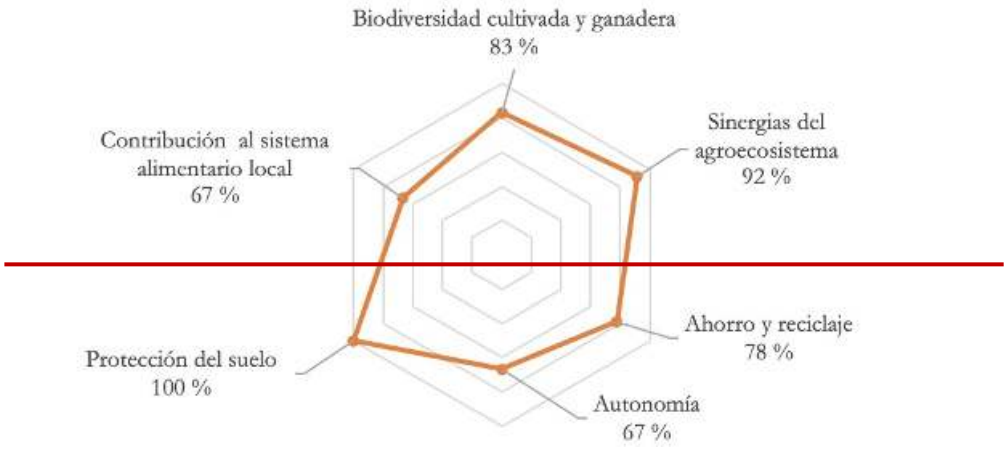
Cabe mencionar que fuera de este arquetipo, algunas fincas de la Comarca no logran aportar toda la atención necesaria, por falta de mano de obra, lo que disminuye los rendimientos.

Ilustración 29 – Calendario agropecuario del SP3



Agroecología y Agroecoloscore

Ilustración 30 – Agroecoloscore del SP3



Puntos fuertes del sistema

- El café de sombra es un sistema agroforestal que presenta muchas ventajas (ver capítulo 3) y totalmente orgánico. Además, el comprador local de café de Sambú logró obtener una certificación ecológica para todos sus proveedores, lo que aporta valor añadido al producto.

Puntos a mejorar

- Aunque exista un comprador del café asentado en la zona,

todavía no hay organización colectiva para comercializar el café de Sambú.

- La gran mayoría de los productores de café no consumen su propia producción, pero compran el café de sobre comercializado por la empresa Durán. Se explica por la falta de material y de mecanización para el procesamiento del café.

Resultados económicos

Los productor con el SP3 tienen una situación económica bastante parecida a los SP2, pero que alcanzan con otras combinaciones de cultivos y de cría de animales. Se parecen en el sentido de que se ven obligados cultivar una mayor superficie y llevar un manejo intensivo en trabajo de sus principales cultivos comerciales. Al igual que el SP2, tienen un pequeño capital y una tesorería aceptable que les permite contratar la mano de obra necesaria. Una vez mas, el factor 'trabajo' es el que manda.

	Producto Bruto (PB)	**Consumos intermedios (CI)**	**Valor Agregado Bruto (VAB)**
Arroz	3360	374	
Maíz	1110	33	
Huerta familiar	250	0	
Parcela de cepas	3500	264	
Cafetal asociado	8292	1025	
Pollos de patio	736	144	
TOTAL	**17248**	**1840**	**15408**

VAB	Depreciación	**Valor Agregado Neto (VAN)**
15408	279	**15129**

VAN	Costo del trabajo (peones)	**Ingreso agropecuario**
15129	4008	**11121**

Para la modelización de este SP3, se escogió un tipo de productor que tiene plantaciones de café establecidas, así como sus redes

comerciales. En este caso, el productor vende gracias a un contrato anual a buen precio su producto estrella en la capital panameña, pero los consumos intermedios incluyen el coste muy alto de transporte. Otra posibilidad de salida comercial existe desde pocos años: los nuevos cafeteros se dirigen hacia la venta local, sin coste adicional de transporte, pero el precio de compra en Sambú está menos atractivo.

De la riqueza producida (VAB) en este sistema de producción diversificado, una buena parte está dirigida hacia el mercado. Aparte del cultivo del café, este productor lleva una producción comercial de ñame, que requiere muy pocos gastos y se valora muy bien, tanto en el mercado local como en el nacional, y otra de maíz de postrera.

Los otros cultivos (arroz, maíz del año, frutales) y la cría de pollos de engorde se destinan al consumo cotidiano de la familia. Los excedentes pueden ser vendidos, pero en cantidades despreciables.

5.3.4 SP4 - Los sistemas diversificados basados en la arboricultura y el procesamiento de la caña de azúcar

La caña de azúcar es uno de los ingredientes esenciales de muchas preparaciones culinarias tradicionales. Algunas familias se han especializado en su cultivo, ya sea individual o colectivamente creando "juntas" (mancomunación de parcelas e intercambio de trabajo). Existe una organización informal en Bayamón en torno al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. La arboricultura, que se ha desarrollado recientemente en forma de huertos de naranjos, limoneros o borojó, diversifica los ingresos. El SP4 es, por tanto, una evolución natural de un SP1 buscando precios.

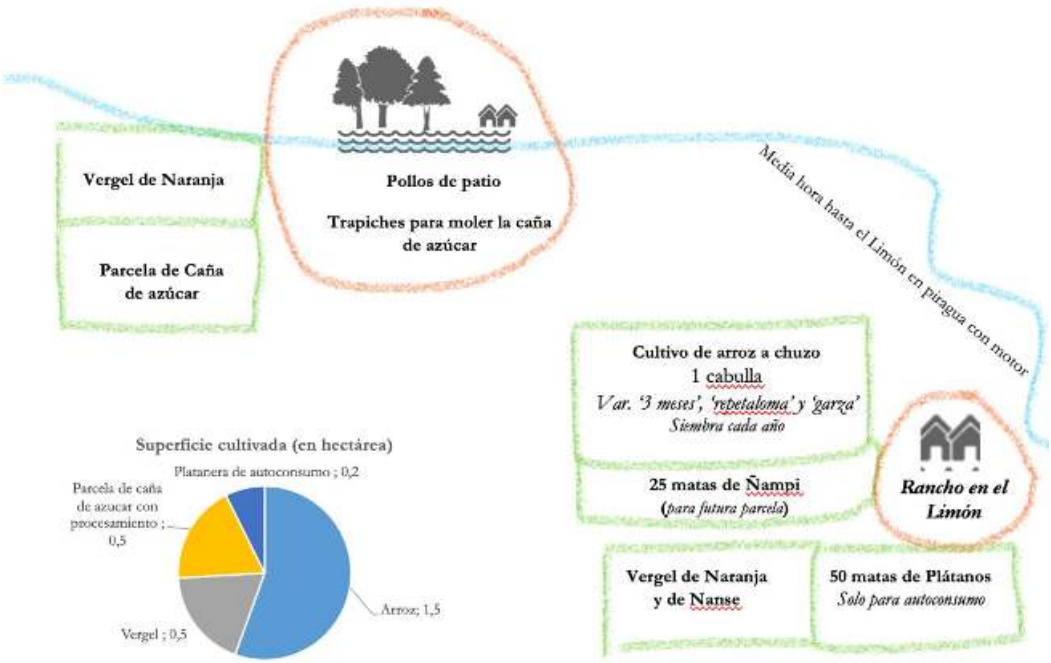
> *“Como todo el mundo, sembramos arroz, maíz y plátano para el sustento de nuestra familia. La caña de azúcar vino después, sembrábamos poco a poco para hacer chicha, miel y panela. Vimos que había demanda, fuimos sembrando más y más, sobre todo para vender miel durante las actividades de la comunidad. También sembramos naranja, a la gente le gusta mucho y nos resulta rentable pero su cultivo es difícil desde unos años.’*

Identificación del sistema de actividad

- SCu1 Arroz de secano rodeado de maíz / SCu7 Parcela de caña de azúcar / SCu9 Vergel SCu10 Platanera asociada
- SCr1 Pollos de patio
- SA = Artesanía, Peón

Parcelario

Ilustración 31 – Ejemplo de parcelario



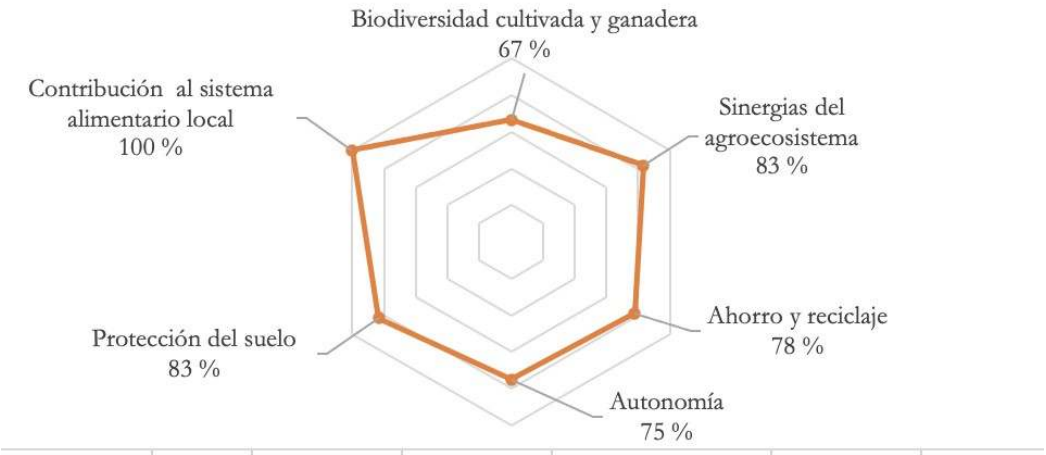
Factores de producción (Tierra, trabajo, capital)

- Superficie cultivada: 2,7 hectáreas
- Mano de obra familiar: 3 / Personas en el hogar: 9 / MO Temporal (peones): No
- Herramientas y capital:

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Machete	4	6	10	2
Hacha	2	7	10	1
Lima	1	2	10	0
Chile	10	5	4	13
Criba	2	5	10	1
Panga / azotadora	1	60	10	6
Trapiche	1	200	15	13
Piragua	1	1400	7	200
Motor de secunda mano	1	1200	15	80
Arboles frutales	50	7	6	58
			Total	374

Agroecología y Agroecoloscore

Ilustración 32 – Agroecoloscore del SP4



Puntos fuertes del sistema

- Contribución al sistema alimentario local, toda la producción está destinada a la venta local en la Comarca y vinculada a la gastronomía tradicional.
- Un sistema que funciona con pocos insumos, o insumos que se encuentran en la cercanía (como el caso de la leña para procesar la caña de azúcar), reforzando a la vez a autonomía en cuanto a la valorización de los recursos del ecosistema.

Puntos a mejorar

- Aunque la biodiversidad cultivada sigue siendo alta para este sistema, los recursos genéticos de los árboles frutales, en particular los naranjos, padecen enfermedades. Al parecer ya no están adaptados a las condiciones pedoclimáticas locales.
- No hay reciclaje de los residuos de cultivo para la alimentación animal.

Resultados económicos

Los productores de este arquetipo, como los demás, son limitados por la mano de obra disponible y no tienen margen de maniobra para cultivar una mayor superficie de arroz. La única forma de aumentar sus ingresos, es multiplicar las sesiones de procesamiento de la caña de azúcar, que sin embargo dependen de los eventos locales durante los cuales la miel de caña se puede vender fácilmente. La pandemia de Coronavirus ha detenido las actividades de los habitantes de la Comarca, por lo que estos productores del SP4 no han podido aumentar sus ingresos.

Sin embargo, durante los años anteriores, estos productores del SP4 podían lograr una renta interesante que les permita ahorrar e invertir, por ejemplo, en un medio de transporte adecuado para llegar a sus parcelas de cultivo.

	Producto Bruto (PB)	**Consumos intermedios (CI)**	**Valor Agregado Bruto (VAB)**
Arroz	3360	349	
Vergel	1300	10	
Caña de azucar procesada (miel de caña)	1050	126	
Platanera de autoconsumo	600	0	
Pollos de patio	736	144	
TOTAL	**7046**	**629**	**6417**

VAB	Depreciación	**Valor Agregado Neto (VAN)**
6417	374	**6043**

VAN	Costo del trabajo (peones)	**Ingreso agropecuario**
6043	0	**6043**

5.3.5 SP5 - Los sistemas basados en la ganadería bovina que mantienen una diversidad de cultivos para el sustento familiar

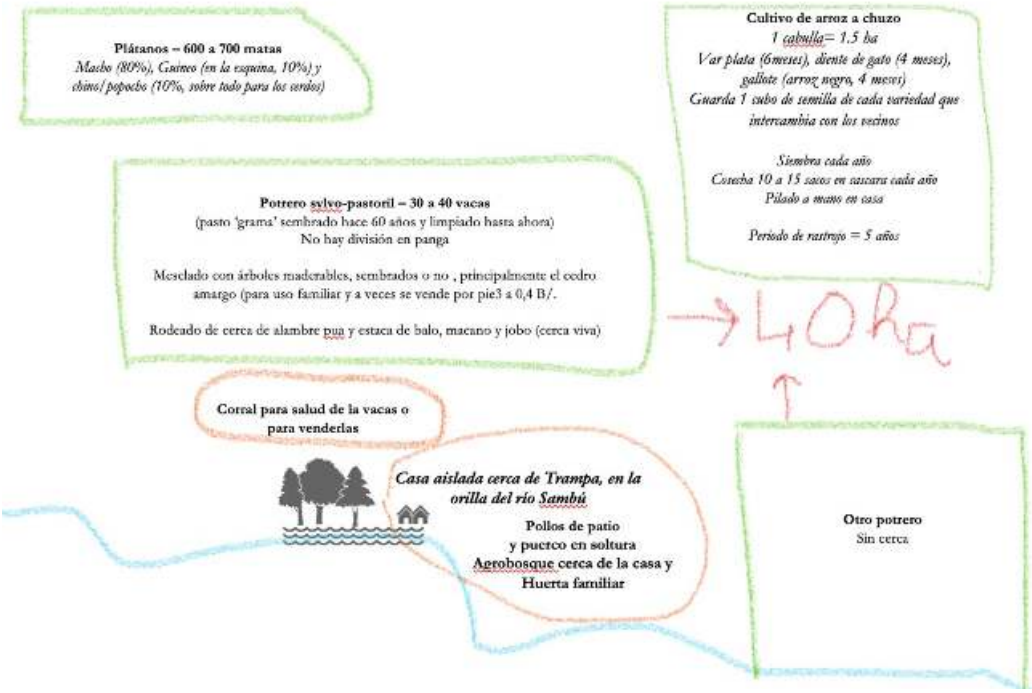
La ganadería bovina no forma parte de la cultura Emberá. Los primeros que comenzaron en la década de 1970 permanecieron solos hasta principios de los 2000. Desde entonces, muy pocas familias, que tienen una atracción por la cría de estos animales, han tenido la oportunidad de invertir en el capital necesario para comenzar esta actividad. A diferencia del SP6, el SP5 aún conserva cultivos tradicionales, especialmente arroz y plátano. Por el momento, este SP5 sigue siendo muy marginal ya que concierne a muy pocas familias, pero en 2021 se presentaron unos diez proyectos ante la Banco de Desarrollo Agropecuario para obtener préstamos y así iniciar la cría de ganado.

Identificación del sistema de actividad

- SCu1 Arroz de secano rodeado de maíz / SCu2 Agrobosque / SCu3 Huerta familiar / SCu10 Platanera asociada / SCu13 Potrero agrosilvopastoril
- SCr1 Pollos de patio / SCr2 Cerdos en soltura / SCr5 Cría de bovinos
- SA = Artesanía, Pesca de subsistencia, venta de maderables

Parcelario

Ilustración 33 – Ejemplo de parcelario





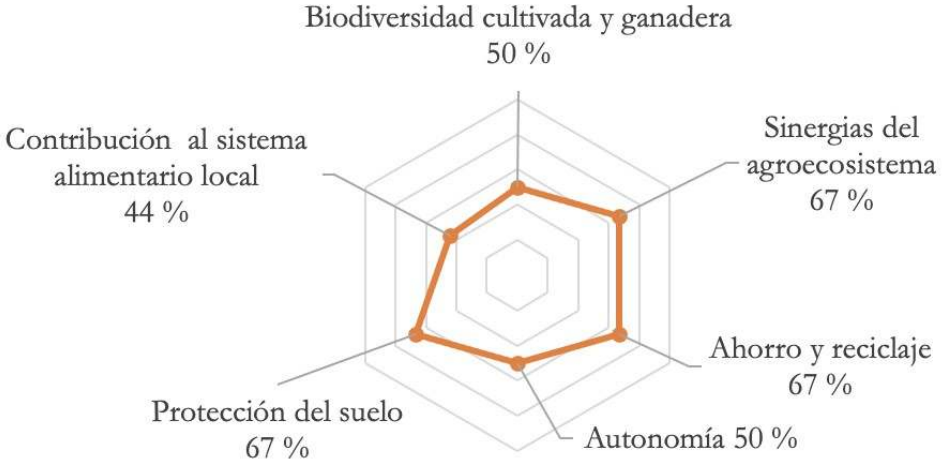
Factores de producción (Tierra, trabajo, capital)

- Superficie cultivada: 42,3 hectáreas
- Mano de obra familiar: 3 / Personas en el hogar: 6 / MO Temporal (peones): Sí
- Herramientas y capital:

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Machete	4	6	10	2
Lima	1	2	10	0
Motosierra	1	1700	15	113
Chile	10	5	4	13
Panga / Azotadora	1	60	10	6
Bomba mochila	2	60	5	24
Corral de vacas	1	50	5	10
Cercas de alambre pua y estaca viva	15	300	15	300
Piraguas de espave	2	1200	15	80
			Total	548

Agroecología y Agroecoloscore

Ilustración 34 – Agroecoloscore del SP5



Puntos fuertes del sistema

- Al igual que el SP2, la presencia de prácticas agrosilvopatoriles, con una fuerte densidad de árboles dentro de los potreros proporciona un microclima favorable para los animales (sombra y disminución de la temperatura) y participa a la preservación del recurso hídrico.
- A pesar del lugar que ocupa la cría de bovinos en el parcelario y el calendario de trabajo, el SP5 conserva una cierta diversidad de cultivos, especialmente cultivos alimentarios.

Puntos a mejorar

- Si bien el consumo de carne de vaca está en constante aumento en la Comarca, la mayor parte de la producción se exporta a los mercados nacionales y no contribuye al sistema alimentario territorial.

Resultados económicos

Este sistema se basa en un nivel de consumos intermedios que sigue siendo razonable en comparación con otros SP. En el caso de la cría de ganado, se trata principalmente de gastos de atención veterinaria. Como ya se ha mencionado, el principal obstáculo para acceder a este SP se encuentra en el capital necesario para operar el sistema, pero también en el costo inicial de compra de los animales, que se amortizó hace mucho tiempo en este modelo y no aparece en la depreciación. Como este SP es el más "capitalizado" presentado hasta el momento, existe un riesgo real de pérdida de capital en caso de enfermedad que pueda afectar al rebaño (especialmente Pierna negra, que puede ocasionar un sacrificio total del rebaño).

	Producto Bruto (PB)	**Consumos intermedios (CI)**	**Valor Agregado Bruto (VAB)**
Cultivo de arroz	3360	266	
Platanera asociada	1224	0	
Venta de maderables	160	9	
Agrobosque	801	0	
Huerta familiar	250	0	
Pollos de patio	736	144	
Puercos en soltura	1700	616	
Vacas de cría y seba	4050	108	
TOTAL	**12281**	**1143**	**11139**

VAB	Depreciación	**Valor Agregado Neto (VAN)**

11139	548	**10590**

VAN	Costo del trabajo (peones)	**Ingreso agropecuario**
10590	948	**9642**

5.3.6 SP6 - Los sistemas especializados en la ganadería bovina

Este SP es uno de los más recientes en aparecer en la historia agraria. Completamente especializado en la cría de ganado bovino, se han abandonado los cultivos alimentarios. Estos hogares pueden permitirse este abandono porque tienen otra actividad a la vez remunerativa y estable, como los funcionarios públicos o los comerciantes bien instalados. También tuvieron acceso a capital financiero para iniciar esta actividad.

Socialmente, estas familias han podido entablar relaciones amistosas con sus vecinos ladinos que viven en la frontera con la Comarca. Esta proximidad y afinidad permitieron transferir los conocimientos prácticos necesarios para este tipo de cría.

Finalmente, SP6 es uno de los pocos SP cuyo acceso al mercado está asegurado a través de la subasta de Metetí, en la provincia del Darién y gracias a una red local bien organizada (esta es la principal actividad de los latinos fronterizos). Este último punto es fundamental para comprender el atractivo de este SP para los productores que buscan mejorar sus condiciones de vida.

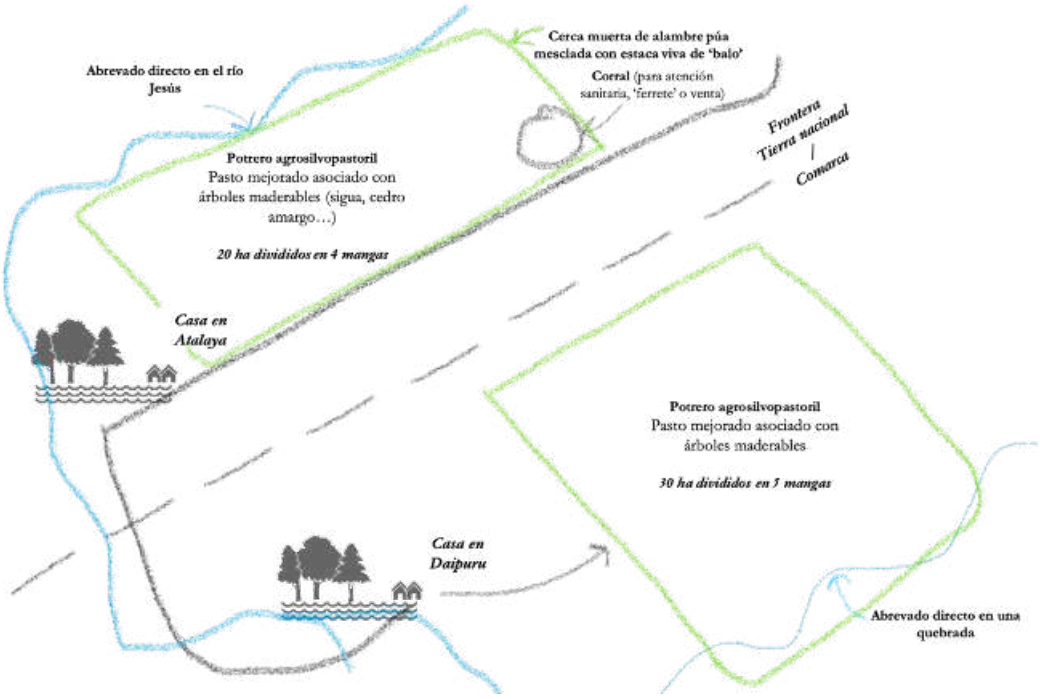
> *"Cuando era niño, veía las vacas a lo largo de la carretera yendo a Sambú, dijé 'algun día voy a tener.' En la Comarca, la ley no lo permitía anteriormente. Pero el cacique nos dio permiso para sembrar pastos en la Comarca. Era bueno que los comarcanos criamos, porque cuando hacíamos nuestros congresos, comprábamos la carne a los latinos. Decíamos: ¿Hasta cuando vamos a comprar a los colonos? ¡Mejor que lo haga un Emberá!*
> *Como los dos trabajamos como funcionarios, decidimos dejar nuestro cultivo de arroz para dedicarnos al 100% a la ganadería"*

Identificación del sistema de actividad

- SCu13 Potreto agrosilvopastoril
- SCr5 Vacas de cría y de ceba / SCr4 Cerdos en galera
- Funcionario

Parcelario

Ilustración 35 – Ejemplo de parcelario



Factores de producción (Tierra, trabajo, capital)

- Superficie cultivada: 50 hectáreas
- Mano de obra familiar: 2 / MO Temporal (peones): Sí
- Herramientas y capital:

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Machete	4	6	10	2
Lima	1	2	10	0
Motosierra	1	1700	15	113
Bomba mochila	2	60	5	24
Corral de vacas	2	50	5	20
Cercas de alambre pua y estaca viva	40	300	15	800
Motos	2	2300	15	153
			Total	1113

Calendario de trabajo

A diferencia del SP5, es un sistema de pastoreo de rotación basado en la división de los potreros en mangas, por lo que requiere más tiempo de trabajo para acompañar al rebaño de un pasto a otro y una mano de obra más capacitada. No es raro que estos hogares recurran a trabajadores fijos, retribuidos quincenalmente.

Ilustración 36 – Calendario de trabajo agropecuario del SP6

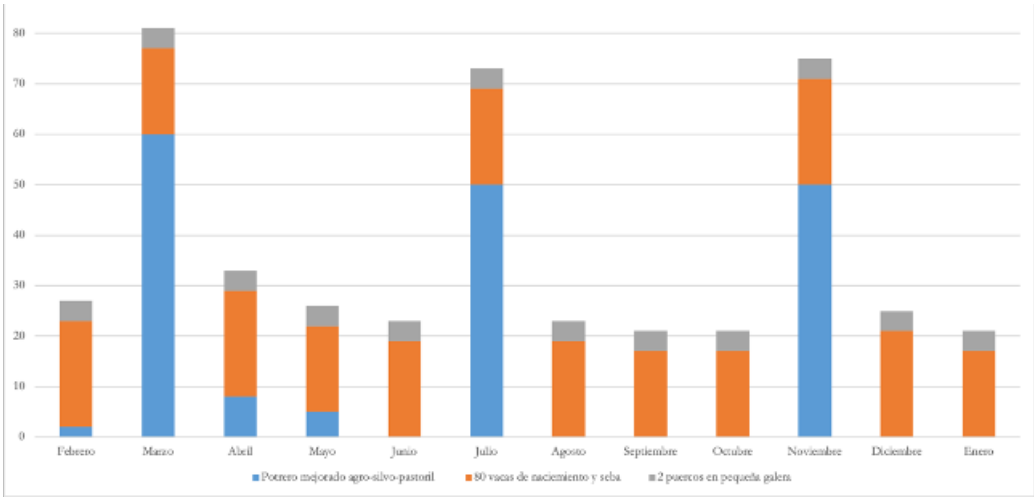
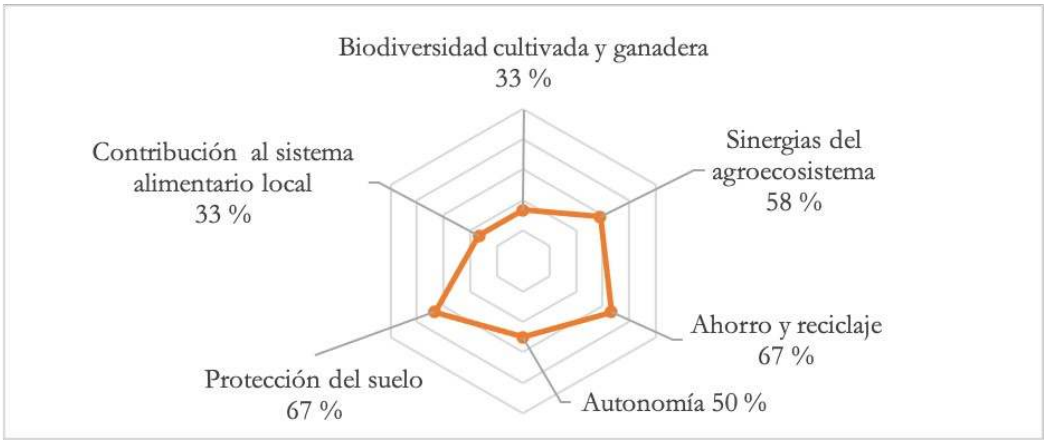


Ilustración 37 – Agroecoloscore del SP6

Agroecología y Agroecoloscore



Puntos fuertes del sistema

- Al igual que el SP2 y SP5, la presencia de prácticas agrosilvopatoriles, con una fuerte densidad de árboles dentro de los potreros proporciona un microclima favorable para los animales (sombra y disminución de la temperatura) y participa a la preservación del recurso hídrico. Hasta un cierto punto, porque algunos potreros son más ralos en árboles que otros.
- Los productores de este SP se agrupan en una organización de productores bien organizada, ACEGAN, dotada de recursos y seguimiento técnico del MIDA.

Puntos a mejorar

- Una parte escasa de la producción se vende localmente y se destina al consumo local.
- Por su especialización en la ganadería, no participa en la preservación de la biodiversidad cultivada.
- La fertilidad de las parcelas puede cuestionarse a largo plazo ya que el establecimiento de prados es permanente y la tumba y quema no permite la renovación de la fertilidad como en todos

los demás sistemas de cultivo.

Resultados económicos

El trabajo necesario se delega en gran parte a los peones, por lo que su costo es alto, el más alto de cualquier SP.

A pesar de estos cargos que pesan en el resultado económico, los ingresos están asegurados por la comercialización facilitada: la venta de animales se realiza en el campo, y son los ladinos quienes se encargan del transporte en barco.

	Producto Bruto (PB)	**Consumos intermedios (CI)**	**Valor Agregado Bruto (VAB)**
Venta de maderables	160	9	
Potrero mejorado agro-silvo-pastoril	0	137	
Vacas de nacimiento y seba	15650	675	
Puercos en pequeña galera	2180	1200	
TOTAL	**17990**	**2021**	**15969**

VAB	Depreciación	**Valor Agregado Neto (VAN)**
15969	1113	**14856**

VAN	Costo del trabajo (peones)	**Ingreso agropecuario**
14856	3108	**11748**

5.3.7 SP7 - El sistema especializado en la ganadería porcina

Hasta donde se sabe, sólo una familia representa este SP7, pero pareció interesante modelizarlo ya que refleja prácticas totalmente diferentes al resto de los SP. De hecho, es el único sistema de producción sin suelo.

La lógica de producción es similar al SP6: esta familia tiene un ingreso mensual garantizado gracias a una actividad extra agrícola (en este caso el trabajo de funcionario), esto le permitió financiar las instalaciones necesarias para este tipo de crianza y especializarse completamente, abandonando los cultivos tradicionales de sustento.

Este caso particular también refleja las relaciones "patronales" que comienzan a existir en la Comarca. De hecho, la gestión de este taller de cría se delega en gran medida a otro agricultor de tipo SP1 que se retribuye en especie durante la matanza de cerdos.

Identificación del sistema de actividad

- SCr7 Cerdos en galera
- Funcionario

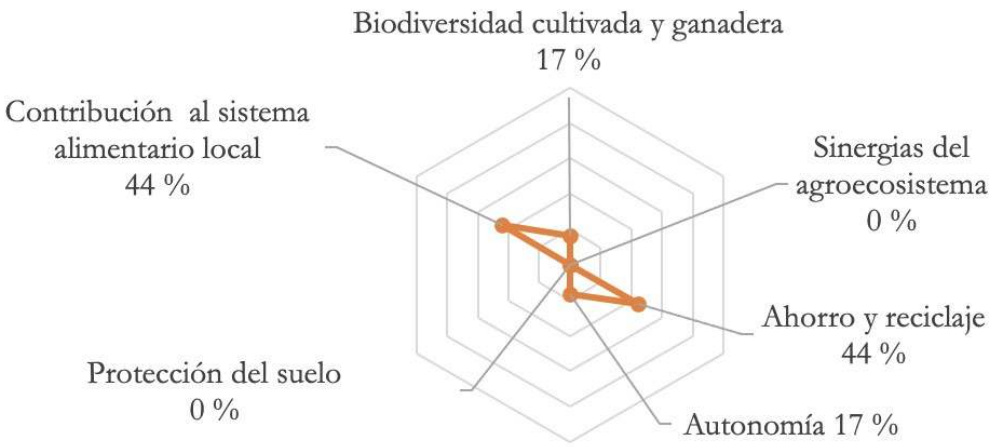
Factores de producción (Tierra, trabajo, capital)

- Superficie cultivada: 0 hectáreas
- Mano de obra familiar: 1 / MO Temporal : Sí
- Herramientas y capital:

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Galera de cemento y sin	1	5000	15	333
Manguera	2	12	5	2
Carretilla	1	40	5	8
			Total	344

Agroecología y Agroecoloscore

Ilustración 38 – Agroecoloscore del SP7



Desde el punto de vista agroecológico, presenta claramente desventajas y problemáticas a resolver:

- La gestión del estiércol del ganado no está controlada. Actualmente simplemente se almacenan en un pozo. Esto plantea problemas para el entorno inmediato de la pocilga, mientras que estos efluentes podrían representar una interesante fuente de energía, en particular para la producción de biogás. Establecer algunas reglas comunitarias basadas en la responsabilidad cívica para gestionar los efluentes podría ser una solución.
- No existe vinculación con el suelo, ni sinergias con otras actividades agrícolas en el territorio.
- La alimentación animal se basa únicamente en la compra de pienso animal importado. Además, el abandono de cultivos alimentarios no participa en la preservación de la biodiversidad cultivada.

Resultados económicos

En este caso tan específico, la solidez del sistema de producción es muy baja. Si comparamos el ingreso final con el producto bruto, se obtiene una proporción del 22%, la más baja de todos los SP. Es decir, cuando esta finca vende 100 Balboa de carne de cerdo, solo le quedan 22 Balboa para pagar y autofinanciar el funcionamiento de sus herramientas de trabajo. Por tanto, este sistema no es muy sólido para hacer frente a contingencias.

	Producto Bruto (PB)	**Consumos intermedios**	**Valor Agregado Bruto (VAB)**

		(CI)	
Cerdos en galera intensiva	7200	3859	
TOTAL	**7200**	**3859**	**3342**

VAB	Depreciación	**Valor Agregado Neto (VAN)**
3342	344	**2998**

VAN	Costo del trabajo (peones)	**Ingreso agropecuario**
2998	1400	**1598**

5.3.8 SP8 - El sistema basado en el cultivo del achiote

Aquí también, este SP se compone de una sola finca, pero esta experiencia debe tomarse en cuenta para reflejar la diversidad agropecuaria del corregimiento de Río Sábalo.

Es una mujer emprendedora que, gracias a las ayudas estatales concedidas a las mujeres con hijos y a contactos claves con compradores en la capital panameña, pudo embarcar a su familia en este innovador sistema. Si el achiote se usa a diario en la cocina Emberá y se cultiva en muchas huertas familiares, esta familia ha optado por intensificar su producción.

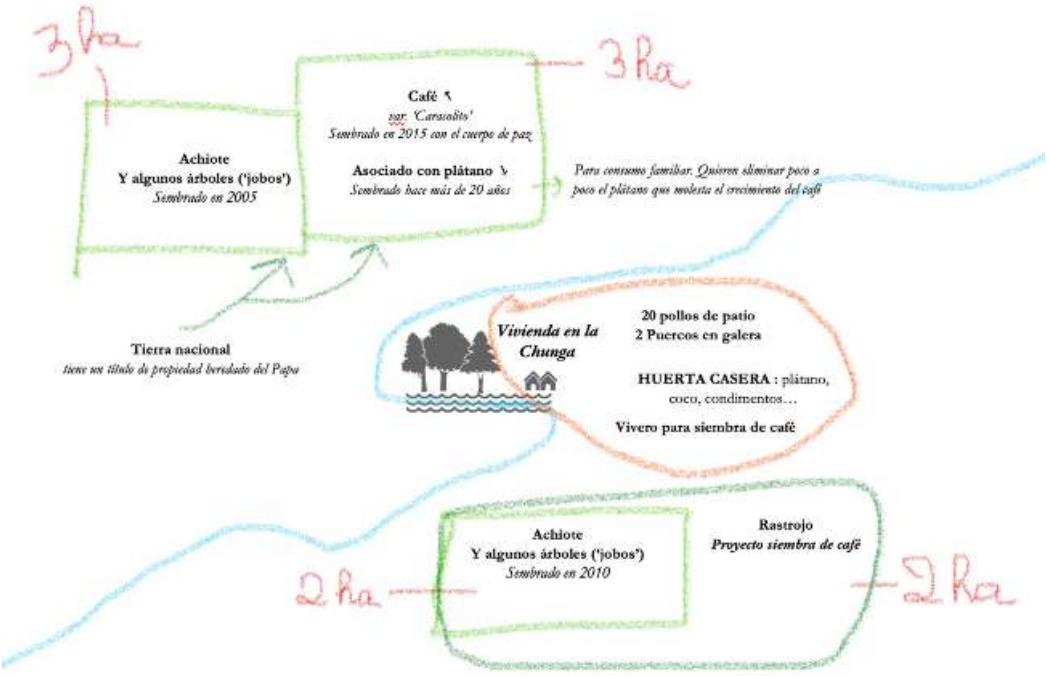
Para poder dedicarse a esta actividad, se abandonaron los cultivos de sustento y la platanera se está transformando paulatinamente en un cafetal. Por lo tanto, su estrategia está claramente orientada a cultivos comerciales que se exportan fácilmente.

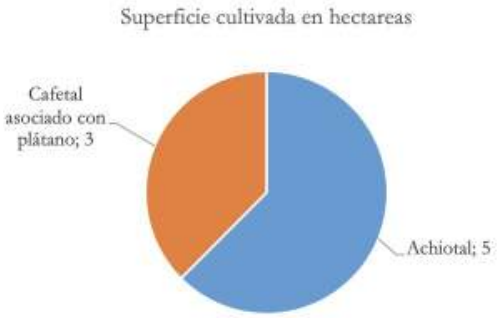
Identificación del sistema de actividad

- SCu10 Platanera asociada / SCu11 Cafetales asociados / SCu12 Achiotal monoespecífico
- SCr1 Pollos de patio / SCr4 Cerdos en galera
- Comerciantes

Parcelario

Ilustración 39 – Parcelario del SP8





Factores de producción (Tierra, trabajo, capital)

- Superficie cultivada: 8 hectáreas
- Mano de obra familiar: 3 / MO Temporal (peones): Sí
- Herramientas y capital:

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Bebedero gallina	2	25	20	3
Gallinero	1	500	10	50
Galera de madera para puerco	1	500	10	50
Bomba mochila	2	60	10	12
Machete	3	6	20	1
Lima	1	2	10	0
Criba	3	5	10	2
Colador	2	5	10	1
Bote de espave (piragua)	1	1400	7	200
Motor de piragua	1	2100	20	105
			Total	423

Resultados económicos

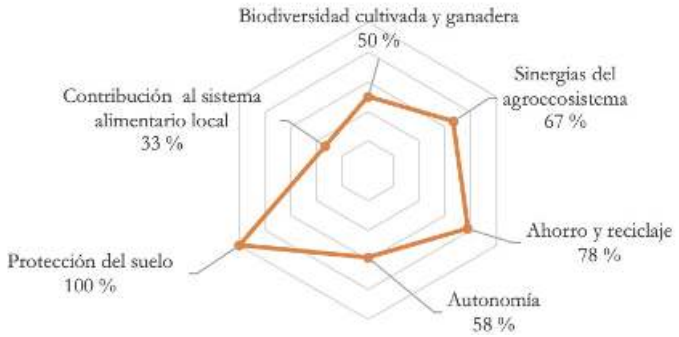
	Producto Bruto (PB)	Consumos intermedios (CI)	Valor Agregado Bruto (VAB)
Achiote	5175	585	
Café	1360	10	
Plátano asociado con el café	2400	0	
Pollos de patio	736	144	
Puercos en pequeña galera	2180	852	
TOTAL	**11851**	**1591**	**10260**

VAB	Depreciación	Valor Agregado Neto (VAN)
10260	423	**9837**

VAN	Costo del trabajo (peones)	Ingreso agropecuario
9837	1056	**8781**

Agroecología y Agroecoloscore

Ilustración 40 – Agroecoloscore del SP8



Puntos a mejorar

- La elección del deshierbe químico en detrimento de un manejo manual penaliza la autonomía de este sistema.

5.4 Comparación de los diferentes tipos de Sistemas de Producción

Solidez de los sistemas de producción de Río Sábalo

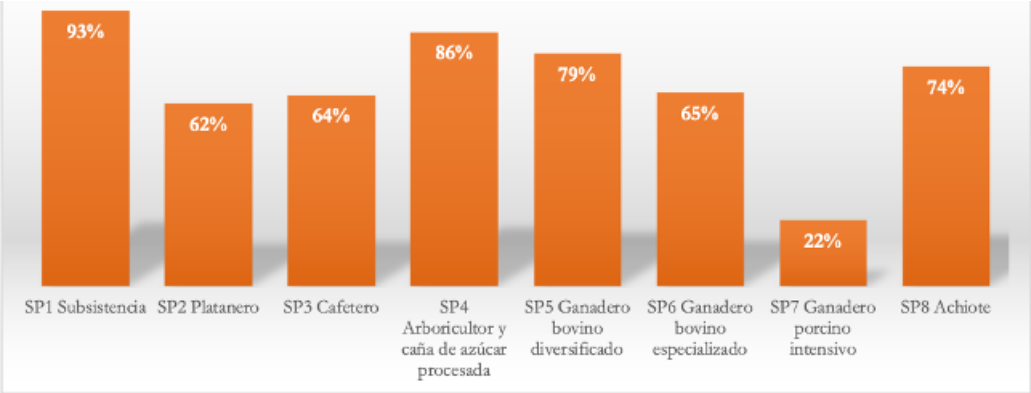
Porque en este contexto territorial, los sistemas de producción son mayoritariamente manuales, con poca mecanización y pocos insumos, en los cuales el factor trabajo juega un papel preponderante, es interesante comparar el nivel de solidez de estos sistemas.

Este se calcula comparando los ingresos agropecuarios (IA) con el producto bruto (PB). Cuanto mayor es el porcentaje, más sólido es el sistema en cuestión, es decir, más crea riqueza y así permite remunerar el trabajo familiar y hacer frente a los peligros.

Como ya se mencionó, el SP7 es el menos sólido de todos debido a su dependencia de los alimentos importados para animales. Por el contrario, el SP1 de subsistencia es lógicamente el más fuerte, ya que se basa en un nivel muy bajo de insumos, seguido de cerca por el SP4, que es una evolución del SP1. En cuanto a los sistemas intermedios, se trata de cultivos comerciales o sistemas ganaderos que requieren mayores niveles de insumos o transporte en el caso de las producciones exportadas, pero su nivel de solidez permite remunerar el trabajo invertido.

También es interesante notar que ninguno de estos sistemas está subsidiado, por lo que este nivel de robustez no es sesgado por ningún impacto de las ayudas públicas.

Ilustración 41 – Nivel de solidez de los sistemas de producción



Creación de riqueza por trabajador familiar y por hectáreas

Otro indicador económico interesante a observar es comparar el nivel de creación de riqueza (VAB) por trabajador familiar y por hectárea de tierra. Este indicador muestra la eficiencia del sistema en términos de tiempo de trabajo y uso del espacio.

Ilustración 42 – Estimación de la creación de riqueza (expresada en Balboa) por trabajador familiar y por hectárea de los sistemas de producción.



Como era de esperar, está claro que los sistemas ganaderos necesitan consumir más espacio agrícola para poder producir riqueza. Esto plantea la cuestión de la distribución de los medios de producción entre los productores y la planificación del uso de la tierra agrícola en el tiempo.

En cuanto al SP1 y al SP3, se ha visto anteriormente que, si bien son agroecológicamente eficientes, son los sistemas más golosos en mano de obra familiar o temporal, de ahí el hecho de que su nivel de creación de riqueza no es máximo. Este parece ser un indicador relevante para focalizar posibles apoyos a estos sistemas de producción. Este apoyo podría tomar la forma de apoyo financiero destinado a reducir el costo de la mano de obra.

Ingreso agropecuario y umbral

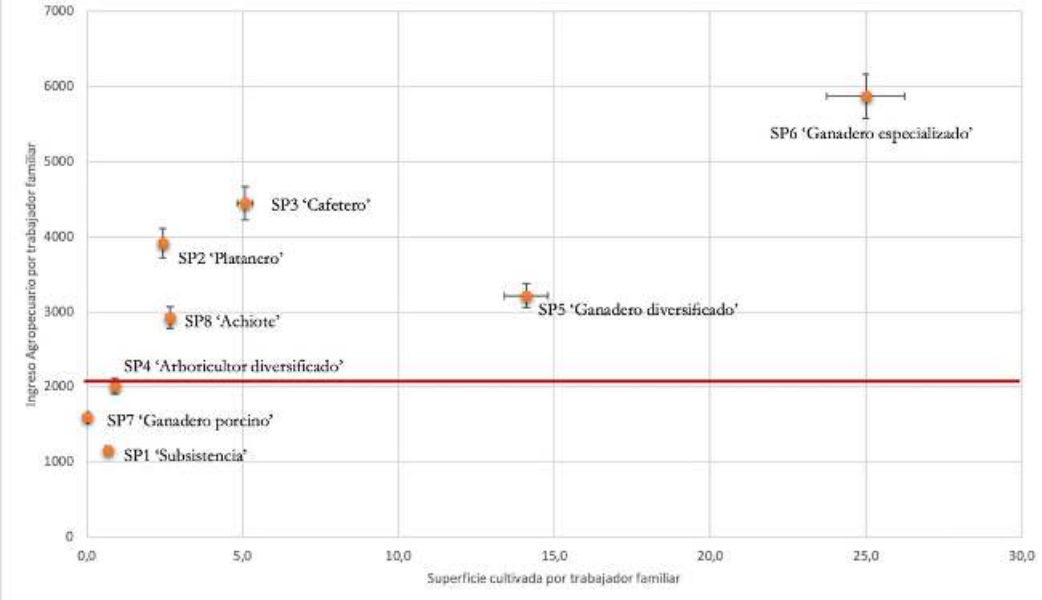
Todo este análisis técnico-económico permite, *in fine*, comparar los sistemas de producción en relación entre sí, reduciendo los ingresos agropecuarios al número de trabajadores familiares y la superficie

de supervivencia

cultivada. Obviamente, estos puntos deben ponerse en perspectiva, ya que son el resultado de estimaciones basadas en encuestas a los productores. Más bien, deben considerarse como dominios de existencia móbiles dependendiendo de otros factores: la variabilidad de los rendimientos (los productores no son inmunes a una mala cosecha), la situación familiar (el número de bocas que hay que alimentar y la mano de obra familiar disponible cambian significativamente a lo largo de la vida del hogar), la evolución de un SP hacia otro debido a las trayectorias de vida y el hecho de que estos sistemas son muy diversificados, que las combinaciones elegidas para la modelización son teóricas y pueden variar ligeramente de una finca a otra.

Para ubicar estos resultados en su contexto socioeconómico, en la ilustración siguiente se ha representado el umbral de supervivencia (linea roja), que refleja el ingreso mínimo que debe tener un hogar para satisfacer sus necesidades básicas. En Río Sábalo, es de alrededor de 2000 Balboa por trabajador familiar e incluye la porción de alimentos producidos por la familia misma. Para calcularlo, realizamos encuestas familias medianas. Los detalles de este cálculo están disponibles en el **apéndice 11.**

Ilustración 43 – Analisis y comparación del ingreso agropecuario y de la superficie cultivada por trabajadores familiares de los sistemas de producción



El SP1, SP4 y SP7 forman un grupo que está por debajo o en el límite del umbral de supervivencia.

Los productores del SP1 solo practican la agricultura de subsistencia

con pequeñas superficies cultivadas. Toda la producción se destina al consumo familiar, pero algunas familias pueden pasar hambre: la seguridad alimentaria no esta siempre asegurada. Por lo tanto, para sobrevivir en su comunidad, estas familias se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo a otras fincas o realizar otras actividades independientes que les proporcionen ingresos.

Los productores del SP4 están justo al nivel del umbral de supervivencia, lo que demuestra su fragilidad. A pesar de que han podido intensificarse en comparación con el SP1, aportando tiempo de trabajo sobre todo para el procesamiento de la caña de azúcar, también se basan en la pluri-actividad si deseann satisfacer sus necesidades diarias.

El SP7, por su parte, es un caso especial, ya que es una actividad de respaldo para un doble activo y este sistema intensivo sin suelo no está muy eficiente económicamente en las medidas actuales.

Los sistemas basados en los cultivos comerciales (SP2, SP3 y SP8) forman un grupo por encima del umbral de supervivencia.

Para lograr un ingreso atractivo, estas familias deben cultivar más tierra que el primer grupo y necesariamente dedicar más tiempo a sus actividades agropecuarias o contratar mano de obra exterior (peones).

Sin embargo, los cultivos de renta (plátano, café y achiote) no son necesariamente los más rentables en el contexto de Río Sábalo, quese ha descrito ampliamente (problemáticas técnicas y de exportación). Para lograr estos niveles de ingresos, es esencial la combinación de sistemas de cultivos que se exportan y otros que se venden en el mercado local. De hecho, el SP8 basado en achiote es el menos diversificado de los 3 y su ingreso por trabajador familiar es el más bajo.

Los sistemas basados en el ganadería bovina (SP5 y SP6) forman un grupo particular. Requieren superficies muy grandes, por lo que son, por definición, más extensivos que cualquier otro sistema.

La diferencia de ingresos entre estos dos SP se explica principalmente por el tamaño de las actividades de crianza. Por un lado, el SP5 sigue siendo un sistema diversificado con una base de cultivos alimentarios y un pequeño rebaño de rumiantes, mientras que los productores del SP6 han optado por especializarse aumentando el tamaño de su rebaño. De este modo, estos últimos pueden compensar los niveles de inversión inicial necesarios, mientras que los productores del SP5 siguen siendo bastante frágiles y corren el riesgo de descapitalización. En ambos casos, estos

sistemas solo son accesibles para una minoría de productores que tienen un ingreso externo estable o que tienen capital inicial.

5.5 Sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuaria de Río Sábalo

Finalmente, se aborda a continuación la cuestión de la sostenibilidad del sistema agrario de Río Sábalo, ya que la transición agro-ecológica del agro panameño es el modelo recomendado por la comunidad scientífica internacional.

Según la FAO, esta sostenibilidad se basa en dos factores:

- **La conservación de los recursos naturales**. Es decir, el sistema agrario debe conservar los recursos en tierra fértil y agua, así como los recursos genéticos vegetales y animales.
- **La satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras**. El sistema agrario debe ser económicamente viable y socialmente aceptable.

En primer lugar, los sistemas de cultivo y de crianza en Río Sábalo tienen como base común **la práctica de la tumba y quema** para renovar la fertilidad del suelo y reducir el uso de herbicidas. Esta práctica, generalizada en los bosques tropicales, es a menudo condenada por los defensores del medio ambiente o por instituciones que quieren fomentar una agricultura sedentaria y tecnicista. A primera vista, la tumba y quema practicada por pequeños agricultores de los bosques tropicales del mundo, parece arcaica, destructiva del bosque e improductiva. Fue denunciada hasta tal punto que algunos paises la prohibieron. Pero según Bahuchet y Betsch (2012), la agricultura itinerante de roza y quema es uno de los métodos más sostenibles para un ecosistema forestal amenazado. Los ciclos ‘cultivo corto / barbecho prolongado’ **garantizan la autoregeneración de un sistema agroforestal que ha sido parte de la dinámica forestal durante miles de años.** A partir de esta visión más positiva que compartimos, cabe aportar matices:

- la sedentarización impulsada por las autoridades (creación de escuelas, etc.), el incremento de la densidad poblacional, pero también la aparición de cultivos comerciales fácilmente comercializables (plantaciones perennes como plátano o café), pueden llevar a un aumento de las superficies cultivadas y una reducción de la duración del barbecho.
- no es igual hablar de tumba y quema para un cultivo de arroz anual seguido por un barbecho largo, que hablar de esta misma práctica para implementar potreros semi-permanentes para la ganadería bovina. En este segundo caso, los sistemas de

> ganadería extensiva se establecen en detrimento del ecosistema forestal, mientras que se reduce el espacio en el que los productores aún pueden practicar la agricultura de roza y quema, lo que a su vez puede conducir a la eliminación definitiva del bosque. (Cochet, 1993)

En segundo lugar, se acaba de comparar los niveles de ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, mostrando que algunos se encuentran por debajo del umbral de supervivencia y otros no. También, cabe ponerlos en perspectiva con el 'costo de oportunidad del trabajo', en Panamá por ejemplo: una ayudante en casa de familia puede ganar hasta 350 B/. mensuales, cuando los obreros en construcción pueden ganar alrededor de 800 B/ mensuales (pero para un costo de vida en Panamá mucho más alto). Estos niveles de sueldos, superiores a los ingresos agrícolas de Río Sábalo, explican, en parte, el fenómeno de la migración de los jóvenes hacia la ciudad de Panama. Este fenómeno afecta a todas las familias de la Comarca, pero **no parece amenazar el futuro del sistema agrario**, ya que muchos de ellos regresan a su tierra para cultivarla, en mayor medida desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Capítulo 6 Discusiones y propuestas de acción

Desde la perspectiva de la llegada de un proyecto de desarrollo en Río Sábalo que quiera apoyar a la agricultura familiar y fomentar el despliegue de la agroecología, se presenta a continuación propuestas de acciones.

Estas propuestas, formuladas a partir del análisis comparativo de los sistemas de producción y de las inquietudes y preocupaciones de los actores de terreno, fueron discutidas y validadas durante la restitución final con los productores entrevistados.

6.1 Proyectos de desarrollo y colaboración con las autoridades de la comarca

Propuestas de acción

- Poner gran énfasis en la participación, la concertación y la transparencia, para lograr un desarrollo sostenible y adecuado de las actividades agropecuarias, trabajando mano a mano tanto con las autoridades tradicionales como oficiales.
- Facilitar la asistencia técnica al Congreso Regional de la Comarca Emberá/Wounaan en la formulación e implementación de reglamentos internos, sobre todo alrededor del artículo 'Tierra y Limites' y de la expansión de la ganadería. *"Con la ley 22, tenemos la cabeza. Ahora tenemos que darle cuerpo, en esto estamos todavía"*

6.2 Acción colectiva

Situación actual

- Falta de acción colectiva o de organización de productores en el marco de la producción agropecuaria y de la valorización de sus productos.
- Algunos grupos informales de productores existen en la Comarca (sobre todo en la comunidad de Bayamón) pero faltan de dinamización, de apoyos y de financiación para poner en práctica sus actividades.

Propuestas de acción

- Proponer asistencia y asesoría para organizaciones o proyectos que quieran adquirir la personería jurídica o desarrollar sus actividades.
- Orientar y dinamizar la acción colectiva con metodologías horizontales 'de productor a productor', dándole espacio primordial a los conocimientos prácticos adquiridos por los productores.
- Orientar la acción colectiva hacia la promoción de la agroecología, para lograr mayores índices productivos, con menores costos, protegiendo el medio ambiente y produciendo alimentos sanos para los comarcanos.

6.3 Valorización y comercialización

Situación actual

- El mayor problema que enfrentan los productores de la Comarca es la comercialización. *'Podríamos sembrar en cantidad, pero no hay salida de los productos'*
- Algunos productores logran exportar porque tienen un contacto privilegiado con un comprador o con los capitanes de los barcos de mercancía. Pero resultan de estrategias individuales de comercialización y no colectivas.
- Algunos productos de la Comarca tienen fama a nivel nacional pero no benefician de la promoción adecuada. *El arroz de Sambú, el Borojó de los Embera, el plátano…*

Propuestas de acción

- En el caso particular del café, acompañar a estructurar esta nueva cadena de valor. Dirigirse hacia estrategias comerciales de calidad (agricultura orgánica, sello de origen o comercio justo).
- Incitar estrategias colectivas de comercialización para los demás productos (a través de un centro de acopio/cooperativa, por ejemplo).
- Mejorar las condiciones de exportaciones de los productos agrícolas.
- Llevar estudios organolépticos para conocer mejor las propiedades de algunos productos que benefician de una fama 'producto sano' (Arroz, Borojó). Promocionarles.
- Aportar valor añadido a los productos a través del procesamiento semi-industrial de algunos productos tradicionales (Borojó, Plátano, Caña de azúcar, Café, Achiote). Hubo una experiencia interesante de la asociación de mujeres 'Werará Zo' sobre la cual se podría apoyar.

6.4 Asistencia y Asesoría técnica

Situación actual

- En la Comarca, no hay asesores o técnicos para acompañar a los productores en el desempeño de sus cultivos.
- Existe el IPT, pero no entretiene una relación estrecha con el mundo agropecuario en la Comarca.
- Fuera de la Comarca, existe la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), para asistencia veterinaria en Sambú o el MIDA en Garachiné que interviene de forma puntual dentro de la Comarca.

Propuestas de acción

- El Café puede volverse el mayor rubro económico que se exporta de la Comarca, siempre y cuando, se desarrolló un servicio adecuado de asesoría técnica para su cultivo (Control de la Broca del café, poda de formación, mantenimiento y limpieza de un cafetal) y su procesamiento (del secamiento a la venta de café en grano o molido).
- Apoyar a los productores que buscan alternativas a los pesticidas y herbicidas utilizados principalmente para el cultivo del arroz.
- Algunos frutales de importancia padecen enfermedades y plagas desde unos años: naranja, cacao. ¿Cómo buscar soluciones?
- Empujar la valorización del estiércol de puerco en los sistemas de cría en galera. Se podría implementar pequeñas unidades de producción de biogás.
- Apoyar a los productores encontrar material vegetal de calidad en el caso del cultivo de la piña.

Conclusión

Tras un proceso de lucha constante por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, se logró la creación de la Comarca indígena Emberá y Wounaan a través de la ley 22 de 1983. El reconocimiento oficial de este territorio ha permitido a sus habitantes disfrutar de una cierta autonomía decisional para mantener sus tradiciones y, en cierta medida, para frenar los procesos de deforestación en curso en la Selva del Darién, un 'hotspot' de biodiversidad reconocido mundialmente.

El corregimiento de Río Sábalo, dentro de esta Comarca, es uno de los territorios más difíciles de acceso en Panamá, dificultando la comercialización de los productos agropecuraios de la zona. La mayor parte de los alimentos se produce localmente y proviene de una agricultura familiar de subsistencia. La gran mayoría de la población se dedica al cultivo del arroz, pero también del maíz, de los tubérculos y raíces (ñame, yuca, ñampi y otoe), del plátano y de una amplia variedad de árboles frutales. Más allá del aspecto alimenticio, cultivos comerciales se han desarrollado tímidamente (café, achiote, etc.) y todavía tratan de encontrar una cierta estabilidad técnica y una salida comercial garantizada. Los sistemas de producción de Río Sábalo no están mecanizados ni subsidiados. Dependen de una pequeña cantidad de insumos y la reproducción de la fertilidad está asegurada por la tumba y quema, que para el momento no plantea riesgos de sostenibilidad considerando la baja densidad poblacional en la zona. La caza, la pesca y la cría de animales menores y otras actividades económicas (recolección de recursos no maderables en el bosque, artesanías, carpintería, minería artesanal, etc.) completan el sistema económico de esta pequeña región.

Se trata de sistemas agropecuarios muy virtuosos desde el punto de vista ambiental y casi siempre diversificados. Este alto nivel de diversificación de las fincas refleja su gran capacidad de resiliencia. Esto les permitió adaptarse al fin de los precios garantizados por el Estado en la década de los 80 o a la fluctuación de los precios en el mercado nacional, que impactaron fuertemente los productores al provocar una caída en la producción platanera de la zona. Esta resiliencia también es una virtud para hacer frente a los choques más globales, como la pandemia global de Covid19, que ha provocado una caída drástica en los ingresos de la artesanía y del turismo.

Si bien la resiliencia, particularmente desde una perspectiva agroecológica, es una ventaja innegable, las dificultades persisten. Si se tuviera que compararlo con otras partes de Panamá, el nivel de vida de los agricultores de la región sigue siendo muy precario. Por un lado, los ingresos generados por la agricultura son generalmente insuficientes para permitir a los productores invertir en su herramienta de trabajo o pagar la mano de obra necesaria, siendo el factor "trabajo" el más limitante. Por otro lado, la falta de apoyo técnico y de organización colectiva es evidente y obstaculiza el desempeño de los sistemas agropecuarios. Finalmente, la mejora de las condiciones de vida de las familias Emberá y Wounaan pasará necesariamente por el apoyo a las actividades agrícolas, ya que son el núcleo de las actividades económicas de la zona. Dar a los productores los medios para ganarse la vida con su trabajo permitiría luchar

contra la pobreza multidimensional, pero también reconocer el papel central que juega esta agricultura familiar para la sociedad: producción de alimentos, preservación de recursos, creación de empleo en las zonas rural, etc.

Otro desafío a enfrentar es el de supervisar el desarrollo de la ganadería, la cual está completamente nueva en el paisaje agrario de Río Sábalo. El surgimiento de los bovinos no se produjo sin causar tensiones dentro de las propias comunidades. De hecho, la ganadería es un gran consumidor de tierras agrícolas y una fuente de deforestación a escala planetaria. Sin embargo, la selva del Darién es de fundamental importancia en el modo de vida Emberá y Wounaan y para el mundo entero. La cuestión de la convivencia entre la ganadería y la agricultura tradicional a largo plazo sigue sin respuesta.

Bibliografía

Alcadía de Sambú (2019). *Plan estratégico distrital de Sambú 2019-2024*. Panamá. *120 págs.*

Bahuchet S., Betsch, JM. (2012). *The itinerant agriculture on slash-and-burn field, a threat on the wet rain forest? Knowledges and know-how of the Amerindians in French Guyana.* Revue d'ethnoécologie, disponible en: http://journals.openedition.org/ethnoecologie/768

Bélières J. F., Bonnal P., Bosc P. M., Losch B., Marzin J., & Sourisseau J. M. (2014). Les agricultures familiales du monde. Définition, contributions et politiques publiques. AFD, Cirad, Paris, Francia. Collection A savoir n°28. Disponible en: https://www.afd.fr/fr/les-agricultures-familiales-du-monde

Bosc, Pierre-Marie, Jacques Marzin, Jean-François Bélières, Jean-Michel Sourisseau, Philippe Bonnal, Bruno Losch, Philippe Pédelahore, and Laurent Parrot (2014). "Définir, caractériser et mesurer les agricultures familiales." in *Agricultures familiales et mondes à venir*, edited by J.-M. Sourisseau. Montpellier, Francia. Editions Quae.

Cansarí Valdespino, Rogelio (2017). Etnografía Emberá. Panamá. *67 págs.*

Cochet, Hubert (2011). *L'agriculture comparée*. Editions Quae, collection 'indisciplines'. Francia. *171 págs.*

Cochet, Hubert (1993). *Agriculture sur brulis, élevage extensif et dégradation de l'environnement en Amérique latine*. In: Tiers-Monde. Tome 34 n°134. Francia. *281-303 págs.*

Ferraton, N., Touzard, I. (2009). Comprendre l'agriculture familiale: Diagnostic des systèmes de production. Editions Quae, collection 'Agricultures tropicales en poche'. Francia. *135 págs.*

Gaceta Oficial Digital, (2020). No. 28972. Ley N° 127 de 3 de Marzo de 2020, que dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. Disponible en: https://www.sijusa.com/wp-content/uploads/2020/08/l_127_2020.pdf

Herily, (1995). La revolución silenciosa de Panamá – Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4011116

JAAR, Almaneque Azul (2021). Plan de Conservación Comunitario para la Reserva Hídrica de Puerto Indio, Comarca Emberá. Proyecto Cartografía de los Bosques del Pueblo en Darién. Elaborado por la Junta Administradora de Acueductos Rurales de Puerto Indio y facilitado por la Fundación Almanaque Azul para el Proyecto "Fortalecimiento de capacidades de organizaciones de base comunitaria en monitoreo comunitario de bosques (Proyecto Estratégico)" del Programa de Pequeñas Donaciones /PNUD- GEF y Ministerio de Ambiente. *65 págs.*

Kim, Victor (2021). Estudio preliminar de los sistemas de producción en los 21 distritos del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente. *215 págs.*

The Louis Berger Group, INC. (2004). Informe final de la consultoría para asistir al congreso de la comarca Emberá-Wounaan en la formulación e implementación del plan de ordenamiento territorial (POT) del distrito de Sambú en el marco de la carta orgánica de la comarca y de los objetivos del programa de desarrollo sostenible de Darién. *311 págs.*

Lista de los apéndices

Apéndice 1 – Términos de referencia de la consultoría

Apéndice 2 – Nota metodológica pre-misión

Apéndice 3 – Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cuantitativas 'Sistemas de cultivos'

Apéndice 4 – Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cuantitativas 'Sistemas de crianzas'

Apéndice 5 – Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cualitativas 'Sistema de Producción'

Apéndice 6 – Análisis de muestras de suelos (extracto del informe final de la consultoría para la implementación del plan de ordenamiento territorial (POT) del distrito de Sambú, The Louis Berger Group, INC., 2004.)

Apéndice 7 – Diversidad de fauna y flora (extracto del Plan de Conservación Comunitario para la Reserva Hídrica de Puerto Indio, Comarca Emberá, JAAR, Almaneque Azul, 2021.)

Apéndice 8 – Cartografía de los actores del territorio

Apéndice 9 – Lista de personas claves, para facilitar la implementación de futuros programas de apoyo a los productores en el corregimiento de Río Sábalo

Apéndice 10 – Lista de precios de compra y venta de referencia

Apéndice 11 – Calculo del umbral de supervivencia